

Moduł B2 – Podstawy pracy w sieci

(materiał zawiera informacje zgodne z Sylabus – wersja 1.0)

1. Sieci – podstawowe pojęcia

1.1.1. Sieć komputerowa to zbiór komputerów (hostów) i innych urządzeń (serwery, sprzęt sieciowy) oraz rzeczy (np.: telefony komórkowe, telewizory, lodówki, pralki, oświetlenie), połączonych ze sobą tak, by mogły się nawzajem widzieć i wymieniać informacje. Sieć komputerowa umożliwia współdzielenie zasobów oraz bezpieczny dostęp do danych i urządzeń (rzeczy).

Ważną zaletą pracy w sieci jest dostęp do zasobów komputerów umieszczonych w różnych, nawet bardzo odległych miejscach całego świata.

Sieć lokalna (LAN) łączy komputery w obrębie jednego miejsca (np. budynku), a **sieć rozległa (WAN)** łączy komputery w różnych miastach i krajach.

Lokalną sieć komputerową (LAN) tworzą urządzenia, takie jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony, dyski NAS, rzeczy korzystając z sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) lub / oraz z sieci kablowej (Ethernet), podłączone do wspólnego **routera**.

Router (po polsku – **trasownik**), jest urządzeniem łączącym sieć globalną (WAN) z siecią lokalną (LAN) w naszym domu lub w przedsiębiorstwie.

Internet to sieć rozległa łącząca komputery na całym świecie i umożliwiającą szybką wymianę informacji. Internet nazywa się niekiedy „światową siecią sieci”.

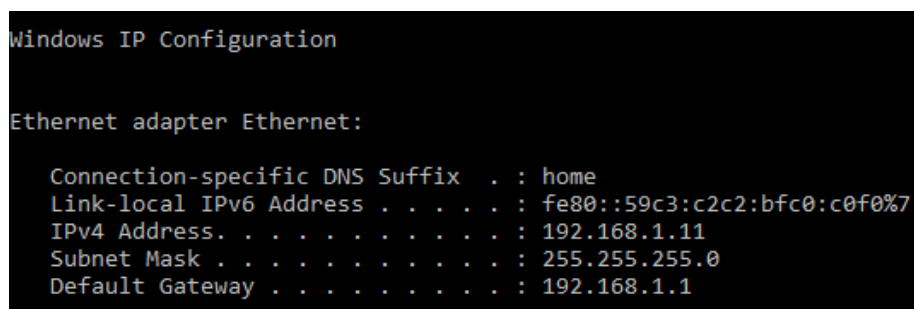
Dostęp do Internetu uzyskujemy za pośrednictwem **Dostawcy Usługi Internetowej** (Internet Service Provider – **ISP**), który zapewnia odpowiednie parametry łącza i udostępnia **adres IP**. Adres IP routera, przez który łączymy się z Internetem można sprawdzić na witrynie <http://tp.szczecin.pl/> (w lewym panelu w ramce), np. Twoje IP: 83.11.87.73.

Adresy IP stosuje się nie tylko w Internecie, ale również w sieciach lokalnych korzystających z protokołu **TCP/IP**. W pierwszym przypadku przypisywany jest on przez dostawcę Internetu, w drugim o poprawne jego przypisanie dba zwykle jej administrator (najczęściej jest przypisany przez router lub serwer).

Urządzenia łączą się w sieci za pomocą kart sieciowych (Wi-Fi, Ethernet). Karty sieciowe posiadają sprzętowy adres **MAC** (ang. *Media Access Control*) unikatowy w skali światowej, nadawany przez producenta danej karty podczas produkcji.

Protokół komunikacyjny (np.: FTP, HTTP, POP3, SMTP) to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.

Aby sprawdzić adres IP swojego komputera w Windows 10 / 11 naciśnij **klawisz logo Windows** oraz **R**, w oknie **Uruchamianie** wpisz **cmd** i naciśnij **OK**. W kolejnym oknie (z czarnym tłem) wpisz polecenie **ipconfig** i naciśnij **Enter**.



```
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : home
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::59c3:c2c2:bfc0:c0f0%7
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.11
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
```

Rysunek 1. Okno Wiersz polecenia z wyświetloną konfiguracją interfejsów sieciowych

IPv4 Address to adres Twojego komputera, a **Default Gateway** to brama domyślna – adres routera. Router w tym przykładzie ma dwa adresy: jeden po stronie LAN (192.168.1.1) a drugi po stronie WAN (83.11.87.73).

WWW (ang. *World Wide Web*) to system prezentacji informacji oparty na **hipertekście** i **hiperłączach**, dający możliwość korzystania z informacji umieszczonych na komputerach (zwanych serwerami internetowymi) znajdujących się w sieci Internet.

Strona internetowa (strona WWW) jest zbiorem jednego lub wielu dokumentów tekstowych, hipertekstowych, graficznych, dźwiękowych lub zawierających animację. Strony WWW najczęściej tworzone są przy użyciu języka HTML. Profesjonalna strona WWW zbudowana jest z kilku lub więcej połączonych stron, tworząc tzw. **witrynę**.

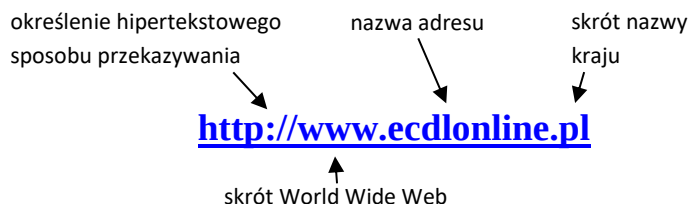
Witryna składa się ze **strony głównej**, z której dzięki odsyłaczom, można przejść do innych stron (podstron). Strona główna stanowi wejście do innych części witryny – można do niej wrócić z dowolnej strony po kliknięciu linku **Strona główna, Nazwa serwisu**, itp.

Hiperłącze (ang. *hyperlink*, inaczej: odnośnik, odsyłacz, link) – zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem. Uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie lub nadejście odpowiedniego momentu) powoduje otwarcie dokumentu docelowego. Hiperłącza są powszechnie używane na stronach internetowych.

Strony WWW możemy oglądać w **przeglądarce** internetowej. Nie musimy wiedzieć, na jakim komputerze (znajdującym się w jakiej miejscowości, w jakim kraju i na jakim kontynencie) jest umieszczona dana strona – wystarczy znać jej **adres internetowy**, tzw. **URL**.

1.1.2. URL (ang. *Uniform Resource Locator*) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.

URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.



Rysunek 2. Budowa adresu strony WWW

W adresie pod członem **ecdlonline.pl** kryje się adres (**domena**) komputera (hosta, serwera), na którym dana strona jest umieszczona.

Adres WWW może zawierać nazwę pliku, w którym dana informacja jest zapisana, oraz określenie miejsca – folder lub foldery (ścieżkę dostępu), np. http://tp.szczecin.pl/nowy_ecdl/b2_teorija.pdf.

Poszczególne składniki adresu są oddzielone kropką, natomiast nazwy folderów i plików znakiem „/”. Wpisując adres można pominąć człon „<http://>” – i tak zostanie dopisany przez przeglądarkę.

Po wpisaniu adresu w przeglądarce zostaje on przetłumaczony przez system **DNS** (Domain Name System) na adres zrozumiały dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki **DNS** nazwa mnemoniczna łatwa do zapamiętania, np. **wp.pl** jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 212.77.98.9.

Adres IP w formie dziesiętnej składa się z czterech liczb z zakresu od 0 do 255, oddzielanych kropkami.

HTTP jest jednym z protokołów przesyłania danych przez Internet, używany przy przeglądaniu stron internetowych. Definiuje on, w jaki sposób informacje mają być formatowane i transmitowane oraz jakie akcje powinien podejmować serwer czy też przeglądarka internetowa, po otrzymaniu różnych poleceń. Na przykład, gdy wprowadzimy adres URL w przeglądarce, wyśle ona polecenie do serwera z żądaniem przekazania jej odpowiedniej strony internetowej, która później jest w jej oknie wyświetlana.

HTTPS (ang. *Hypertext Transfer Protocol Secure*) – szyfrowana wersja protokołu HTTP. W przeciwieństwie do komunikacji niezaszyfrowanego tekstu w HTTP klient – serwer, szyfruje go za pomocą protokołu SSL. Zapobiega to przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Domena to unikalna nazwa (adres) w Internecie, pod którą można umieścić serwis WWW, założyć konta e-mail itd. Przykłady domen to **ecdl.pl**, **ecdl.eu** czy **pixelagestudio.com**. Aby strona WWW była dostępna w Internecie, oprócz domeny potrzebny jest serwer WWW (dla plików strony WWW), na który będzie wskazywać domena, np. <http://tp.webserver.pl/>.

Domena to wizytówka nasza lub naszej firmy w Internecie. Pozwala zaprezentować ofertę, pozyskać nowych klientów czy prowadzić część działalności online. Posiadanie domeny umożliwia prezentację marki oraz pozwala na dotarcie do potencjalnych klientów, nie tylko polskich, ale i zagranicznych.

Domeny możemy podzielić na **krajowe**, **europejskie** i **globalne**. Polskie domeny mogą mieć rozszerzenie krajowe **.pl**, funkcjonalne, np. **.com.pl**, **.org.pl**, albo regionalne, np. **.szczecin.pl**, **.warmia.pl** itd. Domeny europejskie mają rozszerzenie **.eu**, natomiast globalne – **.com**, **.net**, **.org**, **.info** i **.biz**.

Niektóre skróty nazw typów organizacji:

- **.com** – komercyjne (usługowe, handlowe), np. <https://www.microsoft.com/pl-pl/>
- **.edu** – oświatowe, np. <https://zcdn.edu.pl/>
- **.gov** – jednostki rządowe, np. <https://www.gov.pl/>
- **.org** – inne organizacje, np. <https://pl.wikipedia.org/wiki/>

Aby zarejestrować własną domenę (prywatnie, dla firmy) należy skorzystać z usług rejestratorów domen np.: nazwa.pl, home.pl, az.pl, webserwer.pl. Niestety większość popularnych adresów jest już zajęta.

1.1.3. Przeglądarki internetowe to programy komputerowe, które pozwalają nam przeglądać zasoby Internetu, umożliwiają także zapisywanie **ulubionych stron** czy przechowywanie informacji o odwiedzanych miejscach w Internecie. W programach tych, wbudowane są także **wyszukiwarki**.

Ulubione strony możemy zapisywać jako **zakładki**, natomiast rejestr odwiedzanych stron nazywamy **historią**. Aby wyświetlić szczegółową historię wystarczy wcisnąć skrót klawiszowy **Ctrl+H**, wtedy automatycznie pojawi się panel historii w oknie przeglądarki.

Popularne przeglądarki to:

- **Google Chrome** (<https://www.google.com/intl/pl/chrome/>) – darmowa przeglądarka internetowa rozwijana przez Google.
- **Mozilla Firefox** (<https://www.mozilla.org/pl/firefox/>) – otwarta przeglądarka internetowa oparta na silniku Gecko, stworzona i rozwijana przez Korporację Mozilla oraz ochotników.
- **Microsoft Edge** jest domyślną przeglądarką systemu Windows 10 / 11, zastąpiła Internet Explorer 11 (świadczenie pomocy technicznej zakończyło się 15 czerwca 2022 r.) i obsługuje komputery PC, tablety, konsole Xbox One oraz [smartfony](#).
- **Opera** (<https://www.opera.com/pl>) – darmowa, wieloplatformowa przeglądarka internetowa, tworzona i rozwijana przez norweską firmę Opera Software ASA.

Przeglądarki internetowe oprócz wyświetlania stron WWW oferują również wiele dodatkowych funkcji, np. synchronizacja zakładek, moduł sprawdzania pisowni, opcje konfiguracyjne, przy pomocy których możliwe jest dostosowanie przeglądarki do swoich indywidualnych potrzeb.

1.1.4. Dzięki Internetowi możliwy jest dostęp do wielu usług, m. in. takich jak:

- wyszukiwanie informacji umieszczonych w komputerach całego świata, m. in. na stronach internetowych,
- dokonywanie zakupów w sklepach internetowych,
- nauka na odległość i publikacje,
- zakładanie kont bankowych i dokonywanie operacji bankowych na witrynach banków,
- korzystanie z serwisów różnych urzędów,
- rozrywka – słuchanie radia, oglądanie telewizji, filmów, prowadzenie rozgrywek w grach komputerowych między graczami z całego świata,
- komunikacja – poczta elektroniczna, komunikatory (np. GG, Skype),
- usługa pamięci masowej w chmurze (np.: [Dropbox](#), [Megadrive](#), [Microsoft OneDrive](#), [Google Drive](#)),
- [Chat GPT](#) – nowoczesny system sztucznej inteligencji uruchomiony w listopadzie 2022 roku.

Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie

Internet rozrasta się w takim tempie, że znalezienie w nim czegokolwiek jest bardzo trudne. Obecnie w Internecie jest kilkadziesiąt miliardów stron WWW.

Największa wyszukiwarka [Google](#) indeksuje kilka miliardów stron, a jest to ilość wstępnie już wyselekcjonowana przez jej algorytmy. Dochodzi do tego jeszcze niewidzialna część Internetu (np. [Darknet](#)), której wyszukiwarki nie mogą zaindeksować.

Problemem nie jest brak informacji, ale to, że tych informacji jest za dużo. Szukać efektywnie informacji w Internecie możemy wykorzystując:

- grupy dyskusyjne, np. [Google](#),
- fora dyskusyjne, np. <http://learning2.phorum.pl/>,
- katalogi stron WWW,
- wyszukiwarki.

Możemy znaleźć wiele informacji na **grupach i forach dyskusyjnych**, które obejmują swoimi tematami, prawie wszystko.

Katalog stron WWW (ang. Web directory) to strona internetowa, na której jest umieszczony zbiór różnorodnych stron www pogrupowanych tematycznie. Celem katalogu stron jest promowanie w Internecie znajdujących się w nim stron, np.: katalogseo.net.pl, kataloog.info, katalog.mistrzu.com, gwiazdor.pl. Katalogi są zbudowane w sposób hierarchiczny – od tematów ogólnych, np.: **Biznes i Ekonomia | Edukacja | Erotyka | Handel | Informacje | Komputery | Kultura | Zdrowie i uroda | Motoryzacja | Muzyka | Nauka | Rozrywka | Sport | Turystyka**, po coraz bardziej szczegółowe. Na przykład w grupie **Zdrowie i uroda** znajduje się m. in. **Szpital i centra medyczne**, a w tej podgrupie m. in. **Rehabilitacja i fizjoterapia**. Wchodząc w głąb katalogu zaczyna się podział na coraz bardziej szczegółowe tematy. Po wybraniu tematu otrzymujemy listę adresów stron, pod którymi można znaleźć informacje.

Jeżeli wyszukujemy coś w katalogu to wyniki wyszukiwania są ograniczone tylko do stron zawartych w katalogu, stron wyselekcjonowanych i opisanych przez redaktorów na podstawie sugestii osoby zgłaszającej witrynę.

Korzystanie z **wyszukiwarek** jest skuteczne, gdy potrafimy sprecyzować, czego szukamy. Wyniki wyświetlane przez wyszukiwarkę, zbierane są przez roboty, a oceniane przez algorytmy, które na podstawie zapytań szukającego starają się dać jak najlepszą odpowiedź, czyli strony najbardziej pasujące do zapytania.

Publikowane wiadomości z kraju i ze świata możemy przeczytać m. in. na:

- portalach: **Wirtualna Polska** (www.wp.pl), **Onet** (www.onet.pl), **Interia** (www.interia.pl),
 - **TVN24** (<https://tvn24.pl/>), **TVP** (<https://www.tvp.pl/>),
 - **Radio ZET** (<https://www.radiozet.pl/>), **Radio Maryja** (<https://www.radiomaryja.pl/>),
 - witrynach, np.: **Gazeta.pl** (<https://www.gazeta.pl/>), **24Kurier** (<https://24kurier.pl/>), **Gazeta wyborcza** (<https://wyborcza.pl/>), **Dziennik** (<https://www.dziennik.pl/>),
 - **Google News** (<https://news.google.com/>),
- i wielu innych witrynach.

Aby wyszukać inne **serwisy informacyjne**, można użyć wyszukiwarki **Google**, wpisując słowa kluczowe: **wiadomości, aktualności, news** oraz dodając do tego dany region, by uzyskać informacje lokalne.

W Internecie znajdują się witryny zawierające informacje na temat **administracji i samorządów**, np.:

- **Portal administracji publicznej** (www.gmina.pl/),
- **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych** (<https://msw.gov.pl/>),
- **Prawo.pl** (<https://www.prawo.pl/>),
- **Serwis Samorządowy PAP** (<https://samorząd.pap.pl/>),
- **Polska Agencja Inwestycji i Handlu** (<https://www.paih.gov.pl/pl>),
- **Główny Urząd Statystyczny** (<https://stat.gov.pl/index.php>),
- **Departament Ekonomii Społecznej** (<https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/>),
- **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej** (<https://www.gov.pl/web/rodzina>),
- **Biuletyn Informacji Publicznej** (<https://www.bip.gov.pl/>),

Witryny rządowe, np. **Sejm** (www.sejm.gov.pl) mają domenę **.gov**, co oznacza „rząd” (ang. *Government*).

Informacji o usługach online możemy znaleźć na:

- **Money.pl** (<https://www.money.pl/>) – najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie.
- **Allegro** (<https://allegro.pl/>) – wirtualna platforma handlowa.
- **Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (KRD)** – (<https://krd.pl/>) działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Obsługuje wszystkie podmioty gospodarcze – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje. KRD BIG SA stworzył system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r., po zmianie przepisów, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.
- **Serwis Ochrony Konsumenta** (<https://konsument.krd.pl/>) – jego misją jest ochrona polskich konsumentów przed niesolidnymi firmami, realizacja prawa dostępu do informacji na własny temat, a także umożliwienie sprawnego i skutecznego odzyskania swoich pieniędzy. Serwis Ochrony Konsumenta to jedyna możliwość uzyskania dostępu do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów – największej w Polsce bazy o niesolidnych płatnikach. Wszystkie działania w ramach SOK mogą być podejmowane z domu, pracy lub jakiegokolwiek innego miejsca na świecie, a ich realizacja odbywa

się online (w czasie rzeczywistym). Dzięki SOK konsumenci otrzymali narzędzie nadzoru finansowego, które do tej pory dostępne było wyłącznie dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.

- **Narodowe Centrum Kultury** (<https://nck.pl/>) jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.
- Witryna **Zamek Książąt Pomorskich** (<https://zamek.szczecin.pl/>) – renesansowy zamek usytuowany na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie, w sąsiedztwie Odry, historyczna siedziba rodu Gryfitów. Promuje wydarzenia kulturalne w Szczecinie i okolicach. Pozwala zapoznać się z wydarzeniami, zarezerwować bilet i wziąć udział w życiu kulturalnym Miasta.
- Serwis internetowy **Katolik.pl** (<https://www.katolik.pl/czas-na-wolny-czas,2042,416,cz.html>) porusza m. in. problem **zagospodarowanie czasu wolnego**.

Informacje na temat szkół, bibliotek oraz kursów można znaleźć na witrynach:

- **Szkolnictwo.pl** (<https://szkolnictwo.pl/>) – **Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa** zawierający informacje na temat szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, uczelni wyższych.
- **dlanauczyciela.pl** (<https://dlanauczyciela.pl/>) to portal zapewniający wsparcie i komfort na wszystkich etapach pracy dydaktycznej. Niezbędne narzędzia i materiały dostępne są w jednym miejscu – w dowolnej sytuacji i na różnych urządzeniach.
- **Serwis Polona** (<https://polona.pl/>), administrowany przez Bibliotekę Narodową, umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej i innych instytucji.
- **Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie** (<https://www.ksiaznica.szczecin.pl/>) – instytucja kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, centralna biblioteka regionu Pomorza Zachodniego, wojewódzka biblioteka publiczna o statusie naukowym, jedna z największych w Polsce. Jej siedziba mieści się przy ulicy Podgórnej w Szczecinie.

1.2.1. Do najczęściej kradzionych użytkownikom informacji należą dane potrzebne, aby uzyskać dostęp do różnych serwisów finansowych (bankowość internetowa, usługi związane z kartami, zakupy w e-sklepach), stron aukcji internetowych, komunikatorów internetowych, witryn WWW, skrzynek poczty elektronicznej, gier internetowych.

Oto kilka podstawowych porad:

- Przed dokonaniem zapłaty lub wprowadzeniem danych, należy sprawdzić co inni użytkownicy sądzą o danej witrynie internetowej. Nie należy ufać jednak komentarzom pozostawionym na stronie, ponieważ mogły zostać napisane przez **cyberprzestępcę**. Lepiej zapytać o opinię osoby, które znamy.
- Jeśli musimy dokonać płatności za pośrednictwem Internetu, lepiej postarać się o osobną kartę lub konto i przelać na nią tylko niezbędną kwotę tuż przed dokonaniem zakupu.
- Zapisywanie danych karty płatniczej na później to jedno z najwygodniejszych rozwiązań **e-commerce**. Zwłaszcza, jeśli często robione są zakupy w danym sklepie. Minus jest taki, że nawet najlepszy sklep może mieć luki w zabezpieczeniach. Dane konta mogą być wykradzione, a zabezpieczenia złamane. Lepiej poświęcić chwilę na wpisywanie numeru karty, niż potem walczyć z bankiem o zwrot środków.
- Nie przepłacaj. W polskim Internecie jest mnóstwo usług, które za ciebie sprawdzą cenę danego produktu. Są to porównywarki cen (np. <https://www.ceneo.pl/>, <https://www.skapiec.pl/>).
- Jeśli sklep internetowy ma stronę WWW w domenie drugiego lub trzeciego poziomu (np. firma.a.b.pl) lepiej zrezygnować z zakupów. Szanująca się firma zawsze znajdzie pieniądze na zarejestrowanie domeny pierwszego rzędu (np. sklep.pl).
- Sprawdzić, gdzie i kiedy została zarejestrowana domena wykorzystywana przez sklep internetowy, gdzie jest zlokalizowana obsługa sklepu oraz czy podany adres i numer telefonu są prawdziwe. Koszt jednej rozmowy telefonicznej jest znikomy w porównaniu ze stratami jakie można ponieść. Informacje o domenie można uzyskać na witrynie <https://www.dns.pl/whois> w bazie **WHOIS**.
- Jeśli mamy wątpliwości co do uczciwości transakcji, to nie należy wpłacać pieniędzy z góry, nawet za dostawę kurierską. Za usługi powinniśmy zapłacić dopiero po otrzymaniu towarów.
- Nigdy nie należy odpowiadać na e-maile od banków, funduszy inwestycyjnych czy innych organizacji finansowych. Takie organizacje nigdy nie prowadzą masowych wysyłek. Jeśli mamy wątpliwości, powinniśmy zadzwonić i sprawdzić, czy otrzymana wiadomość rzeczywiście pochodzi od tego nadawcy. W ewentualnej korespondencji nigdy nie należy podawać danych dotyczących logowania się na konto (nazwy użytkownika, numeru ID, identyfikatora i hasła).
- Po zakończeniu pracy w danym serwisie należy się **wylogować**.

1.2.2. Podczas **logowania** się do różnych serwisów należy sprawdzić, czy połączenie będzie odpowiednio zabezpieczone (**połączenie szyfrowane SSL**) aby nasze dane nie mogły zostać przechwycone przez osoby

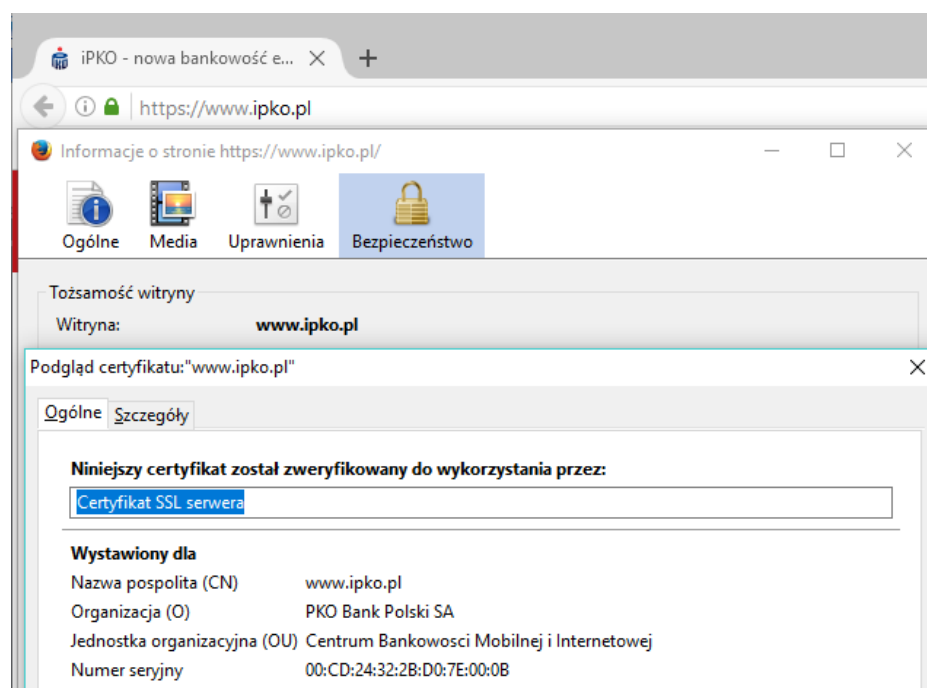
postronne. Po **zalogowaniu** się do **serwisu**, na **pasku adresu** przeglądarki powinna być widoczna **ikona kłódki** . Oznacza ona, że połączenie jest szyfrowane. Nastąpiła też zmiana **adresu** na **pasku adresu**. Przed zalogowaniem się przeglądarka obsługiwała protokół **http** (coraz rzadziej), natomiast po zalogowaniu protokół zmienił się na **https**. Jest to odmiana protokołu **http**, która jest **szyfrowana**.

Szyfrowanie danych gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Stosowane aktualnie algorytmy sprawiają, że informacji nie da się praktycznie rozszyfrować.

W kryptografii funkcjonują dwa kierunki: kryptografia **symetryczna** (klasyczna) i **asymetryczna** (z użyciem klucza jawnego). Pierwsza wykorzystuje metody, w których szyfrowanie i rozszyfrowywanie wiadomości odbywa się przy użyciu tego samego klucza. Jest szybka i wydajna, ale występuje w niej problem ze znalezieniem efektywnego i bezpiecznego sposobu dystrybucji kluczy - odbiorca oprócz zaszyfrowanej informacji musi otrzymać również klucz, za pomocą którego będzie ją mógł rozszyfrować. Kłopot z dystrybucją kluczy rozwiązują szyfry **asymetryczne** (RSA). Opierają się one na parze: **klucz prywatny** - **klucz publiczny**. Klucz publiczny użytkownika jest ogólnie dostępny i służy do zaszyfrowania przeznaczonej dla niego wiadomości, a klucz prywatny - do jej rozszyfrowania (i podpisywania). Rozpowszechniany jest jedynie klucz publiczny. Algorytmy asymetryczne są bezpieczniejsze, ale również bardziej wymagające obliczeniowo.

1.2.3. Uwierzytelnienie oraz **autoryzacja** są wymagane dla stron WWW, które powinny mieć **ograniczony dostęp** dla pewnych osób. **Uwierzytelnienie** dotyczy weryfikacji czy ktoś jest tym za kogo się podaje. Zazwyczaj używa się do tego **nazwę użytkownika** oraz **hasło** (logowanie). **Autoryzacja** jest znajdowaniem czy osoba raz zidentyfikowana (np. uwierzytelniona), posiada uprawnienia do posługiwania się określonym zasobem. Zazwyczaj determinowane jest to poprzez stwierdzanie, czy ta osoba posiada konkretną funkcję, która gwarantuje dostęp do zasobu.

Bezpieczne logowanie



Rysunek 3. Podgląd certyfikatu oraz ikona kłódki i protokół **https** na witrynie banku www.ipko.pl

- Sprawdzić, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się **ikona zamkniętej kłódki** . Pojawienie się tej **kłódki** sygnalizuje, że **strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane**.
- Sprawdzić poprawność **certyfikatu bezpieczeństwa**. Dane o certyfikacie dostępne są w przeglądarce po kliknięciu w **ikonę kłódki** . Po kliknięciu w kolejnym oknie zobaczymy szczegóły dotyczące certyfikatu.

1.2.4. Certyfikat cyfrowy (ang. *digital certificate*) – cyfrowy dokument, stanowiący gwarancję bezpieczeństwa przy wymianie informacji w sieci. Certyfikat potwierdza tożsamość osoby lub organizacji, bezpieczeństwo serwera, autentyczność programu, dokumentu, wiadomości e-mail itp. Certyfikaty cyfrowe tworzone są w oparciu o metody kryptograficzne. Ich wydawaniem zajmują się Urzędy Certyfikacyjne (ang.

Certification Authorities). Więcej na witrynach: <https://www.nccert.pl/>, <https://eurocert.pl/>, <https://www.certum.pl/pl/>.

Podpis elektroniczny stanowi ukoronowanie osiągnięć kryptografii naszych czasów wykorzystującej **szyfrowanie asymetryczne**, z którego może korzystać każda osoba fizyczna oraz firma.

Podpis kwalifikowany (bezpieczny podpis elektroniczny) – elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Dzięki temu podpis elektroniczny można zastosować w wielu obszarach – w biznesie, administracji czy medycynie, usprawniając pracę firm oraz urzędów, co ma wpływ na optymalizację kosztów ich funkcjonowania. Więcej na witrynie: <https://www.elektronicznypodpis.pl/>.

Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Pełne bezpieczeństwo jest efektem zastosowania szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami. Certyfikaty SSL rejestrowane są na określonej nazwę domeny, zawierają informacje o właścicielu domeny, jego adresie itp. Dane te są zabezpieczone kryptograficznie i nie można ich samodzielnie zmienić. (<https://pomoc.certum.pl/pl/co-to-jest-certyfikat-ssl-podstawowe-informacje-o-certyfikatach-ssl/>).

Certyfikaty znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości instytucji lub osoby, np. internetowe oddziały banków czy sklepy internetowe przyjmujące płatności kartami kredytowymi. Certyfikat pozwala sprawdzić, czy transakcję dokonujemy na właściwej stronie WWW i czy jest ona obsługiwana przez właściwą firmę. Zwiększa to wiarygodność operacji finansowych dokonywanych w Internecie. Certyfikaty cyfrowe wykorzystuje się także w poczcie e-mail. Dołączane do wiadomości e-mail pozwalają sprawdzić, czy wiadomość nie jest fałszywa lub zmodyfikowana.

1.2.5. Nadzór w sieci

Internet został stworzony w celach militarnych, bez miejsca na anonimowość. Każdy ruch w sieci zostawia **cyfrowy ślad**, który można odczytać i wykorzystać. Internet to przestrzeń, w której nie zawsze wiemy, kto i w jakim celu nas obserwuje, jednak możemy być pewni, że ma to miejsce.

Internet to także pole walki o władzę nad informacją o milionach osób, która w warunkach społeczeństwa informacyjnego staje się najcenniejszym towarem.

Pośrednicy – firmy oferujące takie usługi, jak poczta elektroniczna, portale społecznościowe czy wyszukiwarki – przejmując, niejako na nasze życzenie, kontrolę nad informacją stwarzając bezprecedensowe możliwości śledzenia i profilowania naszych zachowań.

- Śledzenie klientów bez ich zgody i wiedzy,
 - tworzenie szczegółowych profili, na podstawie których dobierany jest przekaz reklamowy,
 - udostępnianie danych organom ścigania i innym podmiotom, np. organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
 - blokowanie i filtrowanie treści arbitralnie uznanych za nielegalne
- to tylko przykłady praktyk, z jakimi muszą się zmierzyć użytkownicy sieci.

CERT (Computer Emergency Response Team) **Polska** (<https://www.cert.pl/>) jest zespołem powołanym do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet. Zespół CERT Polska działa w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, przez którą jest finansowany.

Na temat zadań zespołu **CERT Polska** można przeczytać na witrynie <https://www.cert.pl/o-nas/>.

Internet odpowiedział konkretną ofertą na postmodernistyczny kryzys wartości i więzi. Szybko okazało się, że w sieci można „**być razem**”, przynależeć do „**wspólnoty**” łatwiej i mniejszym kosztem niż w tzw. **realu**. Internet stał się po prostu kolejną warstwą życia społecznego. W wymiarze społecznym sieć zyskała jednak jeszcze silniejszy potencjał dyscyplinujący. Ludzie nie tylko chcą, ale muszą być widzialni – pod groźbą wykluczenia z cyfrowego społeczeństwa, pod groźbą „wypadnięcia z rynku”, bo tę właśnie funkcję coraz częściej spełniają portale społecznościowe.

Przeglądarki umożliwiają wybór ustawienia **prywatności i bezpieczeństwa**. Więcej na ten temat można się dowiedzieć korzystając z pomocy dla przeglądarki:

- Firefox dostępnej pod adresem <https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security>,
- Google Chrome pod adresem <https://support.google.com/chrome/>,
- Microsoft Edge pod adresem <https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge>.

W Internecie udostępniane są:

- darmowe wersje programów lub na licencji shareware, z których można przez pewien czas korzystać nieodpłatnie, np. [Gimp](#), [Total Commander](#),
- zbiory grafik, zdjęć, przycisków ekranowych, ikon, clipartów – niektóre z nich można wykorzystywać nieodpłatnie, czasami z pewnymi warunkami, np. podaniem za każdym razem źródła, z którego zostały pobrane, np. <https://stock.adobe.com/pl/>, <https://pixabay.com/pl/>,
- klipy muzyczne oraz filmy, które nie zawsze są legalnie umieszczone, a korzystanie z nich naraża użytkownika na odpowiedzialność karną.

Większość materiałów muzycznych i filmowych, które znajdują się w sieciach P2P (ang. *peer-to-peer*) to materiały umieszczone przez internautów nielegalnie.

Internetowym narzędziem umożliwiającym przenoszenie plików między komputerami jest protokół transferu plików – **FTP** (ang. *File Transfer Protocol*) zapewniający dwukierunkowy transfer plików w układzie serwer FTP – klient FTP.

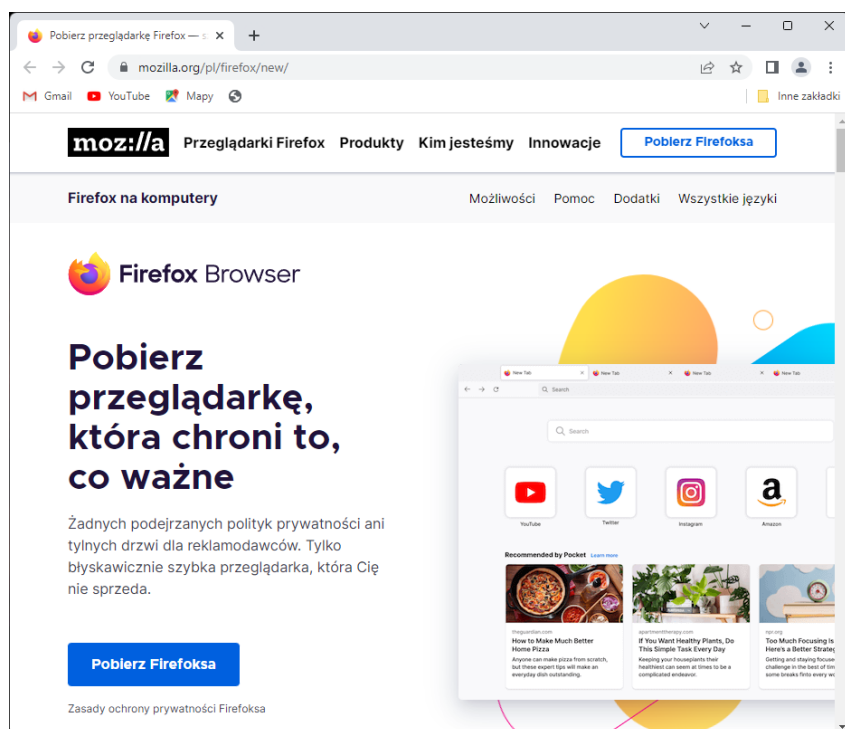
W Internecie jest wiele serwerów, które udostępniają dziesiątki tysięcy plików. Po połączeniu się z serwerem FTP można przeglądać zawartość jego katalogów, a następnie pobrać pliki np. dźwiękowe, gry, testy, programy. Więcej informacji znajduje się na witrynach: <https://pvi.pl/pomoc/ftp>, <https://rapidcd.pl>.

2. Przeglądanie stron WWW

2.1.1. Microsoft Edge (<https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge>) to nowoczesna przeglądarka stworzona specjalnie dla **Windows 10 / 11**. Aby uruchomić przeglądarkę, należy wybrać przycisk **Microsoft Edge** na pasku zadań systemu Windows.

Aby korzystać z przeglądarki **Mozilla Firefox** należy pobrać plik instalacyjny z witryny <https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/>, a następnie przeglądarkę zainstalować.

Aby uruchomić przeglądarkę należy kliknąć **Start** i  lub na pulpicie skróty .



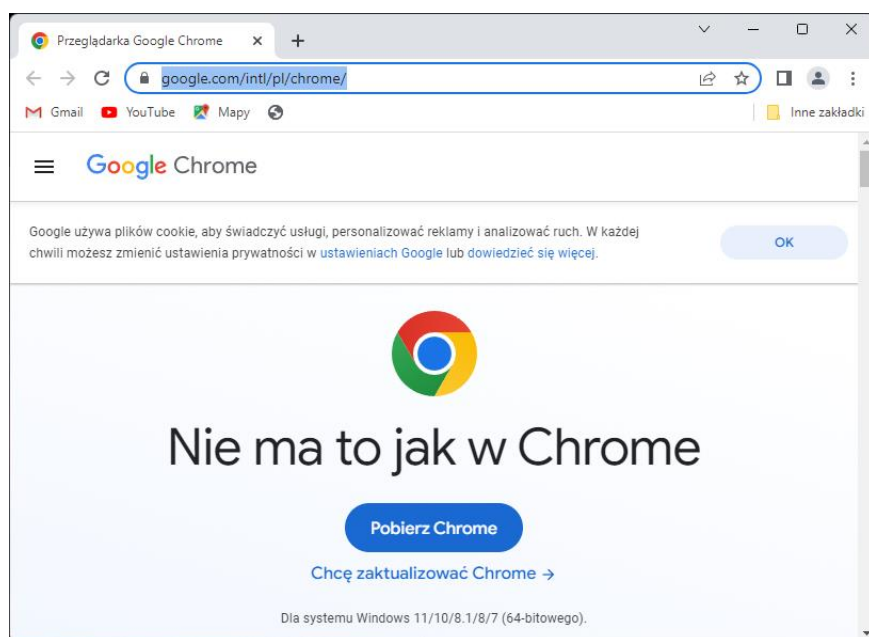
Rysunek 4. Stroną, z której można pobrać plik instalacyjny przeglądarki **Mozilla Firefox**

Aby korzystać z przeglądarki **Google Chrome** należy na witrynie

<https://www.google.com/intl/pl/chrome/> kliknąć

Pobierz Chrome

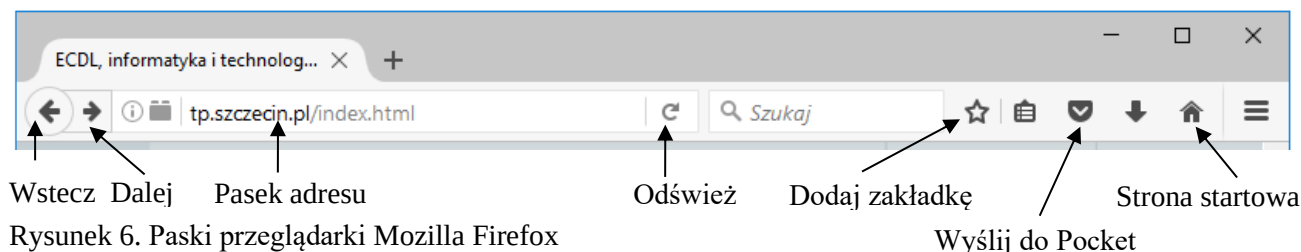
Instalacja przeglądarki przebiega automatycznie i jesteśmy informowani o tym, jakie operacje wykonuje instalator.



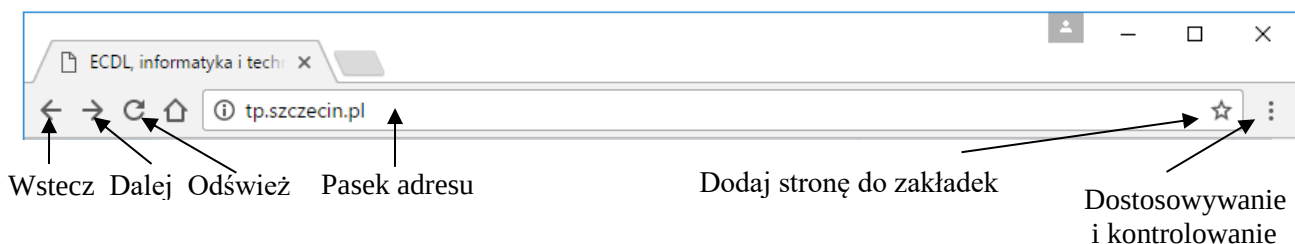
Rysunek 5. Okno przeglądarki **Chrome** z wyświetloną stroną, z której można pobrać plik instalacyjny

Aby uruchomić przeglądarkę należy kliknąć **Start** i  Google Chrome lub na pulpicie skrót . Aby zakończyć pracę przeglądarki należy kliknąć przycisk **Zamknij** (Alt+F4) na pasku tytułu lub wybrać opcję **Zakończ** z **Otwórz menu**  – **Mozilla Firefox** (Ctrl+Shift+Q) lub **Zakończ** z menu **Dostosowywanie i kontrolowanie : Google Chrome**.

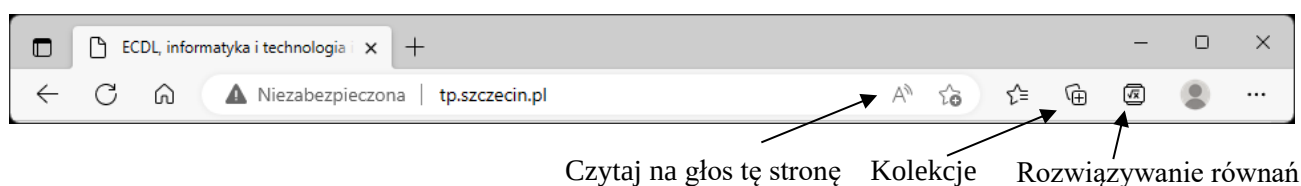
2.1.2. Aby otworzyć stronę internetową w przeglądarce internetowej, należy uruchomić przeglądarkę, a następnie w **pasku adresu** wpisać adres strony, np. ecdlonline.pl i nacisnąć klawisz **Enter**.



Rysunek 6. Paski przeglądarki Mozilla Firefox



Rysunek 7. Paski przeglądarki Google Chrome



Rysunek 8. Paski przeglądarki Microsoft Edge

2.1.3. W przeglądarkach użytkownik ma do dyspozycji w postaci przycisków kilka opcji:

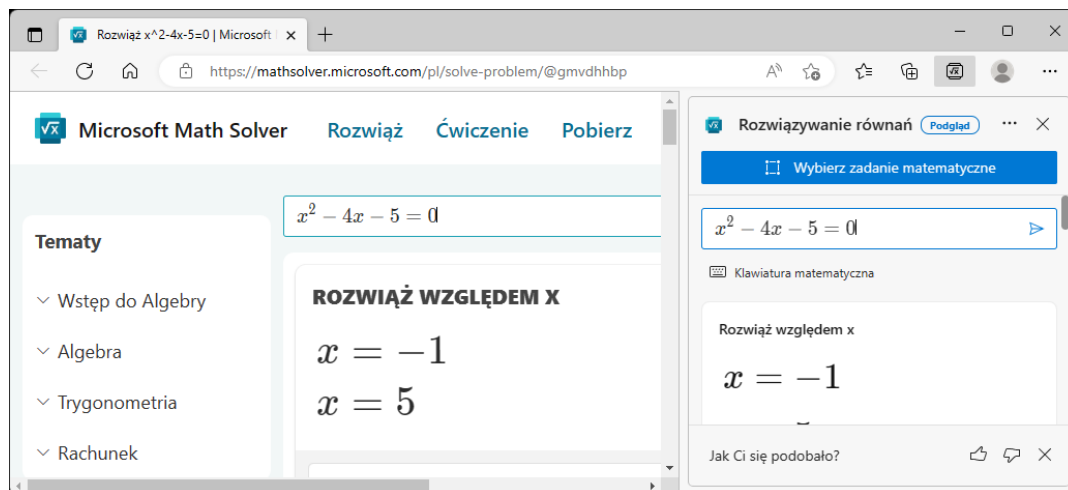
- **Wstecz i Dalej** – przechodzenie do poprzedniej i następnej strony,
- **Odśwież** – odświeżenie strony, czyli ponowne jej wyświetlenie w oknie przeglądarki (F5 lub Ctrl + R),

- **Zatrzymaj**  – zatrzymanie wczytywania strony – przycisk ten pojawia się na pasku adresu w chwili ładowania strony,
- **Strona główna** – wczytanie strony ustawionej jako strona startowa (domowa),
- **Dodaj zakładkę** – dodaje odnośniki do witryn.

W przeglądarkach **Firefox**, **Google Chrome**, **Microsoft Edge** inne opcje można znaleźć odpowiednio w **Otwórz menu aplikacji** , **Dostosowywanie i kontrolowanie**  lub **Ustawienia i nie tylko**

W każdej nowoczesnej przeglądarce, pasek adresu spełnia wiele ról. Po wpisaniu adresu internetowego, przeglądarka wyświetli daną stronę, nawet jeśli zapomnimy o `http://` lub `www`. Jeżeli wpisujemy hasło do wyszukiwania (np. `ecd1 testy`), przeglądarka przejdzie do wybranej wyszukiwarki (np. Google, Bing).

Kolejne wersje przeglądarek zawierają nowe funkcje. W przeglądarce **Edge** dostępne jest w **Ustawienia i nie tylko ... / Więcej narzędzi / Rozwiązywanie równań**. Aplikację można wyświetlić w nowej karcie.



Rysunek 9. Aplikacja **Rozwiązywanie równań** przeglądarki Microsoft Edge

W przeglądarce Microsoft Edge są dostępne  **Kolekcje**, a w **Firefox** znajduje się  **Wyślij do Pocket**.

Popularna wśród Internatów jest również przeglądarka **Opera**.

2.1.4. Hiperłącze (ang. *hyperlink*) inaczej **link** to umieszczone w dokumencie komputerowym odwołanie (fragment tekstu lub obraz) ułatwiające przemieszczanie się pomiędzy dokumentami, np. stronami internetowymi, bądź różnymi miejscami w tym samym dokumencie.

Uaktywnienie linku następuje po kliknięciu go i powoduje otwarcie dokumentu docelowego, np. strony internetowej w przeglądarce.

2.1.5. Przeglądarki umożliwiają wyświetlanie wielu witryn internetowych w jednym oknie. Każda witryna jest wyświetlana w oddzielnej karcie. Dzięki temu na ekranie nie ma bałaganu i można łatwo przełączać się między witrynami.

Najczęściej kolejna strona WWW, którą chcemy zobaczyć, jest otwierana w tym samym oknie. Stronę można również wczytać w **nowej karcie** lub **nowym oknie** (Rysunki 10, 11, 12).

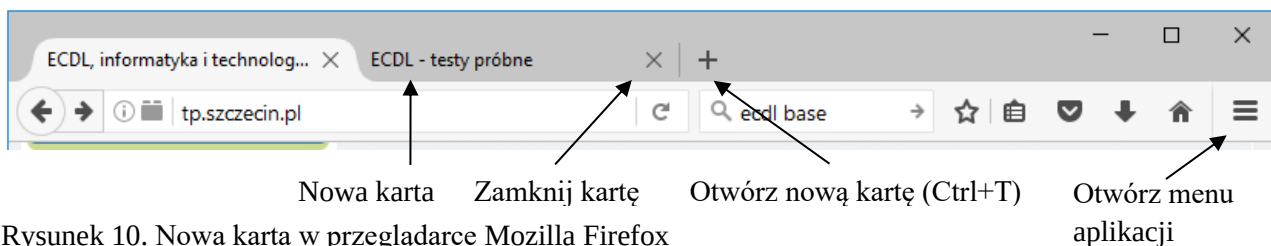
Po kliknięciu odnośnika na stronie prawym klawiszem myszy w pojawiającym się menu kontekstowym znajdują się m. in. możliwości:

- w **Mozilla Firefox**:
 - Otwórz odnośnik w nowej karcie,
 - Otwórz odnośnik w nowym oknie,
 - Otwórz odnośnik w nowym oknie w trybie prywatnym.
- w **Google Chrome**:
 - Otwórz link w nowej karcie,
 - Otwórz link w nowym oknie,
 - Otwórz link w nowym oknie incognito.
- w **Edge**
 - Otwórz link w nowej karcie,
 - Otwórz link w nowym oknie,

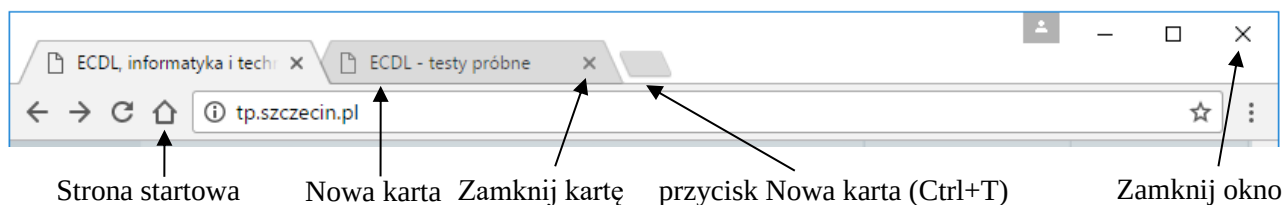
- Otwórz link w oknie InPrivate,

Tryb prywatny, incognito umożliwia przeglądanie witryn bez zapisywania ciasteczek, plików tymczasowych oraz historii przeglądania, dla witryn które odwiedzamy.

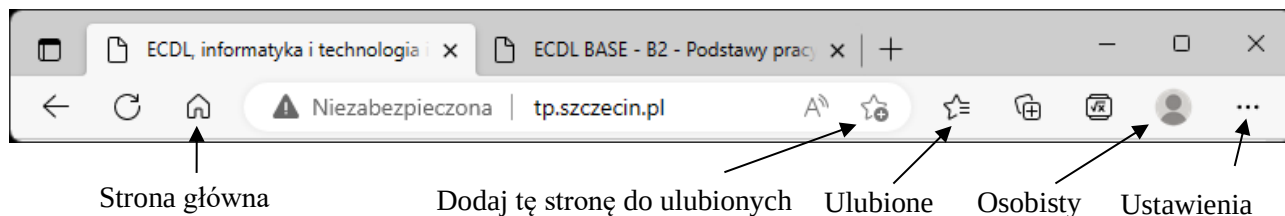
Jeżeli wybierzemy opcję pierwszą, bieżąca strona będzie widoczna w jednej karcie, a wybrana strona w drugiej karcie. Wybranie opcji drugiej spowoduje otwarcie nowego okna przeglądarki.



Rysunek 10. Nowa karta w przeglądarce Mozilla Firefox



Rysunek 11. Nowa karta w przeglądarce Google Chrome



Rysunek 12. Nowa karta w przeglądarce Edge

2.1.6. Aby otworzyć **nową kartę**, należy nacisnąć przycisk **Otwórz nową kartę** lub **Nowa karta** znajdujący się po prawej stronie ostatniej etykiety karty, jak na powyższych rysunkach. Do otwarcia nowej karty, można również użyć skrótu klawiszowego **Ctrl + T**.

Po otwarciu, **nowa pusta karta** będzie zawierała **pustą stronę** z aktywnym paskiem adresu. By otworzyć witrynę w nowej karcie, należy wprowadzić w pasku adresu jej adres (URL) lub kryteria wyszukiwania.

Aby zamknąć kartę, należy kliknąć jej przycisk zamykania **Zamknij kartę**. Aby zamknąć aktywną kartę, można również użyć skrót klawiszowy **Ctrl + W**.

Aby przywrócić przypadkowo zamkniętą kartę, należy wybrać menu **Historia**, przejść do **Ostatnio zamknięte karty** i wybrać kartę, którą chcemy przywrócić.

Aby przywrócić ostatnio zamkniętą kartę, można również użyć skrótu klawiszowego **Ctrl + Shift + T**.

Do zamykania otwartych okien przeglądarek służy przycisk **Zamknij** (bieżące okno **Ctrl + Shift + W**).

Do przełączania się między kartami i oknami najprościej jest użyć myszki.

Aby przejść do następnego otwartego okna można użyć skrótu klawiaturowego **Alt + Tab** lub **Widoku zadań** (na pasku zadań systemu Windows 10 / 11).

Aby przejść do następnej karty po prawej można użyć skrótu klawiaturowego **Ctrl + Tab**, a do następnej karta po lewej **Ctrl + Shift + Tab**.

2.1.7. Przyciski **Wstecz** lub **Dalej** $\leftarrow \rightarrow$ – pozwalają powrócić odpowiednio do poprzedniej i następnej strony. Jeżeli po uruchomieniu przeglądarki została wczytana dopiero jedna strona, przyciski są nieaktywne. Po wpisaniu w tym samym oknie innego adresu przeglądarka umożliwia powrót do strony przeglądanej uprzednio.

Po naciśnięciu przycisku  (**Edge**) lub  (**Mozilla Firefox**) oraz  (**Google Chrome**) strona startowa (domowa) zostanie otworzona w aktywnej karcie.

2.1.8. Aby wyświetlić niedawno przeglądane strony, wystarczy wybrać opcję **Historia** (**Ctrl + H**) dostępną w **Otwórz menu aplikacji**  przeglądarki **Mozilla Firefox**. Ta funkcja jest dostępna w przeglądarce **Google Chrome** w menu **Dostosowywanie i kontrolowanie** $\vdots$. W przeglądarce Microsoft Edge **Historię** znajdziemy w **Ustawienia i nie tylko...** (**Alt + F**).

Kliknięcie w oknie **Historia**, adresu strony prawym klawiszem myszki, spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego, z którego możemy wybrać m. in. opcję **Otwórz (link) w nowej karcie**, **Otwórz (link) w nowym oknie** w zależności od użytej przeglądarki.

2.1.9. Formularz to dokument internetowy, który pozwala czytelnikowi strony w interakcyjny sposób pobierać lub przysyłać informacje.

Formularz ma formę elektronicznej ankiety, którą wypełnia się wprost na stronie WWW. Możliwe jest przy tym wpisywanie tekstu, odpowiadanie na zadane pytania, czy zaznaczanie jednej bądź kilku z podanych możliwości wyboru.

W formularzach spotyka się kilka typów pól. Są to:

- pola tekstowe, obszary tekstowe,
- pole hasła,
- pole wyboru,
- pole opcji,
- listy wyboru,
- pole wyboru pliku.

Pole tekstowe jednowierszowe służy do wprowadzania tekstu i może być wykorzystane w formularzu do wpisywania imienia, nazwiska, e-maila, nazwy firmy itp.

Rysunek 13. Pole tekstowe

Obszar tekstowy to miejsce, w którym czytelnik strony wysyłający formularz może wpisać swoje dodatkowe uwagi w wielu wierszach.

Rysunek 14. Obszar tekstowy

Pole hasła różni się od pola tekstowego tylko jednym: znaki wprowadzane w jego obrębie są wyświetlane na monitorze w postaci znaków zastępczych – **gwiazdek**, **kulek** i innych. Jest stosowane do podawania hasła, np. przy zalogowaniu do serwisu. Zaletą pola tego typu jest jedynie ukrycie wpisywanych danych przed postronnym okiem – nie zapewnia ono szyfrowania danych czy zabezpieczenia transmisji.

Rysunek 15. Pole hasła

Pole wyboru umożliwia dokonanie wyboru kilku możliwości jednocześnie, np. zaznaczenie kilku języków, którymi się włada, czy kilku używanych aplikacji. Reprezentowane jest przez charakterystyczny kwadrat (pole wyboru), które można zaznaczyć / odznaczyć myszką.

Rysunek 16. Pole wyboru

Pole opcji (przełącznik, przycisk radiowy) – pytanie z kilkoma możliwościami odpowiedzi, z których można wybrać tylko jedną. Kliknięcie na jakiejś wartości powoduje jej zaznaczenie, ale zarazem usuwa zaznaczenie z innej. Raz zaznaczone pole tego typu, można „odznaczyć” tylko poprzez zaznaczenie innej z podanych możliwości. Typ ten stosujemy wtedy, gdy nie można podać kilku wartości, gdyż jest to nielogiczne.

Rysunek 17. Pole opcji

Lista wyboru (menu rozwijane) – domyślnie wyświetlana jako lista rozwijalna, umożliwiająca wybranie jednej z dostępnych opcji, zwykle jako dopełnienie wydanej komendy.

Rysunek 18. Lista wyboru

Pole wyboru pliku umożliwia dokonanie wyboru pliku na komputerze użytkownika. Pole to składa się z następujących kontrolek:

- pola tekstowego – w którym umieszczona zostaje ścieżka dostępu wskazana przez użytkownika,
- przycisku – po naciśnięciu którego, można przeszukiwać zasoby lokalnego komputera użytkownika w specjalnym oknie wyboru. Możliwość taka eliminuje mozolne wpisywanie ścieżki dostępu z klawiatury. Przycisk posiada charakterystyczny opis (np.: **Przeglądaj...**, **Wybierz...**, **Wybierz plik**).

Rysunek 19. Pole wyboru pliku

Prawidłowe uzupełnienie formularza to wpisanie informacji w pola **wymagane** – najczęściej są one oznaczone gwiazdką „*” lub wyróżnione **kolorem**. Tam, gdzie użytkownik samodzielnie wpisuje dane (a nie wybiera z listy czy zaznacza), powinien zastosować sugerowane znaki. Jeżeli wpisuje kod pocztowy używa cyfr i znaku „-”. Często obok pola jest informacja aby kod pocztowy wpisać bez kreseczki. Podobnie jest dla innych pól, np. podczas wpisywania numeru telefonu.

Nie ma jednej reguły, którą powinno się stosować. Należy uważnie czytać objaśnienia obok pól, a wtedy uda się nam uniknąć błędów.

Jeśli, któreś z pól nie zostanie prawidłowo uzupełnione, po kliknięciu przycisku „**Zarejestruj**” lub podobnego (np. „**Wyślij**”, „**Założ konto**”), zostaniemy powiadomieni, że formularz nie jest odpowiednio uzupełniony, a błędne pole zostanie podświetlone innym kolorem.

Jeżeli po wypełnieniu formularza zdecydujemy jednak, że rezygnujemy z usługi, powinniśmy formularz **wyczyścić**. Zazwyczaj pod formularzem znajduje się przycisk z odpowiednią opcją (np. „**Anuluj**”). Możemy też odświeżyć stronę (**F5**), wprowadzone dane powinny zniknąć.

Pod formularzami coraz częściej pojawiają się obrazki, na których znajdują się ciągi różnych znaków (wyrazy, ciąg liter i cyfr). Taki **kod** należy dokładnie przepisać do przeznaczonego na ten cel **pola**. Jest to ostateczne potwierdzenie, że dane, które zostały wpisane do formularza, są prawidłowe i chcemy je wysłać na serwer.

Pod formularzami znajdują się czasami różne **adnotacje**:

- wyrażenie zgody na przetwarzanie naszych **danych osobowych** przez właściciela strony – bez jego zaznaczenia nie będzie można się zarejestrować w serwisie lub dokonać innego procesu,
- akceptacja regulaminu,
- wyrażenie zgody na przysyłanie newsletteru, czy materiałów reklamowych.

Pola **Tak / Nie** znajdujące się przy tych informacjach domyślnie są ustawione na **Tak**. Jeśli nie czytamy (dokładnie) tego co jest napisane drobnym drukiem, tylko automatycznie przechodzimy **Dalej** to w efekcie nasza skrzynka pocztowa jest zasypywana coraz większą liczbą reklam.

2.1.10. W Internecie znajdują się słowniki online dla większości języków, np.:

- bezpłatna internetowa usługa **tłumaczeń Google** (<https://translate.google.pl/>),
- **BabelFish - Free Online Translator** (<https://www.babelfish.com/>) – nie zawiera języka polskiego,
- **Tłumacz Angielsko Polski - Online translator** (<https://www.tlumaczangielskopolski.pl/>).

Tłumaczenie polega na określeniu na rozwijanej liście języka, z którego ma być robiony przekład, wpisaniu odpowiedniego tekstu oraz wybraniu języka, w jakim tekst chcemy uzyskać. Po kliknięciu przycisku **Tłumacz** otrzymamy mniej lub bardziej zadowalający przekład.

Tłumacz Google błyskawicznie tłumaczy **tekst** i **strony internetowe** (należy wpisać adres witryny) oraz wybrane dokumenty. W przeglądarce **Google Chrome** można też kliknąć przycisk **Tłumacz** pojawiający się gdy strona jest wyświetlana w obcym języku.

2.2.1. Strona główna (startowa, domowa) to strona, która zostanie wyświetlona bezpośrednio po uruchomieniu przeglądarki. Podczas pierwszego włączenia przeglądarki pojawia się strona ustawiona przez producenta, którą można zmienić.

Informacje na temat sposobów ustawienia **strony startowej** przeglądarki **Mozilla Firefox** znaleźć można w **Pomocy programu Firefox** po kliknięciu opcji **Pomoc** (w **Otwórz menu aplikacji**). Otwarta zostanie nowa karta, w której w **Częste tematy** należy wybrać kolejno **Przeglądanie stron** i **Jak ustawić stronę startową**. Po naciśnięciu przycisku  strona startowa zostanie otworzona w aktywnej karcie.

Informacje na temat sposobów ustawienia **strony startowej** przeglądarki **Google Chrome** znaleźć można po kliknięciu opcji **Pomoc** w menu **Dostosowywanie i kontrolowanie** : lub wciśnięciu klawisza funkcyjnego **F1**. Otwarta zostanie nowa karta, w której po kliknięciu linku **Tworzenie i personalizacja profilu** należy wybrać **Ustawienie strony głównej i startowej**.

Aby przycisk **Strona startowa** znajdował się na pasku adresu należy w menu **Dostosowywanie i kontrolowanie** : kliknąć opcję **Ustawienia**, a następnie zaznaczyć **Pokaż przycisk strony głównej** w sekcji **Wygląd**.

Po naciśnięciu przycisku  strona główna zostanie otworzona w aktywnej karcie.

W przeglądarce **Edge** ustawienia strony głównej znajdują się w menu **Ustawienia i nie tylko (Alt + F) ...** (Rysunek 12). Na karcie **Ustawienia** w zakładce **Wygląd** należy zaznaczyć **Przycisk Strona główna**.

2.2.2. Wyskakujące okna (ang. *pop-ups, pop-up windows*) są oknami, które pojawiają się automatycznie bez zgody użytkownika. Różnią się one rozmiarami, ale zwykle nie zakrywają całego ekranu.

Informacje na temat **Kontrola wyskakujących okien** przeglądarki **Mozilla Firefox** znaleźć można w jej **Pomocy** lub po kliknięciu poniższego hiperłącza:

<https://support.mozilla.org/pl/kb/Kontrola%20wyskakuj%C4%85cych%20okien?esab=a&s=wyskakuj%C4%85ce+okienka&r=0&as=s>.

Informacje na temat **Zezwalanie na wyskakujące okienka lub ich blokowanie w Chrome** znaleźć można w jej **Pomocy** po wpisaniu powyższej frazy w polu **Opisz problem** lub po kliknięciu hiperłącza: https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=pl&ref_topic=7439640.

Informacje na temat **Blokowanie wyskakujących okienek** przeglądarki **Microsoft Edge** znaleźć można w jej **Pomocy** lub po kliknięciu hiperłącza:

<https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/blokowanie-wyskakuj%C4%85cych-okienek-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-1d8ba4f8-f385-9a0b-e944-aa47339b6bb5>.

2.2.3. Ciasteczka (ang. *cookie*) to małe pliki, które są przesyłane przez odwiedzane witryny do przeglądarki i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. W związku z europejskimi wytycznymi w 2013 roku znówelizowana została ustawa Prawo Telekomunikacyjne, która swoim art. 173 nakłada obowiązek informowania o przechowywaniu i wykorzystywaniu ciasteczek. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi kara finansowana, która może być nałożona przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Więcej na witrynie: <https://wszystkoociasteczkach.pl/>.

Informacje na temat **Ciasteczka** przeglądarki **Mozilla Firefox** znaleźć można w jej **Pomocy** po wybraniu **Ochrona prywatności / Ciasteczka i pamięć podręczna** lub po kliknięciu poniższego hiperłącza:

<https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies>.

Informacje na temat **Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi** znaleźć można w jej **Pomocy** w temacie **Usuwanie historii i aktywności** lub po kliknięciu poniższego hiperłącza:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&ref_topic=7438325.

Kiedy korzystamy z przeglądarki **Microsoft Edge** w trybie **InPrivate** (menu **Ustawienia i nie tylko ... / Nowe okno InPrivate**), nie zapisują się żadne pliki cookie, historia ani informacje o pobranych plikach.

2.2.4. Obsługa przeglądarek jest intuicyjna. Dla użytkowników chcących w pełni zrozumieć opcje, z jakimi spotykają się, została przygotowana obszerna **Pomoc**.

Pomoc programu Firefox jest dostępna po kliknięciu opcji **Pomoc** w **Otwórz menu aplikacji** ☰. Otwarta zostanie nowa karta, w której w **Tematach pomocy** można wybrać bardziej szczegółowe zagadnienia.

Pomoc przeglądarki **Google Chrome** jest dostępna w menu **Dostosowywanie i kontrolowanie** ⋮ lub po wciśnięciu klawisza funkcyjnego **F1**. Otwarta zostanie nowa karta, w której znajdują się zagadnienia zawierające bardziej szczegółowe tematy.

Pomoc przeglądarki **Edge** jest dostępna w menu **Ustawienia i nie tylko** ⋮ w opcji **Pomoc i opinia** lub po wciśnięciu klawisza funkcyjnego **F1**. Otwarta zostanie nowa karta, w której znajdują się zagadnienia zawierające bardziej szczegółowe tematy.

2.2.5. W przeglądarkach, jeśli pewne funkcje nie są użytkownikowi niezbędne, może je ukryć, a pozostawić tylko te, które wydają się najważniejsze.

W przeglądarce **Mozilla Firefox** pasek można dowolnie wyłączać / włączać klikając prawym klawiszem myszki na górnym pasku i wybierając opcję z menu podręcznego – **Pasek menu**, **Pasek zakładek**.

W przeglądarce **Google Chrome** wszystkie potrzebne przyciski zostały umieszczone obok paska adresu, którego nie można wyłączyć. Można za to włączyć **pasek zakładek** wybierając w menu **Dostosowywanie i kontrolowanie** ⋮ opcję **Zakładki**, a następnie **Pokaż pasek zakładek**.

W przeglądarce **Microsoft Edge** w menu **Ustawienia i nie tylko** ⋮ / **Ustawienia** / **Wygląd** można wybrać przyciski, które mają być wyświetlane na pasku narzędzi, np. **Przycisk Ulubione**, **Przycisk Kolekcje**.

2.2.6. Jeśli nie chcemy, by informacje o tym, na które strony wchodzimy, pozostawały zapisane, możemy usunąć całą historię przeglądania lub niektóre jej elementy. Możemy też usunąć internetowe pliki tymczasowe i zapisane dane formularzy.

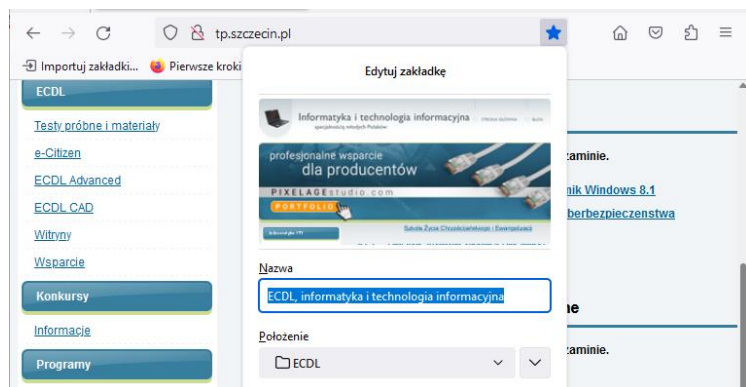
Informacje na temat hasła, formularze, wyszukiwanie i historia przeglądarki **Mozilla Firefox** znaleźć można w jej **Pomocy** po wybraniu tematu **Ochrona prywatności**.

Informacje na temat usuwania historii, internetowych plików tymczasowych, danych formularzy przeglądarki **Google Chrome** znaleźć można w jej **Pomocy** po wybraniu **Usuwanie historii i aktywności**, **Zarządzanie bezpieczeństwem** oraz **Prywatność w Chrome**.

Informacje na temat **Bezpieczeństwa** znajdują się w **Pomocy** przeglądarki **Edge** (F1).

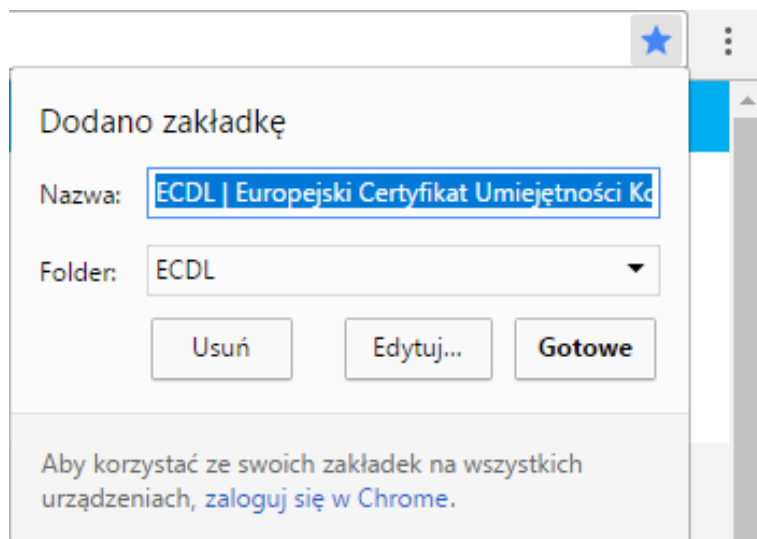
2.3.1. Najczęściej odwiedzane strony warto zapamiętać w przeznaczonym do tego celu miejscu (folderze, zakładce). Możemy utworzyć dodatkowe foldery czy **zakładki tematyczne**, np. **Skoki** i umieszczać w nim adresy stron związanych z tą dyscypliną, **Edukacja** – adresy stron związanych z nauczaniem, szkołą itp.

W przeglądarce **Mozilla Firefox** po wybraniu opcji ☆ **Dodaj zakładkę do tej strony** (Ctrl+D) następuje zmiana nazwy i koloru przycisku na **Edytuj zakładkę** ★. Po kliknięciu **Edytuj zakładkę** ★ pojawi się okno, w którym można określić nazwę zakładki i folder. Można też usunąć zakładkę.



Rysunek 20. Edytuj zakładkę w przeglądarce Mozilla Firefox

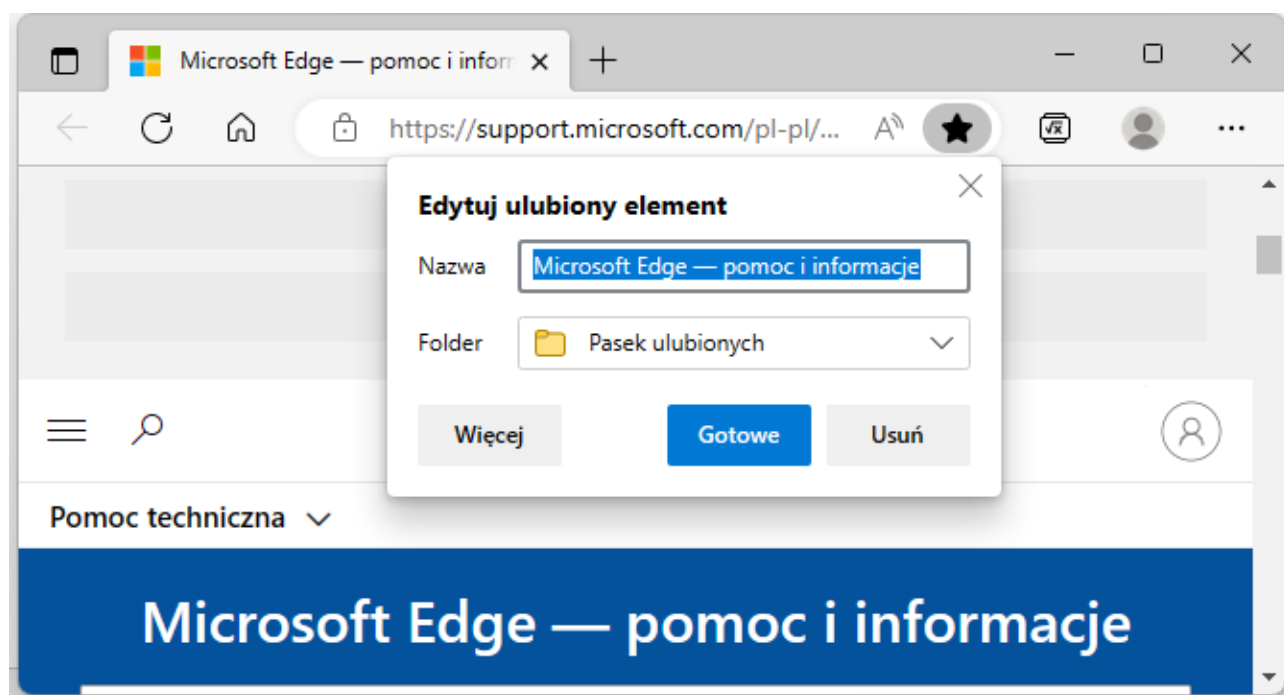
W przeglądarce **Google Chrome** ⋮ awanie poszczególnych stron do zakładek polega na kliknięciu ikony przedstawiającej gwiazdkę ☆ lub ★ na pasku adresu oraz określeniu folderu i nazwy zakładki.



Rysunek 21. Dodaj zakładkę w przeglądarce Google Chrome

Aby **usunąć zakładkę**, należy kliknąć jej nazwę prawym przyciskiem myszki w **Menedżerze zakładek** (**Ctrl+Shift+O**, **Dostosowywanie i kontrolowanie** :) i z menu podręcznego wybrać opcję **Usuń**.

W przeglądarce **Microsoft Edge**, należy kliknąć ikonę gwiazdki ☆, aby **Dodać tę stronę do ulubionych** (**Ctrl+D**).

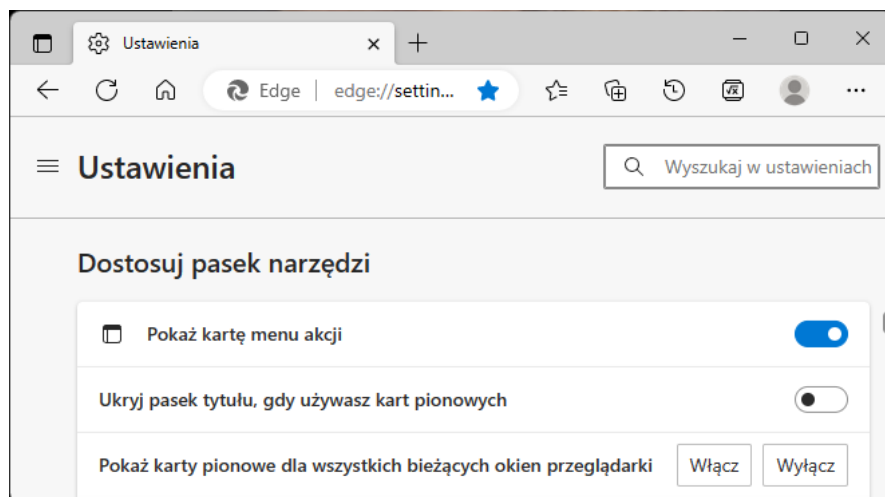


Rysunek 22. Dodaj stronę do ulubionych w przeglądarce Microsoft Edge

2.3.2. / 3. W przeglądarce **Mozilla Firefox** po kliknięciu na gwiazdkę, aby utworzyć zakładkę do nowej strony, otworzy się okno umożliwiające edycję nazwy, lokalizacji i dodawanie etykiet do zakładki. Więcej na witrynie: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox?as=u&utm_source=inproduct#search.

W przeglądarce **Google Chrome** w menu **Dostosowywanie i kontrolowanie** : znajduje się opcja **Zakładki** zawierająca m. in. **Menedżer zakładek** (**Ctrl+Shift+O**) umożliwiający zarządzanie nimi.

W przeglądarce **Microsoft Edge** można dostosować pasek narzędzi umieszczając na nim różne przyciski, a następnie przełączać się między, klikając odpowiednie ikony.



Rysunek 23. Pasek narzędzi z umieszczonymi wybranymi przyciskami w przeglądarce Microsoft Edge

2.4.1. W Internecie mogą być umieszczone pliki graficzne (np.: jpg, gif, png), dźwiękowe (np. mp3, wav), filmowe (np. avi, mpeg), gry, programy (np. exe), pliki dokumentów (m. in. PDF, tekstowe, arkusze kalkulacyjnych, baz danych).

Aby **pobrać plik**, wystarczy kliknąć jego nazwę lub reprezentującą go ikonę. Pokaże się okno pobierania pliku umożliwiające zapisanie pliku na nośniku pamięci zewnętrznej.

Można również kliknąć nazwę pliku lub reprezentującą go ikonę prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybrać opcję **Zapisz element docelowy jako...**, wybrać miejsce (folder) na nośniku pamięci zewnętrznej, określić jego nazwę i kliknąć przycisk **Zapisz**.

Aby zapisać obraz (rysunek, zdjęcie) w pliku należy wybrać z menu kontekstowego obrazu opcję **Zapisz obraz jako...** (**Zapisz grafikę jako...**), wybrać miejsce (folder) na nośniku pamięci zewnętrznej, określić jego nazwę i kliknąć przycisk **Zapisz**.

Aby pojawiło się okno zapisywania pobieranego pliku należy zaznaczyć odpowiednią opcję:

W przeglądarce **Mozilla Firefox** w **Otwórz menu aplikacji**  wybieramy **Opcje** , a następnie na karcie **Ogólne** zaznaczamy *Pytaj, gdzie zapisać każdy plik* w sekcji **Pliki i aplikacje**.

W przeglądarce **Google Chrome** wybieramy **Dostosowywanie i kontrolowanie** , klikamy **Ustawienia**, a następnie zaznaczamy *Pytaj przed pobraniem, gdzie zapisać każdy plik* w sekcji **Pobrane pliki**.

W przeglądarce **Edge** w menu **Ustawienia i nie tylko**  / **Ustawienia** / **Pobrane** włączamy opcję *Pytaj, co zrobić z każdym pobieranym plikiem* i dodatkowo *Pokaż menu pobierania po rozpoczęciu pobierania*.

2.4.2. Kopiowanie i wklejanie tekstu oraz URL ze stron internetowych

Na stronach internetowych znajduje się **tekst**, **grafika** i **hiperłącza** (fragment tekstu lub obraz).

Fragment tekstu umieszczony na stronie internetowej można zaznaczyć, skopiować, np. przez **Schowek** i wkleić m. in. do dokumentu tekstowego, listu e-mail. Podobnie można postąpić z grafiką (rysunkiem, zdjęciem). Skopiowany obraz można wkleić do dokumentu tekstowego (Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, itp.) lub graficznego (Paint, Gimp, Photoshop, itp.) oraz innych dokumentów.

Kopiowanie adresu URL (hiperłącza) ze strony internetowej w zasadzie jest bardzo podobne, jednakże kopiując adres, kopiujemy **link** (hiperłącze) zawarte w tekście lub obrazku. Chcąc tego dokonać nie musimy zaznaczać żadnego tekstu lub elementu graficznego, lecz klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybieramy pozycję **Kopiuje adres linku**, **Kopiuje odnośnik**, **Kopiuje link**.

2.4.3. Drukowanie stron internetowych

Strony internetowe można drukować bezpośrednio z przeglądarki internetowej, bez konieczności przenoszenia treści do innego programu.

Aby wydrukować stronę sieci Web, korzystając z przeglądarki **Mozilla Firefox** należy wybrać opcję **Drukuj** (Ctrl+P) w **Otwórz menu aplikacji** . W podglądzie wydruku można określić **Ustawienia strony** (pionowa, pozioma, skala, drukowanie tła) **Strony** (1, 2 ...). **Podgląd wydruku** pozwala zorientować się, ile stron zajmie druk.

Można również skorzystać z opcji **Drukuj za pomocą okna systemowego...**, zostanie wyświetlone wówczas typowe okienko **Drukowanie**, w który możemy ustawić opcje drukowania.

Aby wydrukować stronę sieci Web, korzystając z **Google Chrome** należy wybrać opcję **Drukuj** (Ctrl+P) z menu **Dostosowywanie i kontrolowanie** ⚙️. W oknie **Drukuj** można wybrać m. in. **Strony**, **Kopie**, **Układ**, **Kolor**, **Marginesy**, **Opcje** (np. **Kolory i obrazy tła**, **Tylko zaznaczenie** (fragment strony)). Można również zapisać stronę jako plik **PDF**.

W przeglądarce **Microsoft Edge** w menu **Ustawienia i nie tylko** (Alt+F) ... znajduje się opcja **Drukuj** (Ctrl+P) pozwalająca na wydruk strony WWW, przy użyciu dostępnych opcji drukowania.

3. Wyszukiwanie informacji

3.1.1. Wyszukiwanie informacji

Internet, jako niezmierzony obszar informacji, zyskał miano cyberprzestrzeni. W tej Wszechnicy Wiedzy Wszelkiej (WWW) codziennie poszukujemy niezbędnych informacji. Pomagają nam w tym wyszukiwarki. Oczywiście, aby dana informacja pojawiła się w Internecie, ktoś musi ją tam najpierw umieścić.

Wyszukiwarka – strona internetowa, która umożliwia przeszukiwanie bazy stron WWW i wyświetlanie adresów tych stron, na których znajduje się szukane słowo (słowa) **kluczowe**.

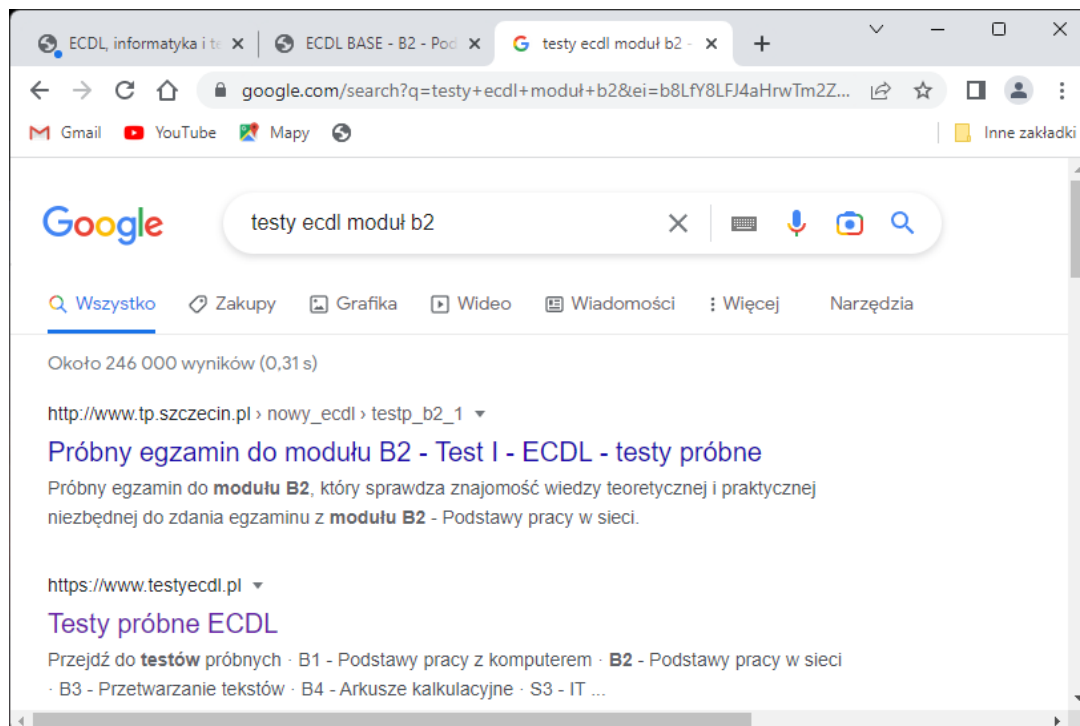
Wyszukiwarki to specyficzny rodzaj narzędzi internetowych pozwalających odnaleźć stronę internetową zarówno w katalogu stron polskich jak i światowych. Wyszukiwarka **zbiera informacje** zawarte na stronach WWW (roboty sieciowe), **przetwarza je** i umieszcza w swojej **bazie** oraz **prezentuje** użytkownikowi w przystępny sposób.

Najpopularniejszą obecnie wyszukiwarką jest **Google** – <https://www.google.pl/>. Używane są także wyszukiwarki **Yahoo!** – <https://www.yahoo.com/> oraz **Bing** <https://www.bing.com/> – domyślna w przeglądarce **Microsoft Edge**.

3.1.2. Użycie mechanizmu wyszukiwarki dla słów kluczowych

Korzystanie z wyszukiwarek jest skuteczne gdy potrafimy sprecyzować jakich dokładnie informacji szukamy – podać odpowiednie określenie (**słowo** lub **słowa kluczowe**).

Najprostszy sposób wyszukiwania polega na wprowadzeniu **kluczowego słowa** (lub **słów kluczowych**), za pomocą których chcemy odnaleźć żadaną stronę. Przykłady słów kluczowych to: **praca, umowa, bank, okna drewniane, auta terenowe sprzedaż, uzależnienia behawioralne, religia, ecdl, testy itp.**



Rysunek 24. Wyszukiwarka Google

Jeśli chcemy znaleźć adresy stron, w których słowa mają występować w określonej formie, czyli jako **fraza**, najlepiej umieścić je w cudzysłowie, np. „**pracownia garncarska**”, „**wyroby z gliny**”.

➤ Wyszukiwanie tekstu

Oprócz odnajdywania stron WWW na podstawie jednego słowa lub frazy, wyszukiwarki umożliwiają stosowanie metod bardziej złożonych.

Można wyszukać strony, na których są wszystkie podane przez nas słowa, którekolwiek słowo lub dane słowo nie występuje.

Można też wybrać, gdzie dane słowo może wystąpić, np. w treści strony, czy w adresie.

Aby zastosować złożoną metodę wyszukiwania, można wpisać:

- znak „+”, jeśli dane słowa muszą koniecznie wystąpić,
- znak „-”, jeśli dane słowo nie powinno wystąpić,
- znaki cudzysłowu „”, jeśli słowa mają wystąpić w podanej formie i kolejności (jako **fraza**).

Jeśli nie oznaczamy słów żadnym znakiem, to wyszukamy adresy stron, na których wystąpią wszystkie podane przez nas słowa (słowa mogą wystąpić w dowolnej kolejności i niekoniecznie obok siebie).

Wyszukiwarka <https://www.google.pl> służy też do wyszukiwania w Internecie obrazów, filmów, interesujących nas miejsc, a nawet różnych informacji związanych z wydarzeniami w kraju i na świecie.

➤ Wyszukiwanie obrazów

- Na stronie <https://www.google.pl> należy wpisać hasło (np. **dom**) w polu wyszukiwania, by znaleźć w Internecie interesujące nas obrazy i kliknąć przycisk **Szukaj**.
- Na następnej stronie na **Pasku usług Google** kliknąć opcję **Grafika**. Google wyszuka w sieci wszystkie typy obrazów, które mogą pasować do wyszukiwanego hasła.
- Można kliknąć wynik będący obrazem, by zobaczyć jego większą wersję, dodatkowe informacje, a także stronę internetową, z której pochodzi.

Pasek usług Google – zawiera linki do wybranych usług Google: np.: **Zakupy**, **Grafika** **Wiadomości**. W prawej części paska znajduje się przycisk **Aplikacje Google** , który umożliwia przechodzenie m. in. do podstawowej **wyszukiwarki Google**, **Map**, **Gmaila**, **Tłumacza**, **Kalendarza**, usługi **Zdjęcia**.

Można również kliknąć opcję **Ustawienia** (u góry), by wyświetlić ustawienia wyszukiwania takie jak: **Dowolny język**, **Kiedyskolwiek**, **Wszystkie wyniki**. Aby wyświetlić więcej opcji wyszukiwania, po prawej stronie paska wyszukiwania należy kliknąć **Szybkie Ustawienia** , a następnie **Szukanie zaawansowane**, **Filtr SafeSearch**, **Pomoc dotycząca wyszukiwania**, **Języki**.

Aby wyszukiwać za pomocą głosu, należy powiedzieć „OK, Google” lub kliknąć **Mikrofon** .

Wyszukiwarka oferuje również opcję **Wyszukiwanie obrazem** .

Więcej informacji można znaleźć w **Pomocy** na stronie: <https://support.google.com/websearch/>.

➤ Wyszukiwanie filmów

Podobnie jak obrazy możemy szukać **filmy**. Po wpisaniu **hasła** w **polu wyszukiwania**, na **Pasku usług Google** należy kliknąć opcję **Filmy**. Google wyszuka w sieci strony z filmami i informacjami o filmach, które mogą pasować do wyszukiwanego hasła.

➤ Wyszukiwanie połączeń komunikacyjnych

W sieci możemy sprawdzić połączenia: lotnicze, kolejowe, autobusowe, promowe, a także zarezerwować lub kupić bilety na różne środki komunikacji.

➤ Wyszukiwanie miejsc i lokalizacji

Korzystając z wyszukiwarki internetowej **Google** można szukać miejsca, firmy, nieruchomości na mapach, obejrzeć zdjęcia satelitarne różnych miejsc w Polsce i na całym świecie

Chcąc wejść w ten typ wyszukiwarki, na **Pasku usług Google** należy kliknąć opcję **Więcej | Mapy**.

Dodatkową funkcją mapy **Google | Mapy** jest wyznaczanie trasy oraz **Nawigacja** w Mapach **Google**.

Google Earth (<https://www.google.pl/intl/pl/earth/>) to program komputerowy umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z poziomu ulicy, oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych.

➤ Wyszukiwanie najnowszych informacji

Dzięki wyszukiwarce **Google** możemy być stale na bieżąco z wiadomościami z kraju i ze świata. Wystarczy na stronie wyszukiwarki na **Pasku usług Google** kliknąć link **Wiadomości**.

3.1.3. Strona [Szukanie zaawansowane](#) umożliwia uszczegółowienie wyszukiwania przy wykorzystaniu zaawansowanych parametrów, m. in. takich jak:

- dokładnie to wyrażenie,
- ostatnia aktualizacja,
- język, region,
- typ pliku, prawo do użytkowania.

3.1.4. Jeśli chcemy poznać definicję jakiegoś określenia, biografię danej osoby, znaleźć informacje dotyczące faktu historycznego, obiektu geograficznego itp. najlepiej skorzystać z **encyklopedii internetowej**, np.

- **Zapytaj.onet.pl** pomoże znaleźć odpowiedzi na każde Twoje pytanie. (<https://zapytaj.onet.pl/>),
- **Wikipedia** (<http://pl.wikipedia.org/wiki>).

Wikipedia to nie tylko gotowe hasła, a też zbiór materiałów źródłowych i odwołań do innych miejsc w sieci, artykułów czy książek. Dzięki nim **Wiki** to miejsce, od którego warto rozpocząć poszukiwanie informacji, ale niekoniecznie na nim poprzestać.

W Internecie można skorzystać również ze **słowników** i **translatorów** umieszczonych m. in. na witrynach:

- **Ling.pl**, słownik dla wielu języków – <https://ling.pl/>,
- **Słownik języka polskiego** – <https://sjp.pwn.pl/>,
- **Słownik komputerowy** – <https://www.sownik-komputerowy.pl/>, <https://www.i-sownik.pl/>,
- **Tłumacz Google** – <https://translate.google.pl/>.

Na **Portalu o słownikach i translatorach** (<http://www.slovníki.waw.pl/>) znajdziemy szczegółowe informacje o aktualnie dostępnych w sprzedaży oraz opracowywanych pozycjach.

3.2.1. W Internecie znajduje się wiele informacji **nieaktualnych**, a nawet wręcz **nieprawdziwych**, za których umieszczanie nikt nie ponosi odpowiedzialności. Zamieszczone informacje często bardzo szybko się **dezaktualizują**, a autorzy czasami nie usuwają ich, ani nie aktualizują.

Materiałów potrzebnych do pracy i nauki można szukać w wielu różnych miejscach. Warto pamiętać, że wiele instytucji kultury **digitalizuje** i udostępnia w Internecie materiały z zakresu nauki, sztuki i literatury. Tworzone są **tekstowe bazy danych**, **biblioteki** i **muzea cyfrowe**, np. **Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa** (<https://kpbc.umk.pl/dlibra>), **Narodowe Muzeum Morskie** (<https://nmm.pl/>).

Za pośrednictwem Internetu możemy również skorzystać z **bibliotecznych katalogów online**. Można w nich sprawdzić, czy dana książka jest dostępna w danej bibliotece, na której półce można ją znaleźć i czego dotyczy, np. **Biblioteka Narodowa** (<https://www.bn.org.pl/>), **Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie** (<https://mbp.szczecin.pl/>).

Podstawowe kategorie witryn internetowych:

- **sklepy i aukcje online** – witryny umożliwiające konsumentom dokonywanie wyboru określonego towaru z elektronicznego katalogu i jego bezpośredni zakup, a także sprzedaż (**handel**), np. <https://www.komputronik.pl/>, <https://allegro.pl/>,
- **witryny demonstrujące obecność firmy** w Internecie, dzięki którym zarówno obecni jak i potencjalni klienci mają możliwość poznać daną firmę oraz zapoznać się z jej ofertą, np. <https://pixelage.pl/>,
- **witryny oferujące dostęp do informacji** zarówno płatny jak i bezpłatny, np. <https://e-prawnik.pl/>, <https://www.gazetaprawna.pl/>, pełniących funkcję informacyjną, **opiniującą** i **opiniotwórczą**,
- **przeszukiwalne bazy danych**, które pozwalają firmom na odpłatne umieszczanie swoich informacji w bazie danych dostępnej w sposób bezpłatny konsumentom, np. <https://www.pkt.pl/>,
- **centra handlowe** składające się z grupy sklepów oferujących różnorodne towary i usługi,
- **witryny motywujące do odwiedzin** oferujące potencjalnym klientom rzeczy na tyle atrakcyjne, aby zachęcić ich do odwiedzenia danej witryny, na której znajduje się określona komercyjna oferta będąca rzeczywistym celem oddziaływania,
- **wyszukiwarki** umożliwiające wyszukiwanie innych witryn zawierających określone informacje.

3.2.2. Znaleziony materiał należy poddać **krytycznej ocenie**. Zbadać przede wszystkim, czy jest **wiarygodny** (m. in. zawiera odwołania do **źródeł**, **autora**, **datę publikacji**, **wydawnictwo**, **referencje**, itp.) i czy przyda się w dalszej pracy.

3.2.3. Informacje dostępne w Internecie, umieszczone na stronach WWW są najczęściej **dopasowane** do **odpowiednich grup użytkowników**. Aby uchronić dzieci i młodzież są celowo generowane ostrzeżenia przed treściami zawierającymi sceny tylko dla dorosłych – np. „Czy masz 18 lat?”

Ze względu na wartość marketingową i informacyjną witryn, można wyróżnić:

- **serwisy**, które stanowią rozbudowaną bazę wiedzy o firmie – zawierają przygotowane i w konkretny sposób sprecyzowane merytorycznie materiały o firmie, ofercie produktowej, profilu działania, np. <https://pixelage.pl/>, <http://www.pracowniagarncarska.pl/>,
- **gazety online** – serwisy zawierające elektroniczne wydania czasopism polskich i zagranicznych, dzienników, tygodników, miesięczników, pełniące funkcje informacyjne, **opiniujące** i **opiniotwórcze**, np.: <https://www.gazeta.pl/>, <https://www.wprost.pl/>, <https://pomorska.pl/>,
- **vortale, portale wertykalne** (ang. *vertical portal*) – portale wyspecjalizowane, publikujące informacje z jednej dziedziny, tematycznie do siebie zbliżone, m. in. dotyczące biznesu, edukacji, motoryzacji, rozrywki, programów komputerowych, filmu, muzyki, np.: e-marketing.pl, <https://dlauczyciela.pl/>, <https://moto.wp.pl/>, <https://www.kurnik.pl/>, <http://www.filmweb.pl/>, <https://www.eska.pl/>,
- **portale** spełniające wiele funkcji i oferujące różne usługi, np.: <https://www.wp.pl/>, <https://www.onet.pl/>, <https://www.interia.pl/>, <https://www.o2.pl/>,
- **sklepy internetowe, aukcje internetowe, banki** – oferujące usługi **handlowe**, operacje finansowe,
- **blogi** – strony internetowe zawierające osobiste przemyślenia, uwagi, komentarze, rysunki, nagrania (audio i wideo) i przedstawiające w ten sposób światopogląd autora.

3.3.1. Prawo autorskie (ang. *copyright*, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa **własności intelektualnej**, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

Przyjęta w 1994 roku (a następnie nowelizowana) **ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych** reguluje między innymi przedmiot i podmiot prawa autorskiego, wyjątki i ograniczenia praw autorskich, okres obowiązywania praw autorskich oraz ochronę przedmiotu prawa autorskiego. Podstawowym założeniem jest rozróżnienie autorskich praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych. Ustawa reguluje także prawa pokrewne, związane z wykonaniem, produkcją i dystrybucją utworów.

Zgodnie z ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Prawo autorskie działa automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności przez jego twórcę. Utwór nie musi przy tym być skończony.

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m. in. utwory:

- wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz **programy komputerowe**),
- plastyczne i fotograficzne,
- muzyczne i słowno - muzyczne,
- audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych w Internecie:

- można bez zgody autora przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, lecz trzeba podać autora i dzieło (źródło, np. adres strony internetowej). Jest to tzw. **prawo cytatu**,
- jeśli chcemy wykorzystać cudzy utwór, np. na własnej stronie internetowej, należy najpierw sprawdzić, do kogo należą prawa autorskie do utworu, a następnie skontaktować się z uprawnioną osobą,
- materiały zamieszczone w serwisach, np. **YouTube** (<https://www.youtube.com/>) można oglądać, pobierać, a także wykorzystywać na własne potrzeby,
- ze sklepów internetowych oferujących legalnie, ale za opłatą, można pobierać utwory muzyczne lub filmowe, np. <https://soniqa.pl/>,
- bez pytania o zgodę można z Internetu pobierać, np. w celu umieszczenia na swojej witrynie internetowej, proste informacje prasowe, np.: informacje o wydarzeniach, urzędowe ustawy.

Udostępnianie w Internecie materiałów (np.: programy komputerowe, pliki muzyczne, filmy), do których nie posiada się praw autorskich, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

3.3.2. Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno - prawną ochronę prawa do prywatności.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych na terenie Polski, w szczególności zapewniająca stosowanie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Można ją pobrać z witryny: (<https://isap.sejm.gov.pl/>).

Ustawa o ochronie danych osobowych opisuje w szczególności następujące zagadnienia:

- ograniczenia lub wyłączenia przepisów ustawy lub RODO,
- inspektor ochrony danych,
- certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych,
- kodeksy postępowania, o których mowa w art. 40 RODO,
- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy,
- postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
- kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Informacje o ochronie danych osobowych można znaleźć w serwisie **Urzędu Ochrony Danych Osobowych** (<https://uodo.gov.pl/>).

Rozporządzenie opiera się na siedmiu głównych zasadach przetwarzania danych osobowych, które są punktem wyjścia do przepisów szczególnych.

1. Zasada rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości.
2. Zasada ograniczenia celu przetwarzania.
3. Zasada minimalizacji danych.
4. Zasada prawidłowości.
5. Zasada ograniczenia przechowywania.
6. Zasada integralności i poufności.
7. Zasada rozliczalności.

Firma / organizacja ma obowiązek wykazania, że zgoda na przetwarzanie została udzielona – osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

Zgoda musi być:

- dobrowolna,
- konkretna,
- specyficzna (zgoda jest ważna jeśli jest udzielona na konkretne użycie danych),
- świadoma (a zatem wymagana jest przejrzystość),
- wycofanie jej powinno być łatwe (użytkownik powinien mieć sposób sygnalizowania chęci wycofania zgody).

Administrator danych osobowych (ADO) – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca (samodzielnie) o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

4. Komunikacja w Internecie

4.1.1. Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media). Serwisy społecznościowe to miejsca w Internecie, gdzie każdy użytkownik może stworzyć swój własny **profil**. Służą one głównie zwiększeniu poczucia przynależności do jakiejś grupy społecznej.

Po założeniu profilu użytkownik serwisu skupia wokół niego osoby, które określa jako znajomych.

Główne rodzaje serwisów społecznościowych:

- ogólne np. Facebook (<https://pl-pl.facebook.com/>), LinkedIn (<https://pl.linkedin.com/>),
- skierowane do konkretnych grup społecznych, np. młodzieży – TikTok (<https://www.tiktok.com/pl-PL/>), Snapchat (<https://www.snapchat.com/>),
- dzielenie się grafikami, zdjęciami i wideo np.: Instagram (<https://www.instagram.com/>), Vimeo (<https://vimeo.com/>), YouTube (<https://www.youtube.com/>),
- dziennikarstwa obywatelskiego np.: NEon24.pl (<https://neon24.pl/>), Wiadomości24 Polska - NaszeMiasto.pl (<https://naszemiasto.pl/wiadomosci24/>), Salon24.pl (<http://www.salon24.pl/>),
- przeznaczone do prezentowania opinii i recenzowania np.: Filmweb (<https://www.filmweb.pl/>), Yelp.com (<https://www.yelp.pl/warszawa>), BiblioNETka (<https://www.biblionetka.pl/>), opiniuj.pl (<https://opiniuj.pl/>),
- branżowe np. (<http://www.konferencje.pl/>),

- blogowe i mikroblogi np. Twitter (<https://twitter.com/>), Blogger (<https://www.blogger.com/>),
- tematyczne np. Goodreads.com (<https://www.goodreads.com/>).

Forum dyskusyjne – przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej.

Fora dyskusyjne są obecnie bardzo popularną formą grup dyskusyjnych w Internecie. Prowadzą je praktycznie wszystkie portale i większość wortalii. Są one także powszechne na stronach wielu instytucji, czasopism, przedsiębiorstw, uczelni itp. a także spotykane są liczne fora zakładane prywatnie. Na przykład:

- **Forum dyskusyjne Gazeta.pl** (<https://forum.gazeta.pl/>) dla osób w każdym wieku i o dowolnych poglądach. Ciekawe dyskusje, aktualne tematy i fajna atmosfera. Podziel się swoimi opiniami!
- **Forumowisko.pl** (<https://www.forumowisko.pl/>) – największe forum dyskusyjne w kraju: porady lekarskie, prawo, biznes, polityka, hobby, bieżące wydarzenia, styl życia kobiet i mężczyzn.
- **Grupy dyskusyjne Google.**

Aby móc w pełni korzystać z forum internetowego należy założyć na nim konto (zarejestrować się). Na stronie głównej forum znajdują się **kategorie**, w jakich zamieszcza się **tematy**. W tematach pisze się **posty**, czyli wiadomości.

We wszystkich formach dyskusji nie wolno nikogo obrażać, używać słów wulgarnych i uwłaczających godności osobistej drugiego człowieka.

Czat (również chat, z ang. *chat* – pogawędka) to rodzaj rozmowy między dwoma lub wieloma użytkownikami komputerów za pośrednictwem Internetu lub innej sieci komputerowej, polegającej na naprzemiennym przysyłaniu wiadomości tekstowych w tzw. **pokojach**.

Zwykle istnieją dwa rodzaje rozmowy – **prywatna**, której przebieg mogą śledzić tylko dwie osoby, oraz **publiczna**, dostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników. W części czatów dostępne są również graficzne **emotikony**, stworzone dla ułatwienia ekspresji emocji.

Wraz z postępem technologicznym zwiększającym szybkość Internetu i pojawieniem się portali Web 2.0, tradycyjny czat można rozbudować dodając funkcję połączenia audio i wideo co stwarza nowe możliwości komunikacji poprzez Internet, zarówno w sferze rozrywki, jak i zastosowaniach biznesowych (konferencje). Ta forma komunikacji zyskała dużą popularność, zarówno w oprogramowaniu komputerowym typu GG (<https://www.gg.pl/>), czy Skype (<https://www.skype.com/pl/>) jak i w wielu portalach dla czatowników, np. <https://czateria.interia.pl/>.

Gry online to gry komputerowe, do których uruchomienia wymagany jest dostęp do Internetu. Służą do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka interaktywna) i wymagają od użytkownika (gracza) rozwiązywania zadań logicznych lub zręcznościowych.

Second Life (drugie życie) – darmowy, wirtualny świat, w którym zawarte są narzędzia, umożliwiające użytkownikom (nazywanym mieszkańcami – ang. *residents*) modyfikację świata SL oraz uczestniczenia w jego wirtualnej gospodarce. Każdy zarejestrowany profil posiada **awatara** – postać, która go reprezentuje.

Wraz z rozwojem technologii internetowych, takich jak java czy PHP, rozpowszechniło się granie przez przeglądarkę internetową. Gry takie charakteryzują się ubogą grafiką i uproszczoną rozgrywką, zazwyczaj nie są zbyt trudne. Serwisy z takimi grami oferują nawet po kilka tysięcy tytułów, z różnych kategorii, np.: <https://www.kurnik.pl/>, <https://www.gry.pl/>, <https://www.giercownia.pl/>.

4.1.2. Publikacja elektroniczna (ang. *electronic publication*) — e-booki, e-ulotki, blogi, mikroblogi, podcasty, obrazy cyfrowe, pliki audio i wideo itp., utworzone z wykorzystaniem techniki multimedialnej oraz hipertekstu i rozpowszechniane za pomocą mediów informatycznych (w tym w Internecie). Zalety publikacji elektronicznej to błyskawiczna aktualizacja, dostępność, oraz zdolność do uzyskania informacji zwrotnej od odbiorców.

Najprostszą formą publikacji są **komentarze** umieszczane przez czytelników serwisów internetowych pod artykułami, czy wypowiedziami innych osób. Popularnością cieszą się również **mikroblogi**.

Blog (ang. *web log* – dziennik sieciowy) — rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy. Blogi często mają charakter osobisty. Niegdyś utożsamiano je z internetowymi pamiętnikami, dziś ich zakres tematyczny jest szeroki. Blogi zawierają osobiste przemyślenia, uwagi, komentarze, rysunki, nagrania (audio i wideo) – przedstawiają w ten sposób światopogląd autora. Dzienniki

sieciowe mają też wiele innych zastosowań, mogą być używane jako wortale poświęcone określonej tematyce, narzędzia marketingu czy komunikacji (np. politycznej). O ile blogi osobiste mają zazwyczaj jednego autora, o tyle w innych przypadkach blog ma nierzadko wielu autorów (blogi kolektywne). Ogół blogów traktowany jako medium komunikacyjne nosi nazwę blogosfery.

Założenie bloga umożliwiają serwisy internetowe np. WordPress.com (<https://wordpress.com/>), Blogger.com (<https://www.blogger.com/>).

Fotoblog to forma prezentacji swoich zdjęć, np. Fotoblog (<https://www.flog.pl/>).

Audioblog to forma bloga w postaci nagrań dźwiękowych, czyli **podcastów** np. AudioBlog (audioblog.pl).

Podcasting, podcast, spolszczone: podkasting, podkast to forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem technologii RSS.

Podcast to zbitka słowna – „pod” pochodzi od iPod’a, najpopularniejszego za oceanem odtwarzacza mp3, „cast” – od „broadcast” (transmisja, przekaz). Termin ukuty został przez dziennikarza The Guardian Bena Hammersley’a i błyskawicznie przyjął się w anglijszczyźnie.

Podcast to w największym skrócie audycja dostępna przez Internet w postaci odcinków w plikach audio (najczęściej w formacie mp3) bądź video.

Więcej informacji na witrynie <https://podcastsportowy.wordpress.com/> w temacie **Podcast – a co to jest?**

Katalog polskich podcastów jest dostępny pod adresem <https://podkasty.info/>.

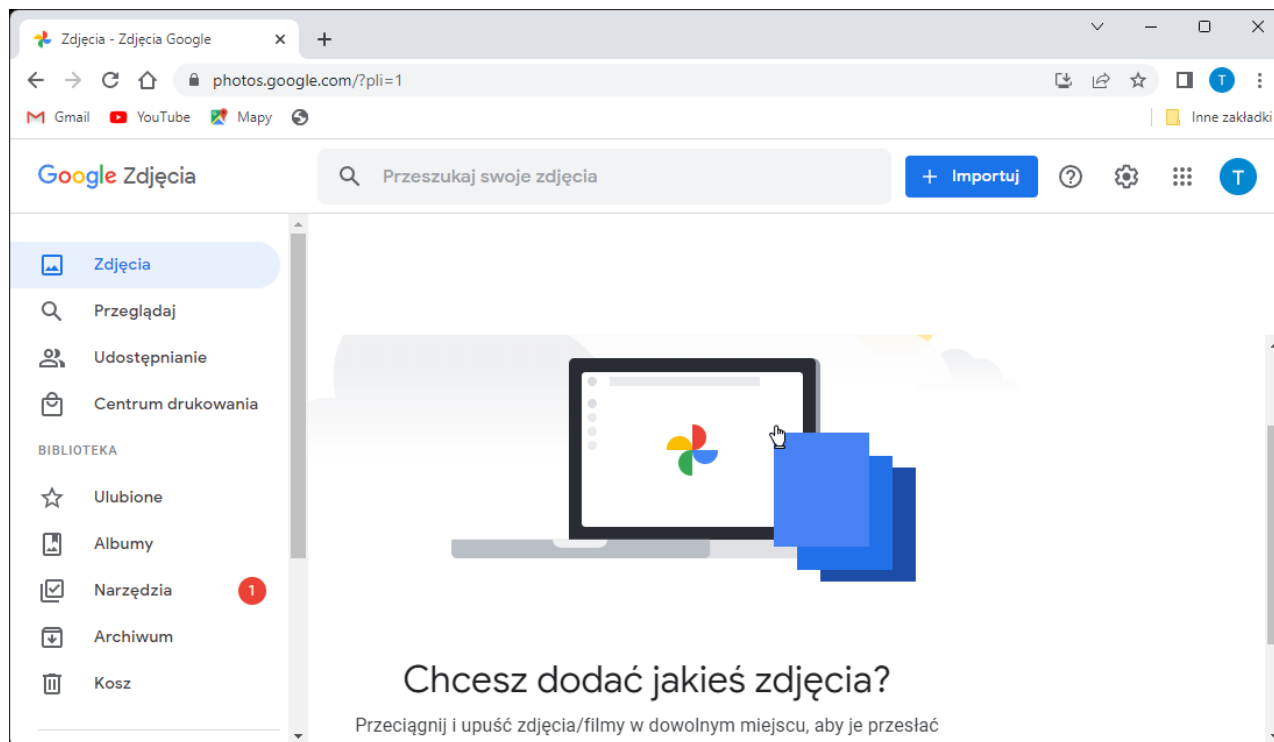
Vodcast lub **videocast, vidcast, vcast, videopost, vpost** (ang. *Video On Demand broadCAST*) – przekaz wideo na żądanie) to rodzaj **videobloga** (bloga video) udostępnianego za pośrednictwem technologii RSS.

Vodcasty stanowią formę telewizji internetowej, analogicznie do podcastów będących rodzajem audycji radiowych. Przykłady na witrynie <https://www.youtube.com/>.

Publikować zdjęcia, pliki audio i video w Internecie można na wiele sposobów w zależności od tego dla jakiej grupy osób lub w jakim celu chcemy je udostępniać. Większość serwisów społecznościowych posiada możliwość wrzucania zdjęć w zakładkach galerii, np. Facebook (<https://pl-pl.facebook.com/>).

W serwisach <https://www.fotosik.pl/>, <https://fotka.com/>, <https://imageshack.com/>, użytkownicy umieszczają miliony zdjęć, które mogą być udostępnione wszystkim lub wybranym osobom.

Ciekawą propozycję dla osób chcących dzielić się swoimi galeriami zdjęciowymi ma także **Google** z swoim programem [Zdjęcia Google](#).



Rysunek 25. Usługa Zdjęcia Google

Twórz kopie zapasowe zdjęć w rozdzielczości do 16 megapikseli i filmów HD w 1080p – za darmo i bez innych ograniczeń. Będziesz mieć do nich dostęp poprzez stronę photos.google.com na każdym telefonie, tablecie i komputerze. Twoje zdjęcia i filmy będą bezpieczne i widoczne tylko dla Ciebie.

Zdjęcia, filmy, albumy i filmy w kolekcjach można udostępniać każdemu, nawet osobom, które nie używają aplikacji Zdjęcia Google.

W serwisie YouTube (<https://www.youtube.com/>) można opublikować ciekawe filmy, które mogą obejrzeć nawet miliony internautów.

Popularne są poradniki wideo, jak wykonać daną czynność, czyli **tutoriale** np. [Polski Kurs Blendera](#).

[Zapodaj.net](#) – darmowy hosting zdjęć i obrazków. Pliki aż do 10 MB, bez pop-ups, jpg, gif, png oraz bmp. Udostępnij swoje zdjęcia znajomym.

[Dropbox](#) – darmowy hosting zdjęć, obrazków, fotografii i innych dokumentów.

4.1.3. Informacje osobiste, które podajemy w serwisach (np.: facebook.pl, nk.pl, fotka.pl), takie jak: ukończenie szkoły, miasto rodzinne, zainteresowania, ulubiony kolor czy data urodzenia są często identyczne, jak podpowiedzi, które definiujemy przy zakładaniu kont (np. e-mail, bank online) na wypadek zapomnienia hasła. Haker, któremu uda się zebrać te informacje, może uzyskać dostęp do naszych poufnych kont w Internecie.

Aby ograniczyć dostęp do prywatnych informacji:

- sprawdź ustawienia prywatności dla swoich kont w serwisach społecznościowych i określ, komu wolno oglądać twoje personalia,
- nie akceptuj próśb od nieznajomych, abyś umieścił je na liście swoich znajomych,
- dziel się ostrożnie informacjami o sobie nawet ze znajomymi, nie umieszczaj poufnych informacji, takich jak data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania w swoim profilu, gdyż mogą one posłużyć **cyberprzestępcy** do zawłaszczenia twoją tożsamością,
- używaj prywatnych wiadomości tylko tam gdzie jest to wskazane.

Oszuści w serwisach społecznościowych

Czasami udaje się hakerowi przechwycić **profil użytkownika** w Facebooku, Twitterze lub innych serwisach społecznościowych. Wykorzystuje on wówczas zaufanie, wysyłając e-maile do przyjaciół właściciela profilu. Przejęcia kontroli nad kontem i jego zablokowania agresorzy mogą dokonać, stosując phishing, złośliwe oprogramowanie i inne metody. Przywłaszczonego w ten sposób konta mogą nadużywać do wysyłanie niechcianej korespondencji, podkradania osobistych informacji, a nawet do naciągania na duże pieniądze znajomych właściciela profilu. Mogą też nakłaniać do klikania sfałszowanych odnośników, kierując na spreparowane przez siebie witryny, które zainfekują system lub pomogą przejść następny profil.

Funkcja **Moja lokalizacja** w **Mapach Google** umożliwia wyśrodkowanie mapy na Naszej przybliżonej bieżącej lokalizacji określonej na podstawie Wi-Fi (sieci bezprzewodowej), identyfikatora stacji bazowej sieci komórkowej lub sygnału GPS. Możemy zrezygnować z funkcji **Moja lokalizacja**.

Więcej informacji na ten temat na stronie: <https://support.google.com/maps/>.

Jeśli ktoś spamuje Nasz profil na portalu społecznościowym lub sprawia inne problemy, możemy zablokować profil tej osoby, aby nie miała ona dostępu do Nas. Odpowiednie opcje znajdziemy w ustawieniach prywatności.

4.2.1. Instant Messaging (IM) to rodzaj komunikacji tekstowej prowadzonej w czasie rzeczywistym. Do wymiany wiadomości użytkownicy wykorzystują podłączone do Internetu lub intranetu komputery osobiste lub inne urządzenia (np. smartfony), na których zainstalowane jest oprogramowanie klienckie. Przykładem systemu **IM** mogą być publiczne usługi: **GG** (<https://www.gg.pl/>), **Skype** (<https://www.skype.com/pl/>), **Google Chat** ([Google Chat](#)).

4.2.2. SMS (ang. *Short Message Service*) – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej i również w sieci telefonii stacjonarnej.

SMS wysyła się pod numer abonenta sieci telefonii komórkowej lub stacjonarnej. Wszystkie produkowane obecnie telefony komórkowe i niektóre telefony używane w sieciach stacjonarnych umożliwiają zarówno odbieranie, jak i wysyłanie tego typu wiadomości.

Istnieje wiele różnego rodzaju tzw. internetowych bramek SMS, z których można wysyłać SMS-y płatne lub bezpłatne np. <https://sms.pl/>, [sms z internetu orange.pl](#).

Istnieją także systemy umożliwiające przesyłanie wiadomości multimedialnych (zawierających tekst, dźwięk, obraz itp.), takie jak **VMS** i **MMS** (<https://sms.pl/>).

Multimedia Messaging Service (MMS) – rozszerzenie funkcji SMS i EMS o możliwość przesyłania multimediów takich jak grafika, animacje, wideoklipy, dźwięki itp. Obecnie prawie każdy nowy telefon posiada funkcję MMS.

Usługi Premium – to usługi telekomunikacyjne o **podwyższonej opłacie** wykorzystywane do świadczenia takich usług jak: konkursy i loterie SMS, usługi informacyjno-rozrywkowe, dostęp do zakupu grafiki, dzwonka, gry na telefon poprzez strony WAP, usługi społecznościowe: czaty, dostęp do elektronicznych wydań prasy w Internecie i inne, infolinie. Dla **SMS/MMS** - to numery 4, 5, 6 cyfrowe zaczynające się od 7, 8, 9. Wszystkie usługi Premium można zablokować. Informację znajdziemy na witrynach internetowych operatorów telefonii komórkowej, np.: w [Play](#), [Orange](#), [Plus](#).

4.2.3. VoIP (ang. *Voice over Internet Protocol*) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łącz internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana „telefonią internetową”. Do rozmów można używać telefonu analogowego z bramką VoIP, zakupić telefon VoIP lub zainstalować program na komputerze, tablecie i smartfonie. VoIP znacząco redukuje koszty połączeń – szczególnie z zagranicą.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na witrynach: <https://actio.pl/>, <https://fcn.pl/>.

4.2.4. Komunikując się za pomocą Internetu należy przestrzegać określonych zasad:

- informacje piszemy zwięźle, krótko, rzeczowo i w stosownej formie,
- stosujemy klarowne nagłówki / tytuły korespondencji (**Temat**),
- stosujemy zwroty grzecznościowe,
- unikamy pisania całego tekstu wielkimi literami i używania zbyt wielu wykrzykników – taki tekst sprawia wrażenie, jakbyśmy krzyczeli,
- należy pamiętać o podstawowych zasadach redagowania tekstu i wysyłać wiadomości bez błędów (ortografia / gramatyka) – tekst przed wysłaniem należy przynajmniej raz przeczytać,
- nie ujawniamy danych personalnych (adresu, nr telefonu itp.) kiedy to nie jest niezbędne,
- zachowujemy dystans do informacji udzielanych przez naszego nieznanego rozmówcę – nie muszą być prawdziwe (zwłaszcza wiek i intencje),
- we wszystkich formach dyskusji nie wolno nikogo obrażać, używać słów wulgarnych i uwłaczających godności osobistej,
- nie powinno się wysyłać i czytać wiadomości zawierających nieodpowiednie treści – mogą być niezgodne z zasadami dobrego wychowania.

4.2.5.* Spamowanie – polega na wysyłaniu ludziom reklam wbrew ich woli za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms-ów, komunikatorów (np. gg). Najczęściej przynosi za sobą szkody w postaci zapychania serwerów i zapelniania skrzynek pocztowych.

Trollowanie (trolling) – antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje. Osoby uprawiające trollowanie nazywane są trollami. Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów.

Typowe miejsca działania trolli to grupy i listy dyskusyjne, fora internetowe, czaty itp. Trollowanie jest złamaniem jednej z podstawowych zasad netykiety. Jego efektem jest dezorganizacja danego miejsca w Internecie, w którym prowadzi się dyskusję i skupienie uwagi na trollującej osobie.

Floodowanie – wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości (wielu różnych wiadomości, pustych lub zniekształconych (zwykle celowo) pakietów bez wiadomości) w bardzo krótkich odstępach czasu. W protokołach komunikacyjnych masowe wysyłanie określonych pakietów może służyć do ataków typu DoS (ping flood oraz SYN flood).

Na poziomie aplikacji floodowanie dotyczy wszystkich form komunikacji tekstowej w Internecie (czat, IM) i przejawia się w wielokrotnych powtórzeniach znaków interpunkcyjnych, liter, cyfr, uśmiechów internetowych itp. Zachowanie takie postrzegane jako nieetyczne i łamiące zasady netykiety.

Innym przykładem floodowania jest **bomba pocztowa** (ang. *mail bomb*), atak polegający na wysłaniu dużej ilości poczty elektronicznej do jednej osoby/systemu.

Odmianą bomby pocztowej może być również atak na urządzenia mobilne, w szczególności telefony komórkowe, polegający na „zalanu” odbiorcy SMS-ami.

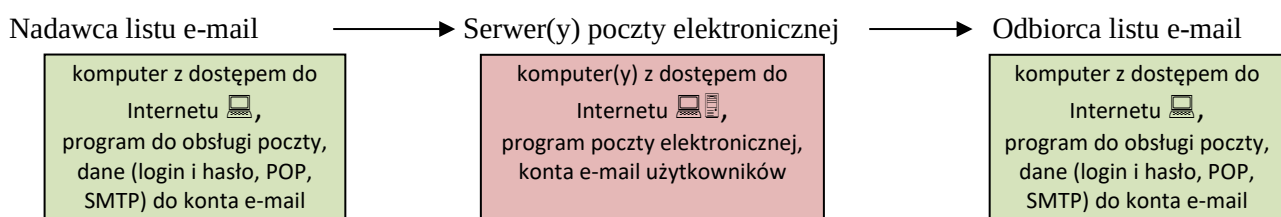
4.2.6.* Zasady netykiety w kontaktach online:

- Myśl – zachowuj dystans do informacji udzielanych przez nieznanego rozmówcę – nie muszą być prawdziwe (zwłaszcza wiek i intencje)
- Nie publikuj niepotrzebnie informacji o sobie i swojej rodzinie.
- Nie działaj na czyjąś szkodę, nie utrudniaj i nie uprzykrzaj życia innym użytkownikom sieci.
- Nie nadużywaj hojności, cierpliwości innych – nie rozsyłaj spamu, łańcuszków szczęścia, prośb o pomoc, informacji o wirusach, itp.
- Szanuj innych – nikogo nie obrażaj. Zanim publicznie kogoś ocenisz, przeanalizuj to na spokojnie.
- Szanuj czas innych. Nie zadawaj pytania, na które już kiedyś została udzielona odpowiedź na forum. Zanim je zadasz, sprawdź czy nie ma na nie odpowiedzi w **FAQ**.
- Szanuj cudzą pracę – nie umieszczaj na swojej stronie cudzych materiałów (tekstów, zdjęć, filmów), a raczej linki do nich. Nie przywłaszczaj sobie bezprawnie osiągnięć pracy innych osób.
- Przestrzegaj prawa – mogą Cię spotkać niemiłe konsekwencje ze strony innych użytkowników lub administratorów, a także służb, np. policji. W Internecie nikt nie jest anonimowy.

4.3.1. Poczta elektroniczna (ang. *electronic mail*) – **e-mail** – to bardzo popularna usługa internetowa, dzięki której można szybko wysłać list i po chwili otrzymać odpowiedź, nawet z bardzo daleka.

Każdy użytkownik poczty elektronicznej ma na określonym **serwerze** własną skrzynkę pocztową – inaczej **konto pocztowe**, za pomocą której wysyła i odbiera korespondencję.

Konto poczty elektronicznej (konto e-mail), gdzie trafiają przesyłki posiada **adres e-mail**.



Rysunek 26. Schemat działania poczty elektronicznej

Serwer poczty elektronicznej (ang. *Mail Transfer Agent, MTA*) – program poczty elektronicznej przesyłający wiadomości internetowe pomiędzy adresami poczty elektronicznej, wykorzystujący architekturę oprogramowania typu klient - serwer.

Jeżeli nadawca i odbiorca posiadają swoje konta pocztowe na dwóch niezależnych serwerach, wówczas list w trakcie swojej wędrówki przekazywany jest z serwera nadawcy do serwera odbiorcy.

4.3.2. List elektroniczny (e-mail) musi być zaadresowany, podobnie jak list wysyłany tradycyjną pocztą.

Adres e-mail to specjalny tekst, który składa się zawsze z trzech części:

- nazwy użytkownika (login),
- znacznika @, zwanego przez niektórych małpą, w rzeczywistości będącego skrótowym zapisem angielskiego słowa „at”, czyli „na” lub „przy”,
- nazwy domeny internetowej, w przypadku adresu e-mail identyfikującej serwer.

Poprawny adres e-mail będzie więc wyglądał np. tak:

nazwa użytkownika nazwa domeny
↓ ↓
t.pietrzak@wp.pl ← skrót nazwy kraju

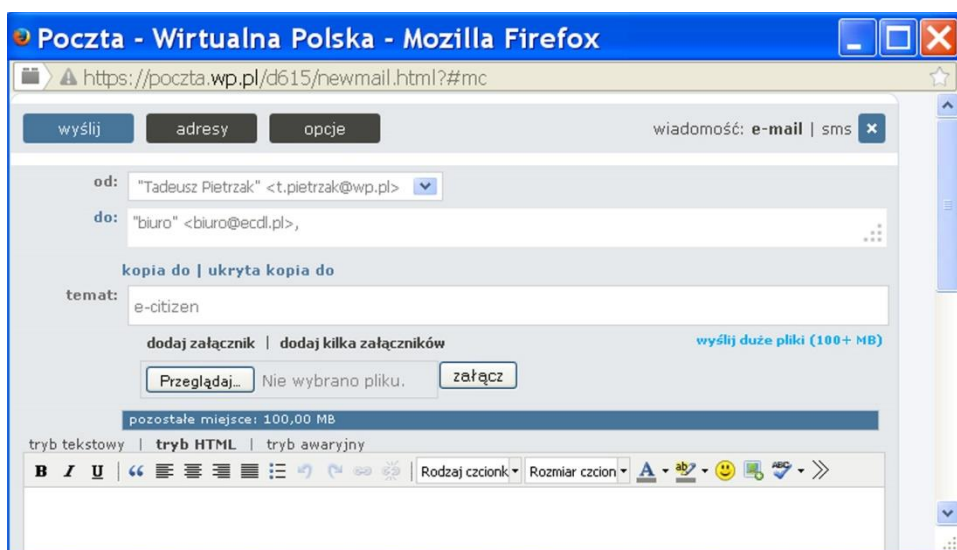
Do adresów e-mail odnoszą się też pewne ograniczenia i konwencje:

- adres nie może zawierać tzw. polskich liter (np.: ą, ć, ź), spacji, znaków specjalnych,
- adresy mogą być tworzone z użyciem znaku rozdzielającego słowa – zwykle kropki, myślnika lub znaku podkreślenia, np.: jan.kowalski@firma.pl, t-pietrzak@tlen.pl, maja_2006@o2.pl.

Alias poczty elektronicznej – alternatywny identyfikator w formie adresu poczty elektronicznej (zwykle podobny do oryginału), skierowany na tę samą skrzynkę poczty elektronicznej. Alias poczty elektronicznej zdefiniowany jest na serwerze poczty elektronicznej. Jeśli mamy adres t.pietrzak@wp.pl to możemy utworzyć

alias t.pietrzak@wp.eu lub inny. Niezależnie od tego, na który z adresów wyślemy list, otrzymamy wiadomość w tej samej skrzynce poczty elektronicznej.

4.3.3. Do listów można dołączać pliki w postaci załączników. Załączniki powinny być wcześniej przygotowane i zapisane np. na dysku twardym naszego komputera. Jeśli wysyłamy duże załączniki (>100 MB), należy najpierw sprawdzić, czy skrzynka odbiorcy, takie załączniki przyjmie.



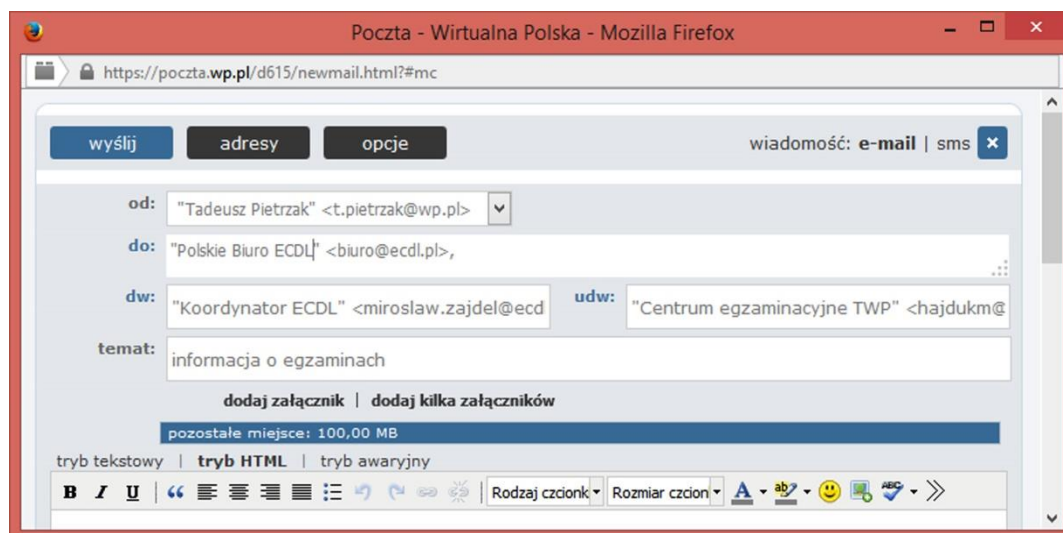
Rysunek 27. Okno konta pocztowego wysyłania nowej wiadomości

Przycisk **Przełączaj** otwiera okno umożliwiające dodanie załącznika zapisanego na nośniku pamięci zewnętrznej (np. dysku twardym).

Znak „spinacza” widoczny przy nagłówku listu oznacza, że do listu jest dołączony załącznik.

Załącznikami nie powinny być programy (np. tester.exe) – zwykle serwery pocztowe blokują przesyłanie takich listów (można zmienić nazwę rozszerzenia np. na exej). Jeśli wysyłamy wiele plików, możemy je najpierw zarchiwizować do pliku typu .zip, .rar, który zwykle będzie mniejszy.

4.3.4. Korzystając z poczty elektronicznej, ten sam list można wysłać do wielu osób.



Rysunek 28. Okno konta pocztowego wysyłania nowej wiadomości z wypełnionymi polami **do**, **dw** i **udw**

Wpisuje się wszystkich adresatów lub wybiera jednego głównego (**Do**), a pozostałych jako otrzymujących kopię wiadomości (**DW**). Jeśli nie chcemy, aby adresaci widzieli adresy pozostałych osób, do których list został wysłany, można wpisać adresy odbiorców w polu **UDW** (kopia ukryta) i nie podawać adresata głównego w polu **Do**. Należy też sprawdzić, czy użyta forma listu jest do przyjęcia dla wszystkich odbiorców.

Gdy klikniemy na przycisk „Prześlij dalej” to pojawi się okno, w którym jest widoczna treść wiadomości, którą chcemy przesłać dalej, a dodatkowo możemy rozszerzyć ją o własny tekst. Przed wysłaniem takiej wiadomości należy także wpisać odbiorcę wiadomości.

Na otrzymany list można odpisać nadawcy, korzystając z opcji **Odpowiedz autorowi** (lub podobnej). Po jej wybraniu otworzy się **okno redagowania nowej wiadomości**, zawierające adres odbiorcy oraz treść nadesłanego listu. Można wówczas zostawić kolejne fragmenty listu nadawcy, np. pytania, jako cytaty (używamy znaku „>”) i pod każdym dopisywać odpowiedź. W tym przypadku należy usunąć nagłówek i podpis nadawcy.

Można również wysłać list samemu **na swoją skrzynkę**, np. z informacjami, załącznikami, które będą potrzebne za jakiś czas w innym miejscu – wówczas pobierzemy je z naszej poczty.

4.3.5. Poczta elektroniczną należy często sprawdzać i usuwać niepotrzebne e-maile, aby nie zajmowały miejsca na dysku i utrudniały wyszukanie konkretnego listu.

Można skonfigurować program pocztowy w taki sposób, aby tzw. śmieci (np. **spam**, reklamy itp.) kierował do utworzonych w tym celu folderów. Przed opróżnieniem takiego folderu warto przejrzeć jego zawartość bo mogą tam też trafić ważne e-maile.

Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwykle (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo.

Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do nieznanym sobie osób. Nie ma znaczenia, jaka jest treść tych wiadomości.

Od 2002 roku polskie prawo zabrania wysyłania do użytkowników **niezamówionej** korespondencji handlowej. Zamiast tego, otrzymujemy najczęściej skróconą informację o produkcie, z prośbą o zgodę na wysłanie oferty handlowej dotyczącej tego produktu lub kliknięcie linku.

Obecnie istnieje cały przemysł wysyłania ludziom reklam wbrew ich woli. Najczęstszą metodą używaną przez spamerów jest skanowanie sieci w poszukiwaniu adresów poczty elektronicznej i wysyłaniu danej wiadomości na wszystkie znalezione adresy. Ze względu na ogólne potępienie tych metod, poważne firmy praktycznie nie korzystają z usług spamerów.

Większość współczesnych spamerów, zwłaszcza komercyjnych, wyspecjalizowało się w **oszukiwaniu potencjalnych ofiar**. Jednym z najczęstszych chwytów jest **prośba spamera o odesłanie e-maila**, jeśli ofiara nie życzy sobie otrzymywać od niego więcej wiadomości. Zwykle spamerowi wcale nie chodzi o wykreślenie danej ofiary ze swojej listy, a wręcz przeciwnie – weryfikuje on w ten sposób poprawność adresu ofiary, bowiem adresy potencjalnych ofiar są często generowane np. od imion czy też popularnych nicków, pozyskiwane ze stron WWW lub wymieniane pomiędzy spamerami.

Najbrudniejszym chwytem spamerów jest przysyłanie maila z **wirusem typu koń trojański**. Wirus ten instaluje się na komputerze użytkownika i następnie automatycznie przesyła do spamera wiele cennych informacji, np. zawartość książki adresowej. Pod kontrolą spamerów pracuje wiele komputerów zwykłych użytkowników, tworząc sieć zwaną **botnetem**.

Oprócz reklamowania różnych usług i produktów, tego rodzaju przesyłki mogą wiązać się z oszustwami i próbami wyłudzeń:

- Spam na bankowca (**phishing**) – spamer podszywa się pod bank i prosi o podanie hasła. Ten sposób może też służyć do przejęcia naszego konta bankowego, konta w aukcjach internetowych, itp.
- Spam na **urząd** np. bezpieczeństwa, skarbowy, ZUS itd. – żartowniś podszywa się pod urząd próbując wyłudzić dane osobowe lub pieniądze.
- Spam na **spadek** – inaczej spam afrykański lub nigeryjski szwindel. Odbiorca dostaje wiadomość, że otrzymał spadek, ale musi opłacić koszty notarialne i operacyjne.
- Spam na **wygraną** – wygrałeś milion dolarów, samochód lub inną nagrodę. Następnie po kliknięciu linku i wejściu na stronę instaluje się trojan wyszukujący informacje o naszym koncie bankowym.

Adres podany jako **adres nadawcy** nie jest prawdziwym **adresem spamera**, ale adresem innej jego ofiary. Ważne jest, aby **nigdy nie reagować na spam odpowiedzią**, np. nie odwiedzać zawartych w nim adresów, nie podawać swoich danych, itp. W przypadku pojedynczego spamu z jednego miejsca najlepiej jest go po prostu zignorować. W przypadku, gdy spam jest systematycznie wysyłany z jednego adresu można zawiadomić administratora domeny i założyć **filtr** na ten adres.

Należy unikać podawania adresu poczty elektronicznej tam, gdzie nie jest to konieczne. Jeśli konieczne jest podanie adresu wprost, to przeznaczamy na to dodatkowe konto lub alias pocztowy.

Serwisy internetowe (np.: www.wp.pl, www.onet.pl, www.o2.pl, itp.) mające w swojej ofercie konta poczty elektronicznej posiadają **filtry antyspamowe**, które zapobiegają dostaniu się **spamu** do skrzynki odbiorczej klienta. Takie odfiltrowane wiadomości najczęściej trafiają do specjalnego folderu o nazwie **Spam**.

Żadne z rozwiązań filtrujących nie jest doskonałe i te, które filtrują dużą część spamu, mogą też niezamierzenie odfiltrować list wysłany w dobrej wierze.

Bomba pocztowa (ang. *Email bomb*) – żargonowe określenie masowej wysyłki poczty elektronicznej do jednej osoby lub systemu, czego celem jest załamanie systemu lub utrudnienie jego działania, zwłaszcza przez przekroczenie pojemności skrzynki pocztowej lub zajęcie dysku.

Bomba pocztowa jest zwykle złośliwym działaniem w stosunku do jakiejś osoby. Stanowi często naruszenie zasad sieciowych lub przestępstwo. Do wysyłania bomb pocztowych służą specjalne programy ukrywające prawdziwy adres pocztowy nadawcy.

Ze względów bezpieczeństwa lepiej korzystać z poczty elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej (**webmail**), zamiast z programu pocztowego zainstalowanego na komputerze.

Dostępne na rynku **pakiety antywirusowe** (np. Kaspersky Internet Security, ESET Smart Security, avast! Internet Security, Bitdefender Total Security i inne) zawierają zintegrowane mechanizmy filtrowania spamu sprawdzające każdą wiadomość. Chronią też przed różnymi **złośliwymi programami szpiegującymi**. Taki pakiet powinien być obowiązkowo zainstalowany na naszym komputerze.

4.3.6. Zagroženiem dla użytkowników Internetu jest zdobywanie informacji osobistych (np. o loginach i hasłach do kont bankowych, kont na portalach społecznościowych) zwany **phishingiem**. Może się zdarzyć, że otrzymamy list z prośbą o podanie danych, np. do konta bankowego, bo akurat stwierdzono awarię. Na podstawie uzyskanych danych, osoby takie próbują dokonać kradzieży pieniędzy z konta.

Czasem wysyłane są e-maile z prośbą o uzupełnienie danych, np. od banku, przy czym podany link do strony rzekomego banku otwiera stronę bliźniaczą podobną do rzeczywistej.

Phishing – atak socjotechniczny oparty na inżynierii społecznej, polega na:

- wysyłaniu odpowiednio sparowanych e-maili, które kierują ofiarę do witryny łudząco przypominającej np. stronę banku ofiary, gdzie niczego nie świadomy użytkownik wpisuje na niej login i hasło, które trafiają do nadawców e-maili,
- wyłudzeniu poufnych informacji osobistych (np. haseł lub szczegółów karty kredytowej) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, której te informacje są pilnie potrzebne.

Rysunek 29. Przykładowe ostrzeżenie przed **phishingiem** na witrynie iPKO

4.4.* Portale społecznościowe

Największa sieć społecznościowa – **Facebook**, zachęcająca do bezpłatnej rejestracji, nie jest w żadnym razie instytucją charytatywną. Zakładając konto na Facebooku, stajemy się źródłem cennych danych, którymi można pohandlować. Te dane po zbadaniu, służą do tworzenia personalizowanych kampanii reklamowych opartych na analizie preferencji i zachowań użytkowników. Internautę należy zająć treściami pasującymi do jego profilu, aby jak najdłużej korzystał z sieci społecznościowej, komunikował się z innymi i oglądał reklamy. Podobnie jest na innych portalach społecznościowych.

4.4.1.* – 4.4.3.* Z największej sieci społecznościowej, nie można korzystać bez podania, niektórych swoich danych osobowych (imię i nazwisko, płeć, nr tel. / e-mail, data urodzenia, hasło chroniące dostęp) podczas rejestracji. Sama formuła społeczności, współdzielenia informacji i komunikowania się z innymi ludźmi wyklucza anonimowość, ale przede wszystkim dlatego, że każda zarejestrowana osoba jest dla serwisu skarbnicą wiedzy. W jaki sposób zachowujemy się w sieci społecznościowej, co lubimy czytać, oglądać, co i jak komentujemy itd., to dane gromadzone przez Facebook (oraz inne serwisy).

Po założeniu konta, każdy jest zachęcany do wypełnienia swojego profilu dodatkowymi danymi: miejsca zamieszkania (aktualne i dotychczasowe), praca, wykształcenie, rodzina, związki z innymi ludźmi, ulubione cytaty, poglądy polityczne, przekonania religijne itp. Konto wypełnione tylko danymi podanymi podczas

rejestracji, będzie też działać, ale źle. Dlatego jesteśmy zachęcani do wypełniania profili, gdyż według zarządców Facebooka, ułatwia to znalezienie większej liczby znajomych.

Profil na portalu społecznościowym niejako z założenia nie ma wiele wspólnego z ochroną danych osobowych i prywatnością. Nad danymi umieszczanymi w profilu, mamy niewielką kontrolę. Aby informacje o nas i naszych znajomych były chronione, należy zadbać o odpowiednie ustawienia konta:

- **uporządkować listę znajomych** – usunąć pozornych znajomych, a pozostałych znajomych podzielić np. na najbliższych przyjaciół, rodzinę, znajomych z pracy i osoby poznane w Sieci, by mieć możliwość łatwego ustawiania poziomu prywatności,
- wyłączyć **usługi lokalizacji** np. na [Facebooku](https://www.facebook.com/privacy/checkyoursettings),
- zmienić domyślne ustawienia **prywatności** np. na [Facebooku](https://www.facebook.com/privacy/checkyoursettings),
- cyklicznie sprawdzać ustawienia swoich kont społecznościowych (prywatność, lokalizacja), a wszystkie zagrażające bezpieczeństwu pozmieniać.

4.4.4.* Korzystanie z portali społecznościowych niesie ze sobą bardzo dużo korzyści, nie mniej jednak wiąże się także z pewnymi zagrożeniami:

- Zbyt **duża ilość czasu poświęcana** na korzystanie z danego serwisu, a kontakty wirtualne zastępują nam życie w świecie rzeczywistym. Portal społecznościowy staje się ważniejszy niż nauka, praca, rodzina.
- **Kradzież tożsamości** i podszywanie się pod profil określonej osoby (kradzież loginów i haseł). Żądanie okupu, w zamian za złośliwe ujawnienie prywatnych treści.
- **Falszywa tożsamość** – zakładanie fikcyjnych kont, pod którymi podszywa się ktoś, kogo nie znamy i oczekuje, że potwierdzimy jego zaproszenie do listy naszych znajomych. Falszywą tożsamość można utworzyć również osobie, która nie posiada konta na żadnym portalu społecznościowym, po uprzednim zgromadzeniu niezbędnych informacji i zaproszeniu znajomych.
- Rozpowszechnianie **szkodliwego oprogramowania** (wirusów, trojanów) za pomocą kont użytkowników. Nie należy klikać na **oszukiwacze lub złośliwe linki** oraz nie akceptować podejrzanych zaproszeń. W przeciwnym razie można liczyć się z niebezpieczeństwem zainfekowania komputera.
- Publikowane treści i **wiadomości** mogą być **falszywne**, a ich zweryfikowanie może zająć trochę czasu, np. śmierć jakiejś (ważnej dla polityki i gospodarki) osoby.
- **Cyberprzemoc (agresja elektroniczna)** – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, **portale społecznościowe** i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem.
- **Cyberdręczenie** (cyberstalking) – polega na uporczywym nękaniu innych za pomocą nowych technologii, np. zakładanie fikcyjnego profilu na portalu społecznościowym w celu ośmieszenia poszkodowanego.
- **Grooming** to szczególna kategoria relacji tworzona za pomocą systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej między osobami dorosłymi a dziećmi w celu ich uwiedzenia i wykorzystania seksualnego. Więcej informacji o zagrożeniach w „[Poradniku ABC cyberbezpieczeństwa](#)”.

4.4.5.* Przejawy niewłaściwego użycia serwisów społecznościowych należy zgłaszać do administratora dostawcy usług (adres e-mail w dziale **Kontakt**, link [Zgłaszanie nadużyć](#)). Wszelkie łamanie prawa przez publikowanie treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, cywilnym, ustawach należy zgłaszać do właściwych urzędów (np.: [Rzecznik Praw Obywatelskich](#), <https://116111.pl/>, <https://800100100.pl/>, [Policja](#), sąd – po zasięgnięciu opinii [prawnika](#)).

5. Korzystanie z poczty elektronicznej

5.1.1. Konto e-mail (internetowa skrzynka pocztowa), czyli miejsce, gdzie odbierać będziemy pocztę zaadresowaną do nas, zawsze znajduje się na **serwerze poczty elektronicznej**, co w dalszej konsekwencji oznacza, że prawie nikt spośród użytkowników poczty nie ma go u siebie na komputerze. Praktycznie zawsze konto istnieje na komputerze jakiejś firmy. Właściwie, konto to wydzielony kawałek miejsca na dysku twardym takiego komputera oraz program, który je obsługuje i pamięta np. jego nazwę i hasło. Prowadzi to do sytuacji, w której mieszkając w Przybiernowie możemy mieć konto e-mail w Seattle, Warszawie czy Katowicach – i nie zauważyć tego.

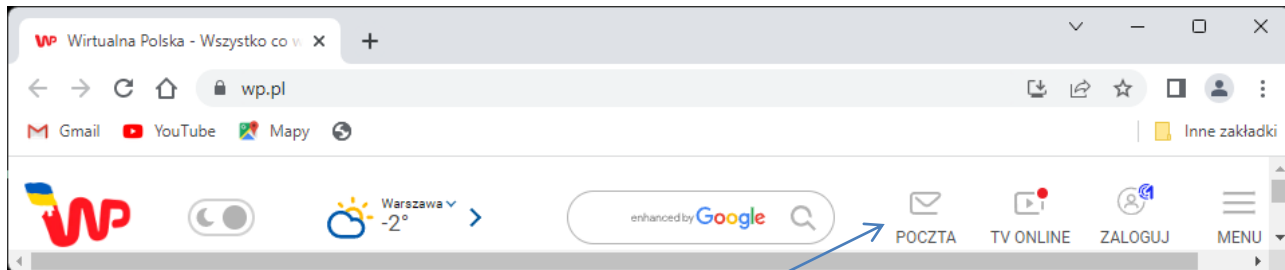
Konta pocztowe umieszczane są na komputerach obsługiwanych przez firmy lub organizacje, które mogą utrzymywać je włączone przez cały czas, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Na rynku istnieje wiele usługodawców (ISP – ang. *Internet Service Provider*), oferujących zarówno **konta darmowe** jak i **komercyjne**.

Konto pocztowe można założyć, wchodząc na witrynę WWW firmy, która oferuje takie usługi (np.: www.wp.pl, Google (Gmail), Outlook.com, www.onet.pl, www.o2.pl).

Informacje na temat **konta Microsoft** umożliwiającego korzystanie z wielu usług znajdują się na witrynie: <https://account.microsoft.com/account?lang=pl-pl>.

Aby założyć konto pocztowe przez stronę WWW, należy na stronie udostępniającą taką usługę odnaleźć odpowiedni przycisk lub hipertekst, np. **Poczta | Załóż konto**.



Rysunek 30. Portal Wirtualnej Polski udostępniający konta pocztowe darmowe i komercyjne

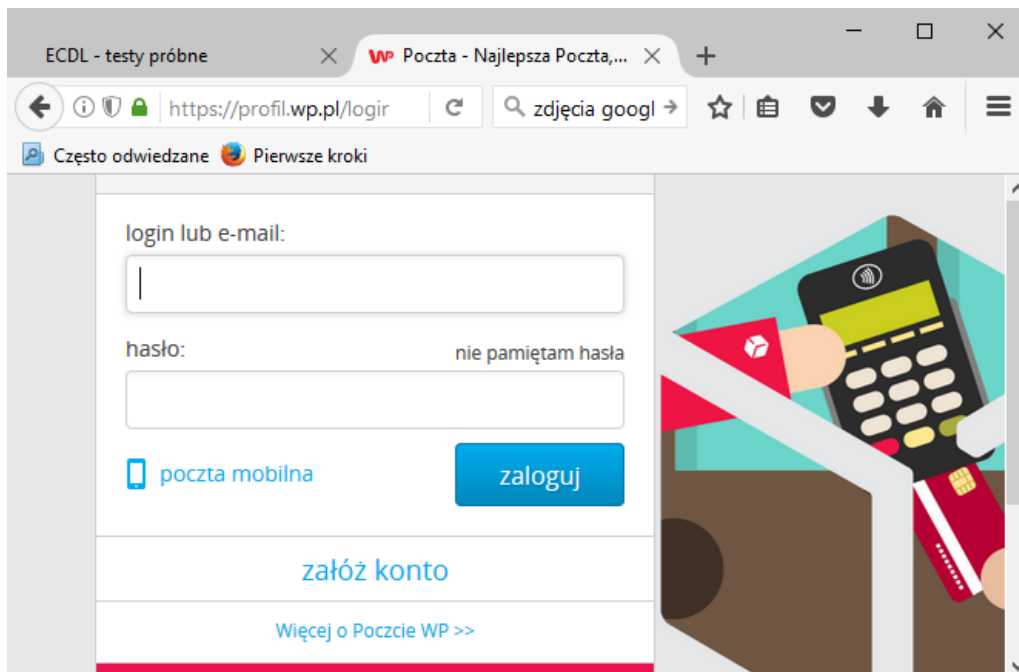
Dobrze jest wcześniej przygotować sobie kilka wzorów **loginu** (niektóre mogą być już zajęte) i **hasło**.

Bezpieczne hasło powinno składać się co najmniej z ośmiu znaków, a ponadto zawierać wielkie i małe litery. Wydłużenie hasła o choćby jeden znak i stosowanie znaków innego typu (cyfr, znaków interpunkcyjnych i innych znaków specjalnych oprócz małych i wielkich liter) wielokrotnie zwiększa czas wymagany do jego ustalenia metodą polegającą na wypróbowywaniu wszelkich możliwych kombinacji.

Ponadto bezpieczne hasło:

- powinno być regularnie zmieniane,
- nie powinno znajdować się w żadnym ze słowników, a więc być pozbawione jakiegokolwiek sensu,
- nie powinno być stosowane jedno do wszystkich kont,
- nie powinno być zapisywane w jawnej postaci w pamięci komputera, telefonu – dopuszczalne, jeśli korzystamy z menedżera haseł, który pełni rolę swego rodzaju sejfów,
- nie powinno być udostępniane innym osobom.

Jeśli nie będziemy przestrzegać powyższych zasad, ochrona naszych kont (poczty elektronicznej, w internetowym banku, sklepie, serwisie, portalu społecznościowym, itp.) będzie problematyczna.



Rysunek 31. Formularz umożliwiający logowanie się do poczty Wirtualnej Polski z linkiem **załóż konto**

Dalej program prowadzi użytkownika krok po kroku, m.in.: zaleca wypełnienie formularza, a w nim wpisanie przede wszystkim **loginu** i **hasła** oraz innych danych.

Rejestracja nowego konta

imię:

nazwisko:

☐ kobieta ☐ mężczyzna

data urodzenia:

login: @wp.pl

Możesz użyć liter i cyfr oraz kropki, myślnika i znaku podkreślenia jako separatora.

Rysunek 32. Formularz umożliwiający rejestrację nowego konta pocztowego na portalu Wirtualnej Polski

Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku (np. **Zalóż konto**), konto jest założone. Po poprawnym wykonaniu wszystkich poleceń zostaniemy poinformowani o pomyślnym założeniu konta i powinniśmy otrzymać adresy serwerów pocztowych (**POP** i **SMTP**), niezbędnych do poprawnego skonfigurowania programu pocztowego (zwykle w pierwszym liście od administratora).

POP3 (ang. *Post Office Protocol*) – protokół umożliwiający komunikowanie się między programem do obsługi poczty a serwerem pocztowym i odbieranie listów.

SMTP (ang. *Simple Mail Transfer Protocol*) – protokół umożliwiający komunikowanie się między serwerami pocztowymi i wysyłanie listów.

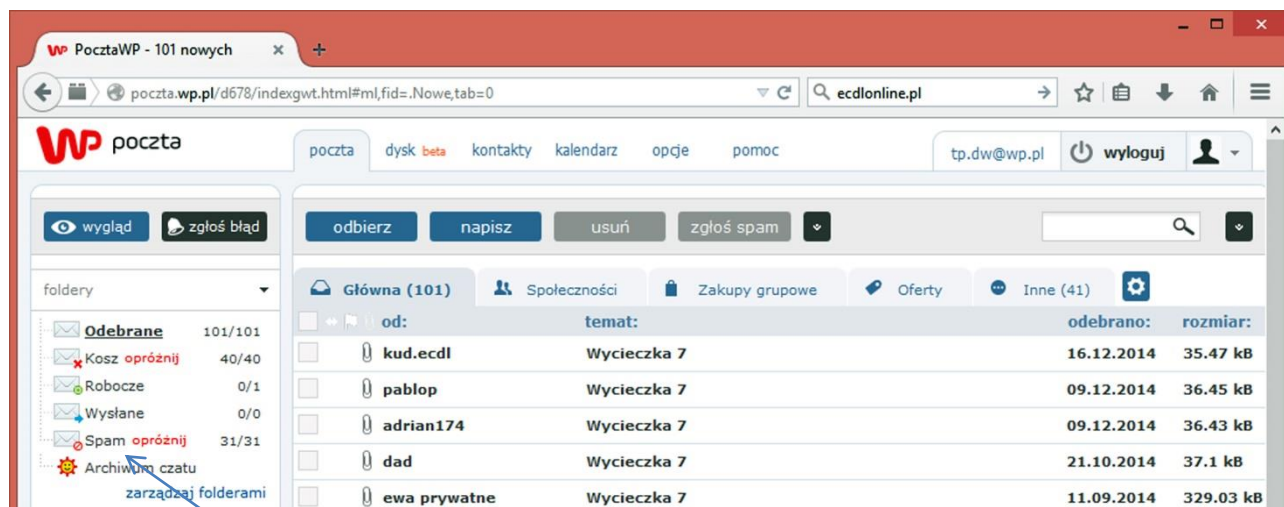
IMAP (ang. *Internet Message Access Protocol*) – następca protokołu POP3. Używany jest w kontach pocztowych obsługiwanych bezpośrednio z przeglądarki internetowej (**webmail**).

Każdy użytkownik poczty elektronicznej może mieć wiele kont. Dobrą praktyką jest posiadanie (prywatnie) dwóch osobnych kont. Jedno z kont powinno mieć adres „profesjonalny”, czyli złożony z imienia i nazwiska (np. t.pietrzak@wp.pl), a drugie – „na luzie”, czyli nie zdradzający żadnych istotnych danych adresata.

To pierwsze przyda się do kontaktów oficjalnych. To drugie – tam, gdzie nie chcemy od razu się przedstawiać i wolimy chronić swoją prywatność. Oprócz kont prywatnych możemy posiadać konta służbowe związane z pracą, którą wykonujemy w danej firmie lub instytucji.

5.1.2. Programy pocztowe oraz konta pocztowe na portalach internetowych zapewniają miejsca (foldery) do przechowywania poszczególnych rodzajów listów.

Nazwy tych **folderów** są widoczne po lewej stronie głównego okna programu.



Rysunek 33. Foldery konta pocztowego na portalu Wirtualnej Polski

Najczęściej są to foldery:

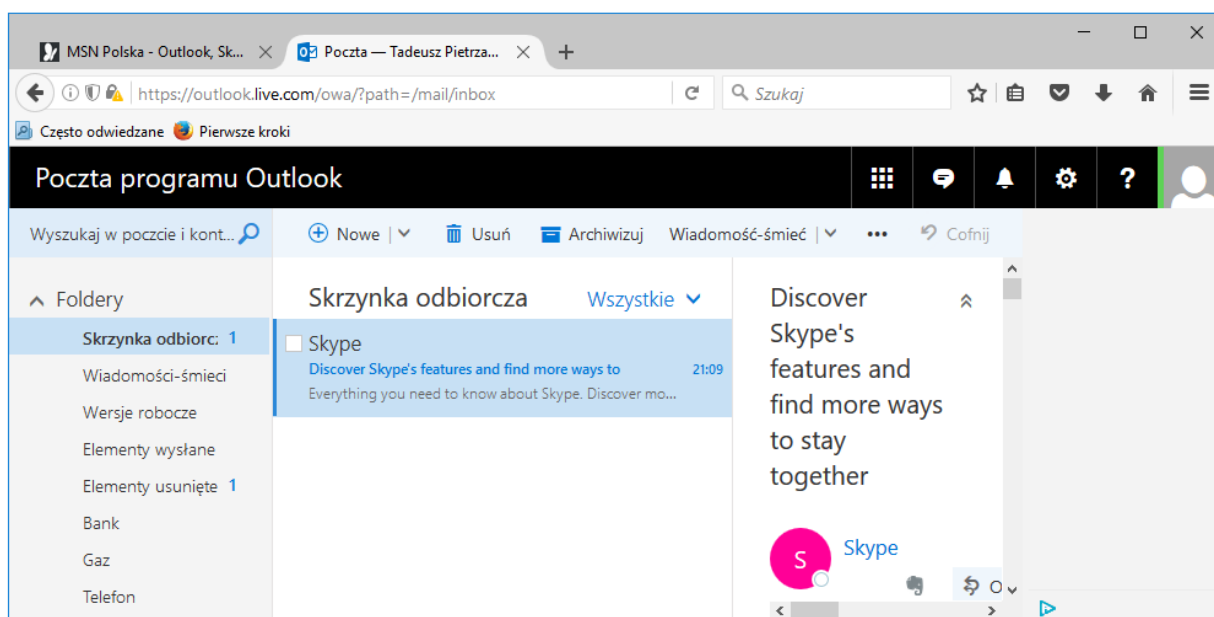
- **Skrzynka odbiorcza, Odebrane** – zawierający odebrane wiadomości,

- **Wysłane, Elementy wysłane**, do których są kopiowane wysłane listy,
- **Skrzynka nadawcza** – zawierający e-maile przeznaczone do wysłania,
- **Kopie robocze, Robocze** – zawierający kopie robocze listów podczas ich tworzenia, które możemy uzupełniać i poprawiać,
- **Kosz, Elementy usunięte** – zawierający usunięte wiadomości, które całkowicie i bezpowrotnie zostaną usunięte dopiero po opróżnieniu **Kosza**,
- **Spam, Wiadomości śmieci**, do których są przenoszone e-maile uznane za spam.

Można tworzyć następne foldery i podkatalogi i w ten sposób porządkować wiadomości, np.: Praca, Nauka, Gaz, Bank.

5.1.3. Korzystanie z poczty przez stronę WWW wymaga od użytkownika jedynie zapamiętanie loginu i hasła. Umożliwia również szybkie przeglądanie poczty z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Korzystając z konta e-mail przez portal internetowy, wykonujemy operację na stronie WWW.

Aby się zalogować, należy na stronie, np. <https://outlook.live.com/owa/> wyświetlonej w przeglądarce kliknąć hiperłącze **Zaloguj się**, a na kolejnej stronie wprowadzić swój adres e-mail oraz hasło. Po zalogowaniu się do skrzynki odbiorczej możemy odbierać i wysyłać korespondencję.



Rysunek 34. Skrzynka odbiorcza poczty **Outlook.com** (<https://outlook.live.com/owa/>)

Większość użytkowników poczty elektronicznej do obsługi konta e-mail używa **programu pocztowego**. Oferuje on zarówno całą gamę narzędzi do odbioru, wysyłania, segregowania poczty, jak i odpowiednią szybkość działania. Korzystając z programu pocztowego pracujemy cały czas w aplikacji zainstalowanej na komputerze lokalnym, a z Internetem łączymy się jedynie na czas odbierania i wysyłania listów.

Programy pocztowe m.in. to:

- Aplikacja **Poczta** dla systemu **Windows 10 / 11**.
- **Microsoft Outlook** z pakietu **Microsoft Office 2007 – 2021** (<https://support.microsoft.com/pl/>),
- **Thunderbird** (<https://www.thunderbird.net/pl/>),
- **The Bat** (<http://www.thebat.com.pl/>),
- **eM Client** (<http://emclient.pl/>)
- **Spike** (<https://www.spikenow.com/> , <https://play.google.com/store/>).

Aby skonfigurować program pocztowy, należy:

1. Uruchomić dowolny program do obsługi poczty.
2. Po wybraniu odpowiedniej opcji (zwykle w menu **Plik, Narzędzia**) należy podać m.in.:
 - nazwę, która będzie wyświetlana (imię i nazwisko, pseudonim),
 - własny adres e-mailowy,
 - adresy serwerów pocztowych (poczty przychodzącej **POP3** i poczty wychodzącej **SMTP**),
 - nazwę skrzynki pocztowej (zwykle jest to nazwa użytkownika) i hasło.

Aplikacja **Poczta** dla systemu Windows 10 / 11

Aplikacja poczty w Windows 10 / 11 działa z wszystkimi rodzajami kont pocztowych.

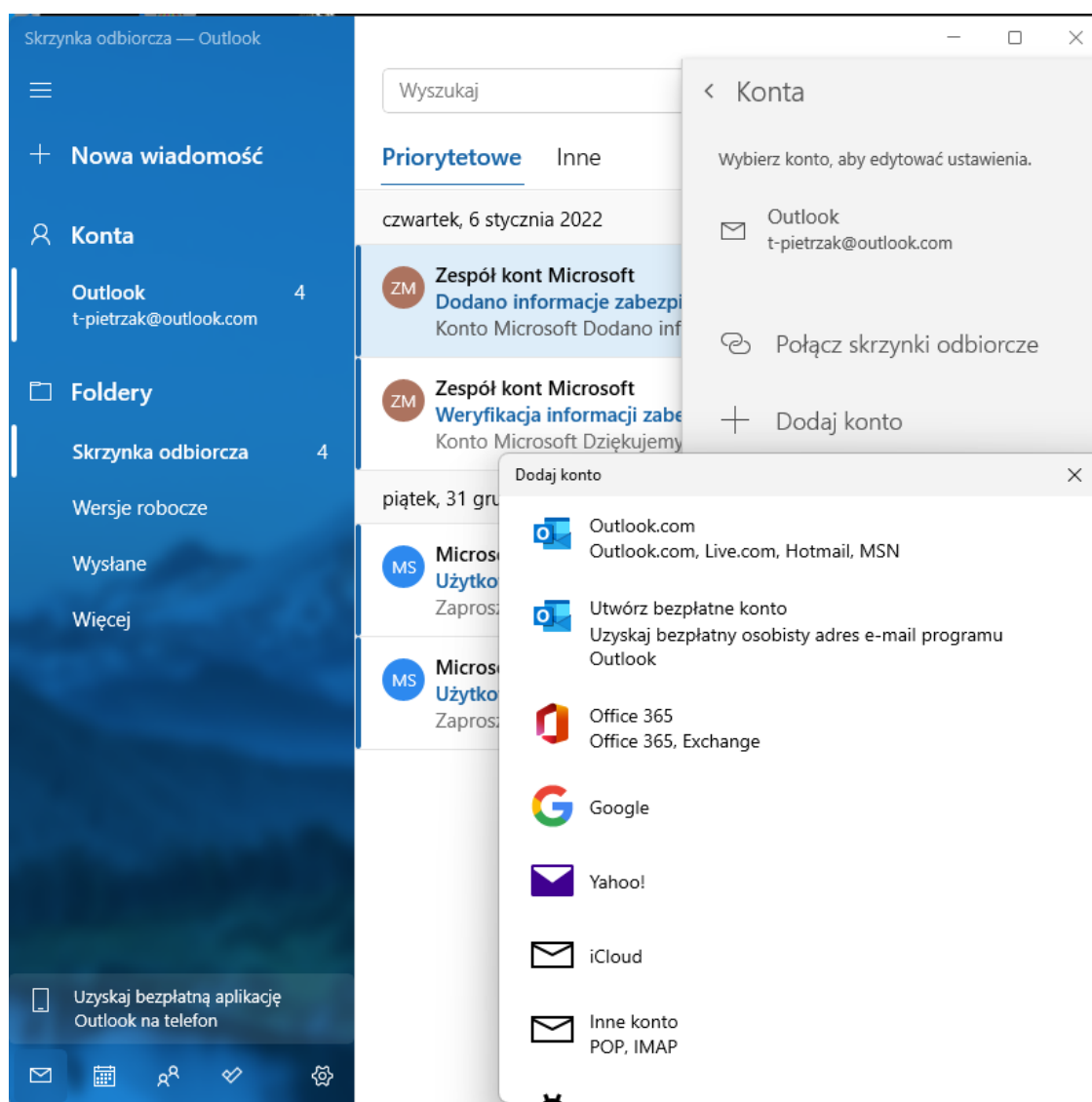
Do aplikacji **Poczta** i **Kalendarz** można dodać konto e-mail wcześniej utworzone np. na witrynie <https://outlook.live.com/owa/>, a także wiele innych kont e-mail, aby zacząć wysyłać i odbierać wiadomości e-mail oraz tworzyć zdarzenia i zarządzać nimi.

Po pierwszym otwarciu aplikacji **Poczta** zostanie wyświetlona strona powitalna. Należy wybrać na tej stronie pozycję **Dodaj konto**, aby rozpocząć pracę. W przeciwnym razie u dołu lewego okienka nawigacji należy wybrać pozycję **Ustawienia** > **Zarządzaj kontami** / **Konta** > **Dodaj konto**.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem o typ konta. Aplikacja Poczta w Windows 10 potrafi skonfigurować wiele typów kont e-mail i webmail automatycznie: Outlook.com, Microsoft Exchange, Office 365, Google (Gmail), iCloud oraz konta utworzone na portalach i serwerach firmowych (Inne konto, POP, IMAP).

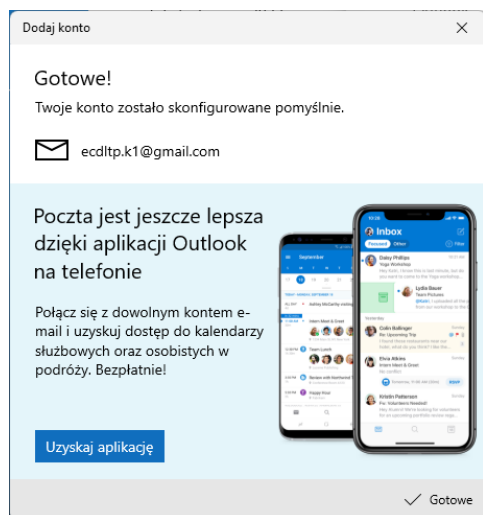
Jeśli chcemy dodać jedno z tych kont, po prostu wybieramy odpowiednią opcję.

Na poniższym rysunku konto ecdonline@outlook.com zostało dodane po pierwszym otwarciu aplikacji **Poczta**.



Rysunek 35. Okno Dodaj konto w aplikacji Poczta dla systemu Windows 11

Należy wprowadzić wymagane informacje i wybrać pozycję **Zaloguj**. W przypadku większości kont będzie to wcześniej utworzony adres e-mail oraz hasło. Dodawanie konta kończymy naciskając przycisk **Gotowe**. Synchronizacja danych rozpocznie się zaraz po skonfigurowaniu konta.



Rysunek 36. Okno w aplikacji Poczta dla systemu Windows 11 po dodaniu adresu ecdltip.k1@gmail.com

Programy pocztowe mogą proponować kilka formatów pisanie listów, np. **format HTML** lub **zwykły tekst**. Format HTML umożliwia stosowanie parametrów formatowania tekstu, wklejanie do treści listów rysunków, zdjęć, hiperłączy, zmienianie tła listu. Zwykły tekst nie ma tych możliwości.

Programy pocztowe mają wbudowane słowniki ortograficzne do sprawdzania na bieżąco pisowni.

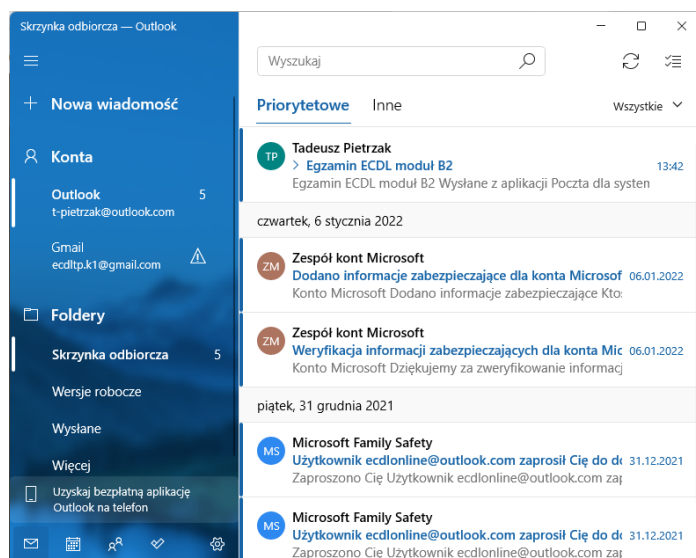
Konta pocztowe na portalach internetowych udostępniają takie same funkcje, jak programy pocztowe.

Netykieta pocztowa

- każdy list elektroniczny powinien zawierać **temat**, który wpisujemy w odpowiednie pole w części adresowej – temat informuje odbiorcę o zawartości listu, np.: „podanie o pracę”, „oferta”, „życzenia”,
- informacje piszemy zwięźle, krótko, rzeczowo i w stosownej formie,
- stosujemy zwroty grzecznościowe („Szanowna Pani”, „Szanowni Państwo”, „Dzień dobry”, „Witam”, „Załączam pozdrowienia”, „Z wyrazami szacunku”, „Szczęść Boże” itp.),
- list podpisujemy imieniem i nazwiskiem lub tylko imieniem (gdy list piszemy do koleżanek i kolegów),
- należy unikać pisanie całego listu wielkimi literami i używać zbyt wielu wykrzykników – taki list sprawia wrażenie, jakbyśmy krzyczeli,
- należy pamiętać o podstawowych zasadach redagowania tekstu i wysyłać listy bez błędów (ortografia / gramatyka) – tekst przed wysłaniem należy przynajmniej raz przeczytać,
- nie powinno się wysyłać niechcianych listów zawierających nieodpowiednie treści.

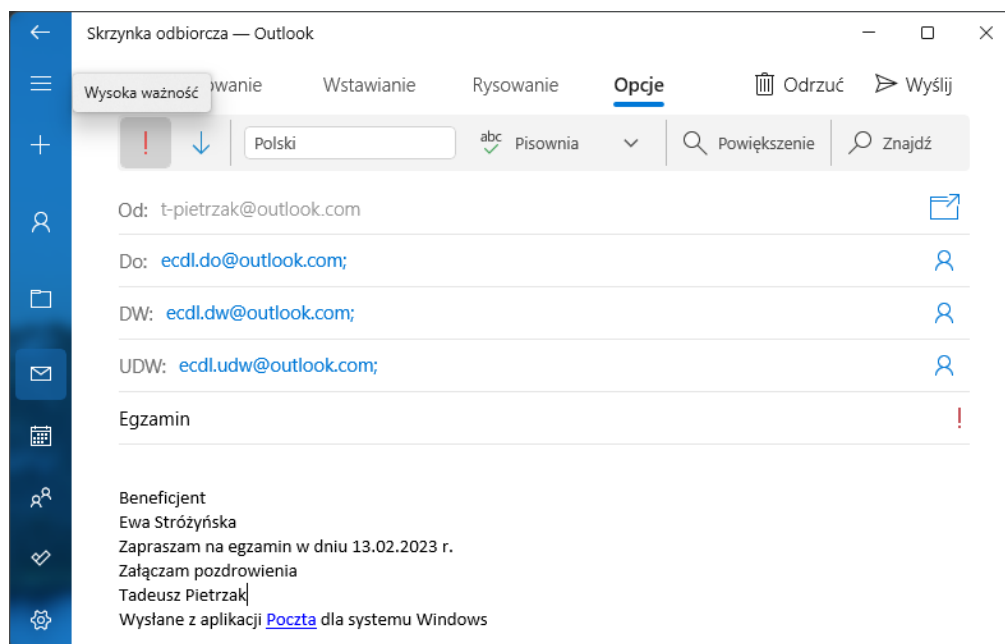
5.1.4. Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail w aplikacji **Poczty** w **Windows 10 / 11**.

Aby napisać wiadomość należy otworzyć aplikację **Poczta**, kliknąć przycisk **+ Nowa wiadomość** w lewym górnym rogu, a następnie wpisać adres e-mail odbiorcy w polu **Do**.



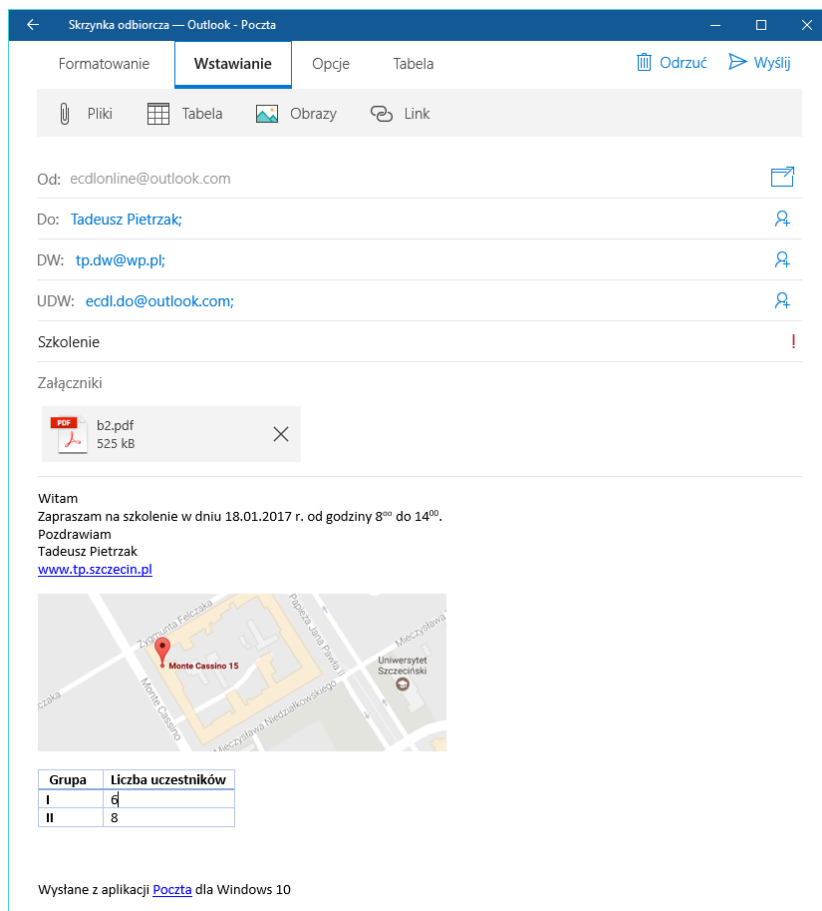
Rysunek 37. Skrzynka odbiorcza Poczty w Windows 11

Podczas wpisywania adresata aplikacja **Poczta** próbuje dopasować dane z aplikacji **Kontakty**. Jeżeli został znaleziony właściwy kontakt lub gdy skończymy wpisywanie adresu, należy nacisnąć klawisz **Enter**. Możemy pisać dalej, aby dodać kolejnych odbiorców.



Rysunek 38. Poczta dla Windows 11 z nową wiadomością oraz wypełnionymi polami Do, DW, UDW

Jeżeli chcemy użyć opcji **DW** lub **UDW** (gdzie odbiorcy nie widzą nawzajem swoich adresów) dla innych odbiorców, musimy kliknąć łącze **DW** i **UDW**, aby wyświetlić te pola w wiadomości i wpisać adresy.



Rysunek 39. Nowa wiadomość utworzona w aplikacji Poczta dla Windows 10

W kolejnym kroku klikamy pole **Tematu** i wpisujemy **temat** wiadomości odpowiedni do jej treści, którą wpisujemy poniżej. W aplikacji **Poczta** dostępna jest uproszczona wersja wstążki z programu Microsoft Word pozwalająca formatować tekst (czcionkę, akapit). Możemy również wybrać styl akapitu, który zastosujemy w tekście lub utworzyć własne style.

Po kliknięciu przycisku **Wstawianie** możemy do wiadomości dołączyć **plik, link, tabelę** lub **grafikę**.

Gdy obraz jest już wstawiony i zaznaczony, na pasku narzędzi **Obraz** dostępne są nowe narzędzia pozwalające przyciąć oraz obrócić fotografię. Możemy zmienić rozmiar i skalę wstawionego rysunku, przeciągając okrągłe uchwyty w narożnikach i na krawędziach ramki.

Do wstawionej tabeli można wpisać tekst, dodawać lub usuwać wiersze i kolumny, zastosować **Styl** oraz **Rozmiar komórek**.

Po zakończeniu tworzenia wiadomości należy kliknąć przycisk **Wyślij** (lub **Odrzuć**).

5.1.5. Redagować wiadomość można również w dowolnym edytorze tekstu, a następnie skopiować i wkleić do tworzonego listu e-mail. Jest to wygodne, jeśli wysyłamy list poprzez serwis WWW.

W edytorze tekstu możemy nadać wiadomości odpowiedni format, pamiętając o jej tytule, stosownej treści, podpisaniu listu, itp. Plik tekstowy z przygotowaną treścią możemy również załączyć do wysyłanego listu, co może ułatwić adresatowi jego pobranie, odczytanie i wydrukowanie.

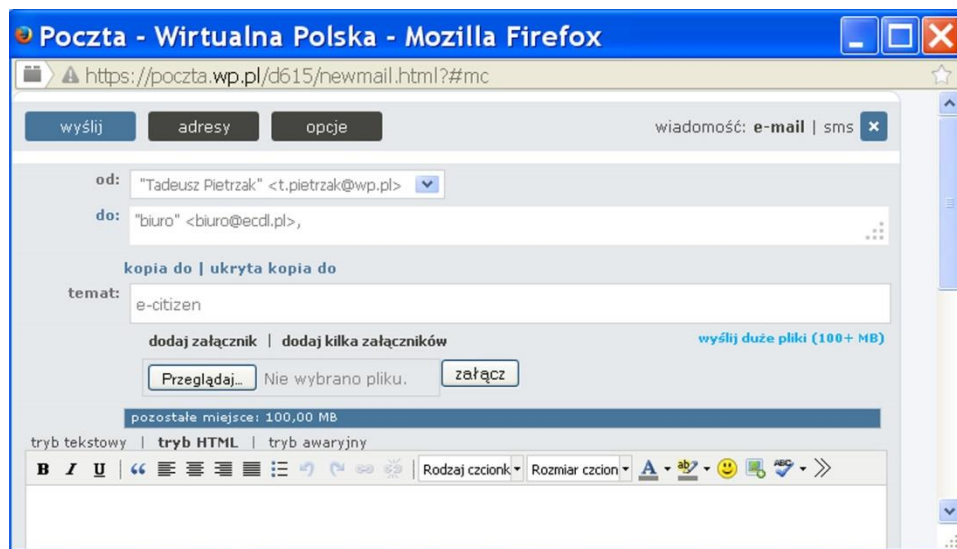
Sygnaturka to blok tekstu, który jest automatycznie dodawany do każdej wysyłanej wiadomości, zarówno do nowych wiadomości, jak również odpowiedzi na wiadomości przychodzące. Są one zazwyczaj używane do dostarczenia dodatkowych informacji kontaktowych, określić prawnych lub innych szablonowych informacji odpowiednich dla danej wiadomości.

Więcej na stronie pomocy programu pocztowego [Thunderbird](#).

5.1.6. Dołączanie plików do listów e-mail

Do listów można dołączać pliki w postaci załączników. Załączniki powinny być wcześniej przygotowane (spakowane) i zapisane na nośniku pamięci zewnętrznej, np. na dysku twardym naszego komputera.

Aby dodać załączniki należy kliknąć polecenie **dodaj załącznik, Dodaj pliki** (Poczta dla Windows 10 / 11) w oknie redagowania nowej wiadomości.



Rysunek 40. Okno konta pocztowego wysyłania nowej wiadomości

Przycisk **Przeglądaj** otwiera okno **Eksploratora plików** umożliwiające dodanie załącznika zapisanego na nośniku pamięci zewnętrznej (np. dysku twardym). Opcja **dodaj kilka załączników** pozwala na zaznaczenie jednocześnie wielu plików w oknie **Eksploratora plików**, które zamierzamy dołączyć do listu.

Usuwanie omyłkowo wstawionego załącznika jest możliwe po wybraniu przycisku **Usuń, Usuń załącznik** (Poczta dla Windows 10 / 11).

Znak „spinacza” widoczny przy nagłówku listu oznacza, że do listu jest dołączony załącznik.

Aby nadmiernie nie przepełniać skrzynki pocztowej, można skorzystać z dysków wirtualnych takich jak [Dropbox](#), [Google Drive](#), czy [One Drive](#) (usługa preinstalowana w Windows 10 / 11), na których możemy nie tylko przechowywać pliki, ale również udostępniać je innym użytkownikom.

5.1.7. Priorytet wiadomości.

Każdej wysyłanej wiadomości można przypisać odpowiedni priorytet. Domyślnie dla każdej wiadomości priorytet jest ustawiony na normalny, jednak możemy to zmienić. Ważnym wiadomościom, na które chcielibyśmy otrzymać pilną odpowiedź należy przypisać priorytet **wysoki** (Rysunek 38 – **Wysoka ważność** – **wykrzyknik!**), a wiadomościom, które nie mają tak dużej wagi nadajemy priorytet **niski**, **Niska ważność** (Poczta dla Windows 10 / 11).

Aby nadać wiadomości odpowiedni priorytet podczas wysyłania po prostu należy zaznaczyć jedno z pól: wysoki, normalny lub niski przy opcji **Priorytet**.



Rysunek 41. Przyciski Wysoka ważność, Niska ważność na karcie **Opcje** aplikacji Poczta dla Windows

5.2.1. Otwieranie e-maili

Aby odebrać wiadomości z naszego konta e-mail możemy:

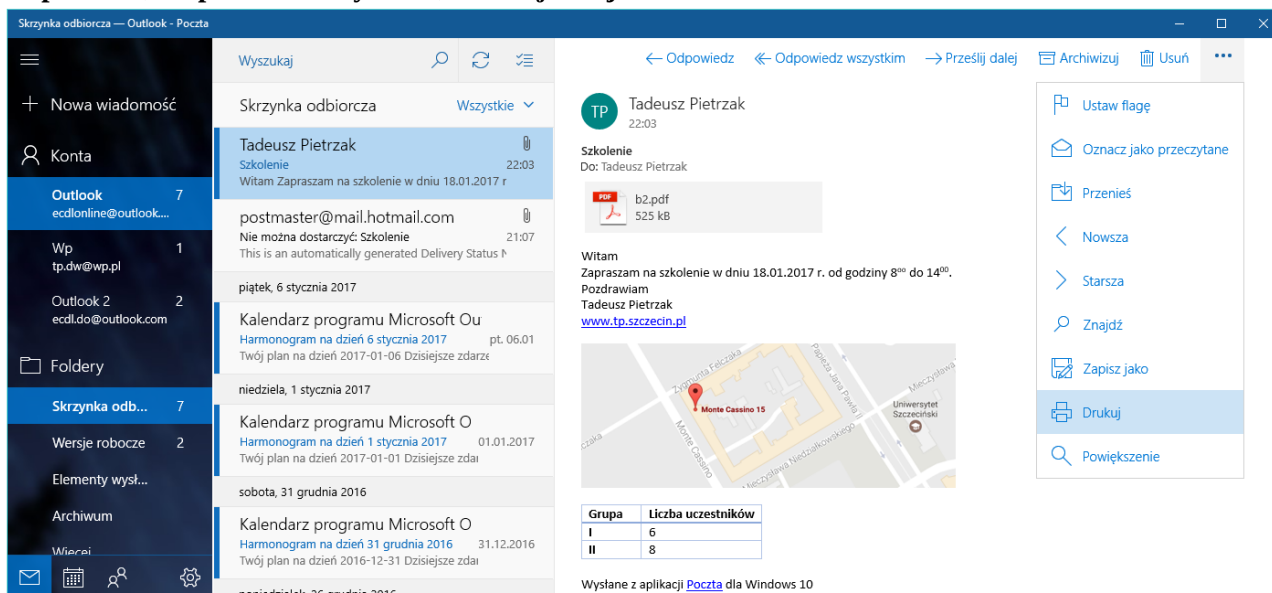
- skorzystać z programu pocztowego zainstalowanego i skonfigurowanego na naszym komputerze, np. aplikacji **Poczta dla systemu Windows 10 / 11** i za jego pomocą pobrać korespondencję z konta,
- zalogować się na konto e-mail przez portal internetowy (np.: www.wp.pl, www.onet.pl, www.o2.pl, <https://outlook.live.com/owa/>) i przeglądać korespondencję bezpośrednio na koncie – wybrane listy i załączniki do nich możemy pobrać na nasz komputer (sposób bezpieczniejszy).

Jeden sposób oczywiście nie wyklucza drugiego – będąc np. w podróży, bez własnego komputera stacjonarnego możemy korzystać z portalu internetowego żeby przeglądać i wysyłać wiadomości, a po powrocie do domu odebrać wszystko na swój komputer.

W aplikacji **Poczta dla systemu Windows 10 / 11** wszystkie wiadomości są wyświetlane na **liście wiadomości**. Aby przeczytać wiadomość, zaznaczamy ją na **liście wiadomości**. Wiadomość zostanie otwarta w **okienku odczytu**. Możemy również skorzystać z opcji **Otwórz wiadomość w nowym oknie**.

5.2.2. Odpowiadanie i przesyłanie odpowiedzi kolejnym odbiorcom

Na otrzymany list można odpisać nadawcy, korzystając z opcji **Odpowiedz** zawierającej trzy polecenia: **Odpowiedz**, **Odpowiedz wszystkim**, **Prześlij dalej**.



Rysunek 42. Skrzynka odbiorcza aplikacji Poczta dla Windows 10 z otwartym listem

Po wybraniu polecenia **Odpowiedz** otworzy się okno redagowania nowej wiadomości, zawierające adres odbiorcy oraz treść nadesłanego listu. Można wówczas zostawić kolejne fragmenty listu nadawcy, np. pytania, jako cytaty (używamy znaku „>”) i pod każdym dopisywać odpowiedź. W tym przypadku należy usunąć nagłówek i podpis nadawcy.

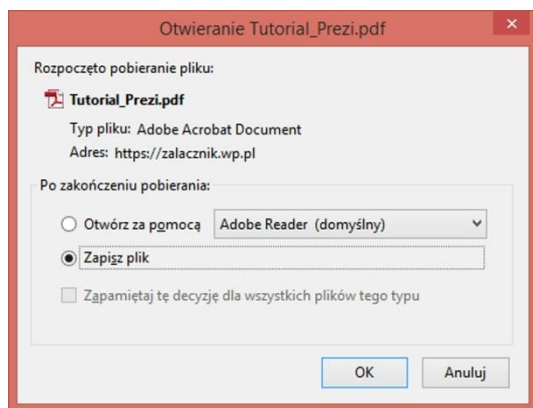
Jeżeli wiadomość była zaadresowana nie tylko do nas, ale także do innych adresatów, to aby odpowiedź na nią dotarła nie tylko do nadawcy wiadomości, ale także do wszystkich jej odbiorców należy skorzystać z polecenia **Odpowiedz wszystkim**.

5.2.3. Gdy klikniemy na polecenie **Prześlij dalej** to pojawi się okno, w którym jest widoczna treść wiadomości, którą chcemy przesłać dalej, a dodatkowo możemy rozszerzyć ją o własny tekst. Przed wysłaniem takiej wiadomości należy także wpisać adres e-mail odbiorcy wiadomości.

5.2.4. Wiadomości e-mail mogą zawierać załączniki w formie plików w różnych formatach. O tym informuje ikona spinacza  symbolizująca załączniki na liście wiadomości.

Na plikach przesłanych w załącznikach można wykonać następujące czynności:

- otwarcie załącznika, do czego niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie,
- zapisanie w odpowiedniej lokalizacji na nośniku pamięci zewnętrznej np.: dysku twardym, SSD, pendrive.



Rysunek 43. Pobieranie załącznika

W celu wykonania operacji otwarcia lub zapisu załącznika należy kliknąć na daną wiadomość na liście i pod oknem jej zawartości, w pasku załączników, kliknąć na dany plik. W oknie pobierania pliku znajdują się następujące opcje:

- **Otwórz za pomocą** i wyświetlanie nazwy programu (domyślny lub inny) potrzebnej do otwarcia załącznika. Wybranie odpowiedniego programu i naciśnięcie przycisku potwierdzenia pozwoli na jego otwarcie.
- **Zapisz jako** – powoduje wyświetlanie okna **Eksploratora plików** zapisu wiadomości na dysku. Zatwierdzenie operacji zainicjuje pobranie pliku.

Wybranie opcji **zapisu większej liczby załączników** będzie powodowało pobranie wszystkich załączników w postaci skompresowanego pliku **.zip**.

5.2.5. Drukowanie wiadomości – Poczta dla systemu Windows 10 / 11

Po zaznaczeniu wiadomości w skrzynce odbiorczej, w głównej części okna jest wyświetlana jej treść. Aby ją wydrukować należy wybrać **Akcje ...**, a następnie pozycję **Drukuj**.

Zostanie otwarte nowe okno z podglądem wiadomości e-mail po prawej stronie i różne inne opcje drukowania po lewej stronie. Można wybrać drukarkę, liczbę kopii i kilka innych ustawień, które zależą od możliwości drukarki. Aby wysłać wiadomość e-mail do drukarki, należy wybrać polecenie **Drukuj**.

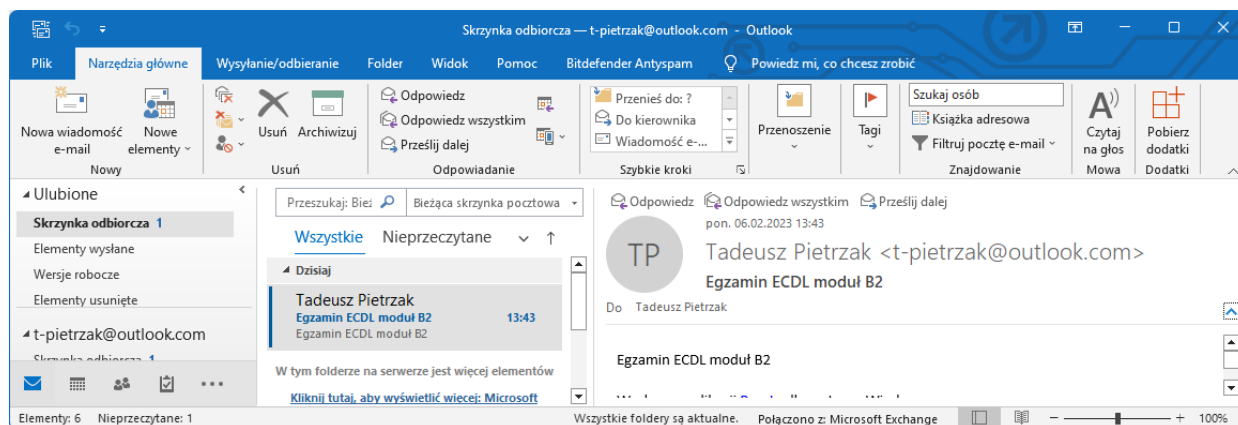
5.3.1. Z obsługą aplikacji **Poczta** dla systemu Windows 10 i 11 nie powinno być problemów (są podobne).

Pomoc do aplikacji znajdziemy klikając ikonę **Ustawienia**  z lewej strony okna **Poczty**. Gdy z prawej strony wysunie się panel **Ustawień**, klikamy opcję **Pomoc** oraz przycisk **Otwórz Pomoc**, po czym wyświetli się witryna [Aplikacje Poczta i Kalendarz dla systemu Windows 10 — Często zadawane pytania](#) w oknie domyślnej przeglądarki (stan na luty 2023).

Inne aplikacje obsługujące pocztę elektroniczną, posiadają również możliwość wywołania pomocy. Po zalogowaniu się na konto e-mail portalu internetowego, na pasku narzędzi znajdziemy też opcję **Pomoc**.

5.3.2. W systemie **Windows 10 / 11** aplikacje takie jak **Poczta**, **Kalendarz**, **Kontakty** nie zajmują całego ekranu, działają tak jak zwykłe programy. Nie posiadają rozbudowanego menu w postaci **wstążki** co czyni je łatwymi w obsłudze.

W pakiecie Microsoft Office 2007 – 2021 znajdziemy program **Outlook** – menedżer informacji osobistych i program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi. Opcje i narzędzia programu **Outlook**, podobnie jak w innych programach pakietu Microsoft Office, są umieszczone wzdłuż **wstążki** na kartach.



Rysunek 44. Interfejs aplikacji Microsoft Outlook 2019

Program posiada karty: **Plik**, **Narzędzia główne**, **Wysyłanie/obieranie**, **Folder**, **Widok**, **Pomoc**, **Moduł antyspamowy**, **Powiedz mi co chcesz zrobić**.

Klikając umieszczony na wstążce z prawej strony przycisk **Zwiń Wstążkę (Ctrl+F1)** lub na pasku tytułu przycisk **Opcje wyświetlania Wstążki** możemy włączyć / wyłączyć zwijanie wstążki.

5.3.3. Podpis tekstowy

Programy pocztowe umożliwiają wstawianie automatycznego podpisu tekstowego (sygnaturki) do utworzonych wiadomości.

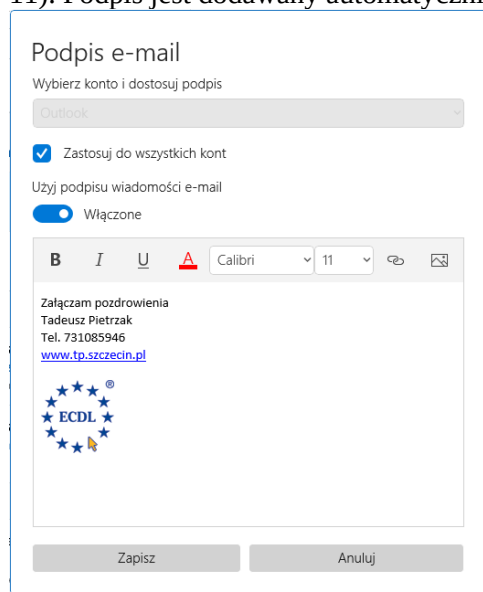
Aplikacja **Poczta** dla systemu Windows 10 / 11 udostępnia podpis domyślny dodawany do każdej wiadomości. Możemy utworzyć swój własny podpis dla każdego dodanego konta.

Dodawanie podpisu do wiadomości e-mail

Poczta dla systemu Windows 10 / 11 zawiera podpis domyślny: *Wysłane z aplikacji Poczta dla Windows 10*. Jeśli mamy wiele kont, możemy utworzyć podpis tekstowy dla każdego konta.

1. Wybierz pozycję **Ustawienia** > **Podpis**.
2. Wybierz konto, lub zaznacz pole **Zastosuj do wszystkich kont**.
3. Upewnij się, że suwak **Użyj podpisu wiadomości e-mail** jest ustawiony na **Włączone**, a następnie wprowadź swój podpis. Możesz wprowadzić wiele wierszy tekstu, np.
Imię i nazwisko lub nazwa firmy
Tel. 123 456 789
www.firma.szczecin.pl

Można utworzyć hiperłącza, zmieniać rodzaj i kolor czcionki oraz dodawać obrazy w polu podpisu (Windows 11). Podpis jest dodawany automatycznie do listu.



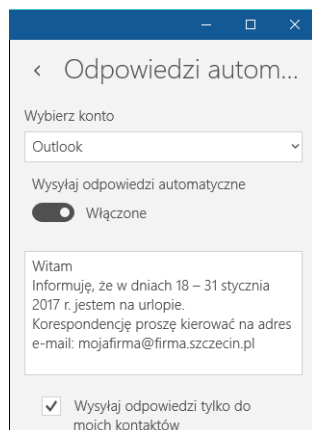
Rysunek 45. Tworzenie podpisu automatycznego w aplikacji Poczta dla Windows 11

Podpis można wyłączyć dla określonego konta. Jeśli wyłączymy podpis dla jednego lub wszystkich kont, to możemy dodać podpis ręcznie podczas tworzenia nowej wiadomości.

5.3.4. Poinformujmy osoby, które wysyłają do Nas wiadomości e-mail, o swojej niedostępności, konfigurując **odpowiedzi automatyczne (autoresponder)**.

Funkcja **odpowiedzi automatycznej** jest wbudowana praktycznie w każdy program do zarządzania elektroniczną korespondencją, dotyczy to również konto e-mail obsługiwanych przez interfejs WWW, czyli przeglądarkę internetową.

Aplikacja **Poczta** dla systemu Windows 10 / 11 udostępnia funkcję **Odpowiedzi automatyczne** dla każdego dodanego konta Microsoft.

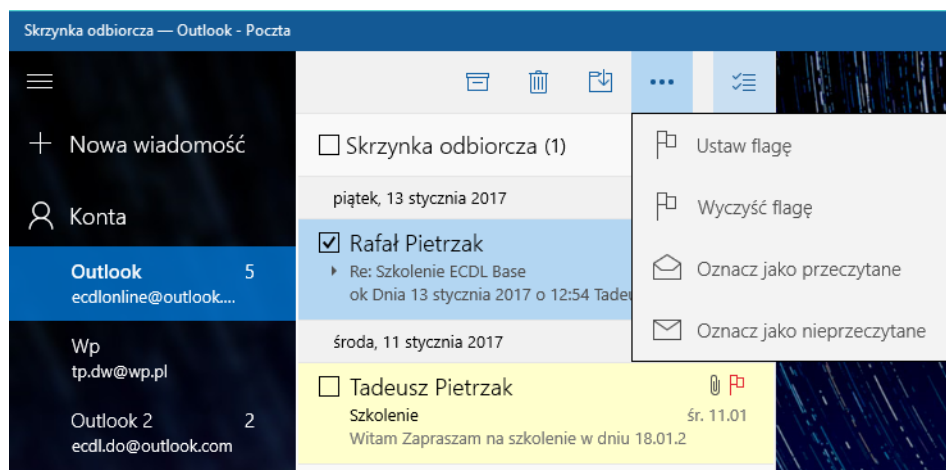


Rysunek 46. Tworzenie automatycznej odpowiedzi w aplikacji Poczta dla Windows 10

1. Wybierz pozycję **Ustawienia** > **Odpowiedzi automatyczne**.
2. Wybierz konto.
3. Upewnij się, że suwak **Wysyłaj odpowiedzi automatyczne** jest ustawiony na **Włączone**, a następnie wprowadź jej treść. Możesz wprowadzić wiele wierszy tekstu, np.
Witam
Informuję, że w dniach 18 – 31 stycznia 2017 r. jestem na urlopie.
Korespondencję proszę kierować na adres e-mail:
mojafirma@firma.szczecin.pl

Można też zaznaczyć opcję: *Wysyłaj odpowiedzi tylko do moich kontaktów* choćby ze względów bezpieczeństwa pozostawionego bez opieki mienia.

5.3.5. **Zaznaczanie wiadomości** znajdujących się w folderach w aplikacji **Poczta** dla systemu Windows 10 / 11 jest możliwe po wybraniu pozycji **Przejdź do trybu zaznaczania** w prawym górnym rogu **listy wiadomości**. Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości w folderze należy kliknąć pole wyboru obok nazwy folderu. Możemy wykonać akcję na zaznaczonej wiadomości, za pomocą różnych opcji menu znajdujących się w górnej części ekranu. Menu dodatkowych opcji wybieramy klikając pozycję **Akcje**.



Rysunek 47. Lista wiadomości w aplikacji Poczta dla Windows 10

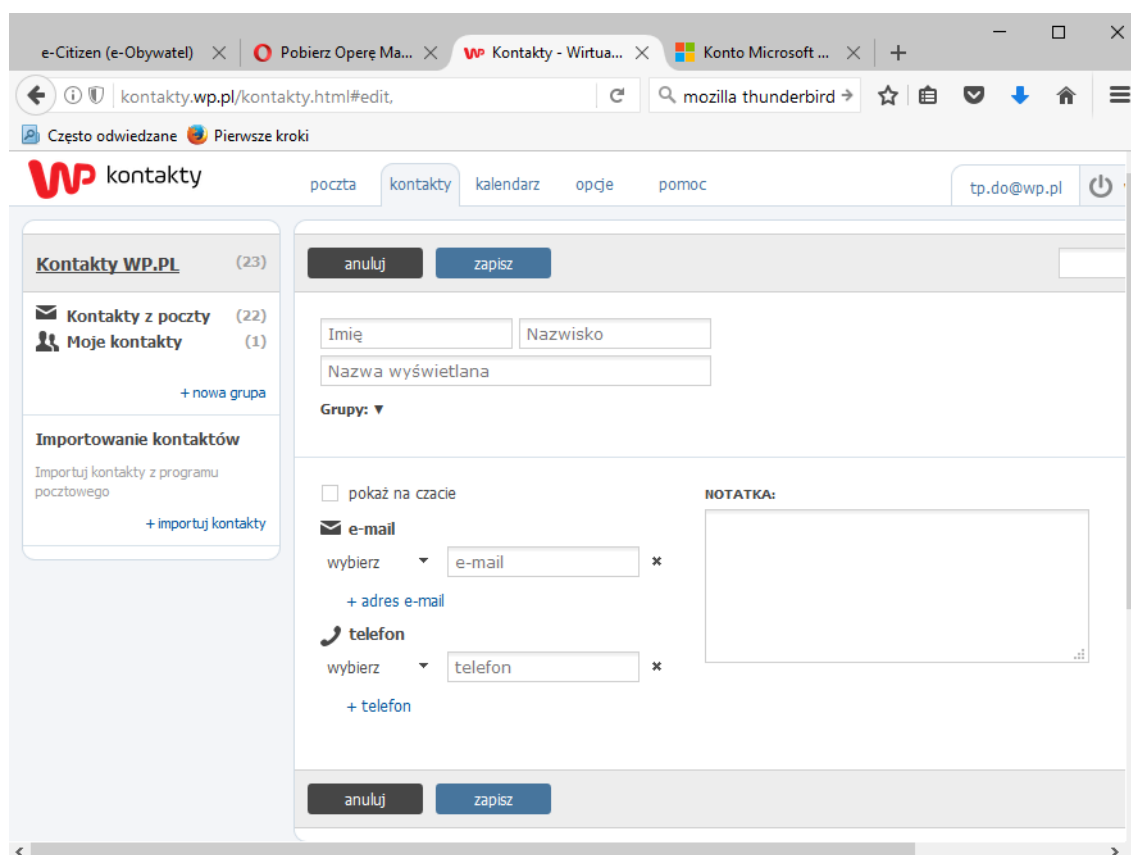
Istnieje możliwość takiego oznaczenia wiadomości, aby można ją było później wykorzystać. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiadomość na **liście wiadomości** i wybrać przycisk **Ustaw flagę**. Oznaczone wiadomości są wyróżnione jasnożółtym kolorem, dzięki czemu można je łatwiej zauważyć. Flagę możemy usunąć wybierając opcję **Wyczyść flagę**.

Można filtrować listy wiadomości w celu wyświetlenia tylko **oflagowanych** elementów, wybierając pozycję **Oflagowane** na liście rozwijanej obok pozycji **Wszystkie** ▼ na liście wiadomości.

Wiadomości otwarte w **okienku odczytu** są automatycznie oznaczane jako **przeczytane**. Możemy wyłączyć tę funkcję lub wybrać inne zachowanie, wybierając pozycję **Ustawienia** ⚙️ > **Czytanie** i kliknąć jedną z opcji do oznaczania wiadomości jako przeczytanej.

Można filtrować listy wiadomości w celu wyświetlenia tylko **nieprzeczytanych** elementów, wybierając pozycję **Nieprzeczytane** na liście rozwijanej obok pozycji **Wszystkie** ▼ na liście wiadomości.

5.3.6. Listy adresatów (kontaktów) zdecydowanie przyspieszają wysyłanie korespondencji, szczególnie do większej liczby odbiorców. Programy pocztowe umożliwiają tworzenie książki adresowej zawierającej adresy e-mail naszych znajomych, klientów, pracowników, klubowiczów.



Rysunek 48. Dodawanie nowego kontaktu do konta pocztowego na portalu Wirtualnej Polski

Program **Poczta** używa [aplikacji Kontakty](#) dla Windows 10 w celu przechowywania informacji o kontaktach. Aplikacja **Kontakty** przechowuje wszystkie adresy e-mail kontaktów.

Natomiast brak aplikacji **Kontakty** dla Windows 11. Po kliknięciu przycisku **Przejdź do kontaktów** pojawia się okienko **People**, pozwalające na dodanie nowego kontaktu (luty 2023).

Po otwarciu nowej wiadomości w aplikacji **Poczta** dla systemu Windows 10 / 11, gdy zaczynamy wpisywać nazwę kontaktu lub adres e-mail, **Poczta** przeszukuje aplikację **Kontakty** i wyświetla listę sugestii.

Po dodaniu konta usługi Outlook.com do aplikacji **Poczta** dla systemu Windows 10 / 11, kontakty z usługi Outlook.com są automatycznie zapisywane w aplikacji **Kontakty**.

Można dodać nowe kontakty do aplikacji **Kontakty** w celu zapewnienia ich dostępności w aplikacji **Poczta** i **Kalendarz**.

1. Wybierz symbol  **Dodaj** w okienku po lewej stronie, aby utworzyć nowy kontakt.

2. Jeśli masz wiele kont skonfigurowanych w aplikacji **Poczta** dla systemu Windows 10, wybierz konto, z którego chcesz użyć, aby zapisać kontakt.
3. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i adres e-mail. Możesz także wprowadzić adresy, zdjęcia i notatki.
4. Wybierz pozycję **Zapisz**.

5.4.1. Zaawansowane programy pocztowe [Thunderbird](#), [Microsoft Outlook](#) zawierają narzędzia do oznaczania i wyszukiwania wiadomości przyspieszające proces ich przetwarzania. Umożliwiają one dodawanie i usuwanie nagłówków kolumn w skrzynce odbiorczej typu: nadawca, temat, data otrzymania. Odpowiednie informacje znajdziemy w **Pomocy** tych programów.

5.4.2. Programy pocztowe umożliwiają **wyszukiwanie wiadomości**.

Poczta dla systemu Windows 10 / 11 pozwala na wyszukiwanie wiadomości według nazwy nadawcy, tematu lub zawartości. Można również przeszukiwać w wiadomości, a wyszukiwany termin zostanie wyróżniony.

Wyszukiwanie wiadomości

1. U góry listy wiadomości wpisz *Imię i nazwisko nadawcy, wyraz lub frazę* do wyszukania w polu **Wyszukaj**, a następnie wybierz **Wyszukiwanie** .
Uwaga : Na telefonie lub tablecie możesz uzyskać dostęp do funkcji wyszukiwania, wybierając szkło powiększające w dolnej części strony, co spowoduje wyświetlenie pola wyszukiwania.
2. Aby uściślić wyniki wyszukiwania, wybierz pozycję **Wszystkie foldery**, a następnie wybierz między **Wyszukaj w: Skrzynka odbiorcza** lub **Wyszukaj we wszystkich folderach**.

5.4.3. Sortowanie wiadomości

Sortowanie wiadomości pozwala na ich ułożenie w określonej kolejności. W aplikacji **Poczta** dla systemu Windows 10 / 11 domyślnie wiadomości ułożone są według daty od najnowszych do najstarszych. Zaawansowane programy pocztowe [Thunderbird](#), [Microsoft Outlook](#) pozwalają na ułożenie wiadomości w określonej kolejności według daty, nadawcy rosnąco lub malejąco.

5.4.4. Programy pocztowe umożliwiają tworzenie folderów, aby lepiej poukładać wiadomości, których nie chcemy usunąć.

Po skonfigurowaniu poczty e-mail w aplikacji **Poczta** dla systemu Windows 10 / 11 jest utworzony **domyślny zestaw folderów**. Są widoczne pozycje **Skrzynka odbiorcza**, **Wersje robocze**, **Elementy wysłane** oraz mogą być wyświetlane dodatkowe foldery, takie jak np. **Archiwum**, **Wiadomości-śmieci**. Nie można usunąć folderów domyślnych, ale można dodawać nowe foldery i usuwać wszystkie foldery, które można dodać.

Tworzenie nowego folderu

1. Aby utworzyć folder, najpierw wybierz konto e-mail (jeśli masz więcej niż jedno konto), a następnie wybierz pozycję **Więcej**.
2. Wybierz pozycję **+** obok **Wszystkie foldery**, aby utworzyć nowy folder najwyższego poziomu lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny istniejący folder, a następnie wybierz pozycję **Utwórz nowy podfolder**.

5.4.5. Usuwanie niepotrzebnych wiadomości polega na przeniesieniu ich do specjalnego folderu – **Kosza**, **Elementy usunięte**, **Wiadomości-śmieci**, **Spam**.

W aplikacji **Poczta** dla systemu Windows 10 / 11, aby usunąć niepotrzebne wiadomości ze **skrzynki odbiorczej**, należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć ikonę **kosza** . Usunięte wiadomości zostaną przeniesione do folderu **Elementy usunięte**.

Z folderu **Skrzynka odbiorcza** (lub innego folderu) można przenieść wiadomości do innego folderu, korzystając z opcji  **Przenieś**. **Spam** można przenieść do folderu **Wiadomości-śmieci**.

5.4.6. Opróżnianie folderów w aplikacji **Poczta** dla systemu Windows 10 / 11

Aby usunąć wszystkie wiadomości w folderze **Elementy usunięte**, należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć ikonę **kosza**  znajdującą się powyżej na pasku menu. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę folderu i użyć polecenia **Opróżnij folder**.

Z folderu **Elementy usunięte** można przenieść wiadomość do innego folderu, korzystając z opcji  **Przenieś**.

5.4.7. Grupa Wirtualna Polska S.A. (WP.PL) nie zezwala na wykorzystywanie swych systemów komputerowych do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym (spamu). Wiadomości te są automatycznie kierowane do folderu **Spam**.

Segregator jest nową funkcją w Poczcie Wirtualnej Polski polegającą na automatycznym segregowaniu e-maili od masowych nadawców. W efekcie korespondencja jest uporządkowana w wygodny i przejrzysty sposób. Wiadomości są dzielone na następujące kategorie:

- **Główna** – do tej grupy należą wiadomości najważniejsze dla samego użytkownika, komunikacja osobista, potwierdzenia zamówień lub rejestracji,
- **Powiadomienia** – zawiera informacje z różnych serwisów internetowych, które przeglądaliśmy, dokonywaliśmy opłat lub innych czynności,
- **Społeczności** – w tej zakładce znajdują się powiadomienia z serwisów społecznościowych,
- **Oferty** – w tym miejscu zostają zgromadzone listy przesyłane przez sklepy internetowe, usługi,
- **Newslettery** – w tym segregatorze znajdziemy wszystkie e-maile z newsletterami.

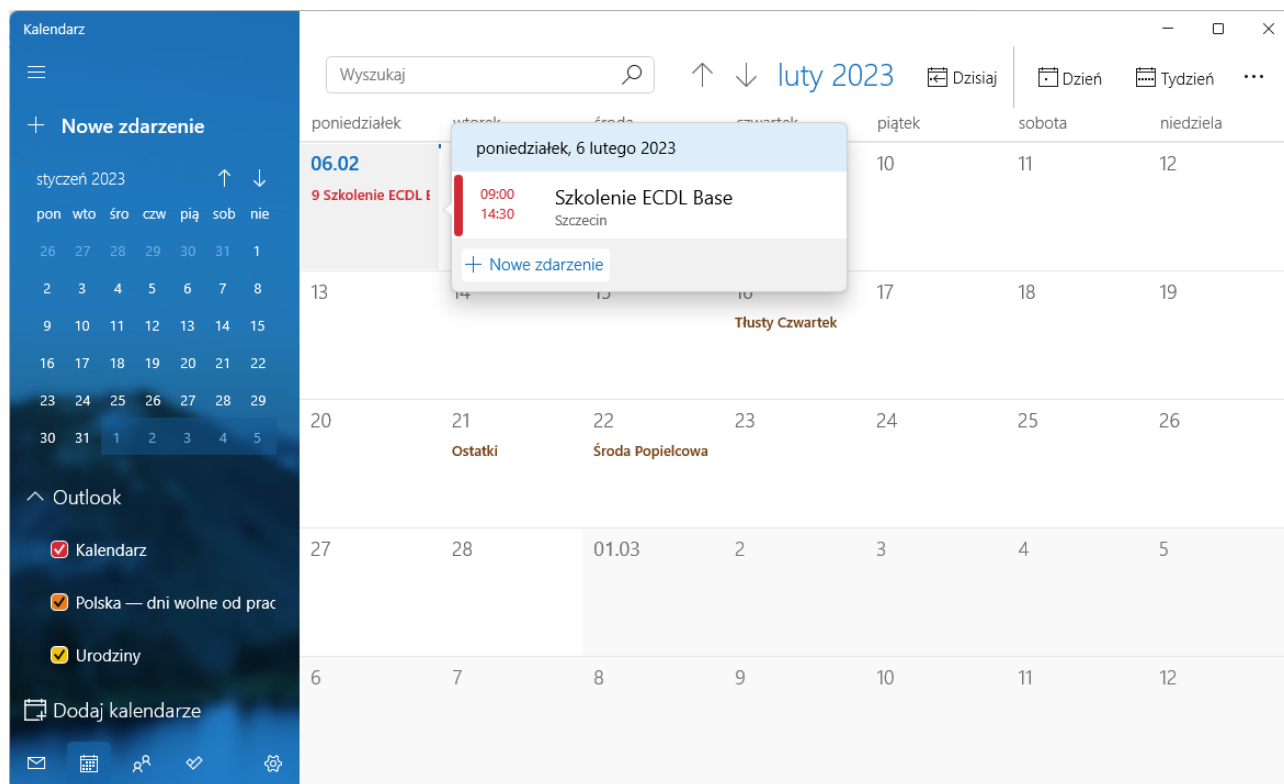
Korzystając z programów pocztowych, reguły wiadomości musimy utworzyć sami.

5.5.1. – 5.5.3. Większość programów służących do obsługi poczty elektronicznej posiada również zintegrowany **organizer** (kalendarz, terminarz), pozwalający na ustalenie terminów spotkań, przypominanie o ważnych datach.

Kalendarz dla systemu **Windows 10 / 11** pozwala ustawiać terminy i przypomnienia, udostępniać swój terminarz innym osobom, zarządzać wieloma kalendarzami do różnych celów i planować zadania. Kalendarz został opracowany pod kątem ścisłej integracji z **Pocztą**. Obydwie apki mają podobny wygląd i każda z nich ma przycisk na pasku menu do uruchamiania drugiej aplikacji.

Kalendarz ułatwia tworzenie i śledzenie zdarzeń nawet w wielu kalendarzach połączonych z różnymi kontami Exchange, Outlook.com lub Gmail. Konta są wspólne dla aplikacji **Kalendarz** i **Poczta**, a konfiguracja przebiega w taki sam sposób.

Po otwarciu okna aplikacji **Kalendarz** (menu **Start**), za pomocą paska narzędzi na górze, możemy szybko przełączać między różnymi narzędziami. Kliknięcie daty w małym **miesięcznym kalendarzu**, na pasku menu z lewej strony, spowoduje przejście widoku kalendarza głównego do tej daty.



Rysunek 49. Kalendarz w systemie Windows 11

Aplikacja **Kalendarz** może obsługiwać kilka kalendarzy jednocześnie. Każdy jest związany z innym kontem pocztowym. Przycisk **Ustawienia** widoczny w lewym dolnym rogu, pozwala zmienić ustawienia **Kalendarza** lub dodać nowe konto.

Tworzenie nowego zdarzenia:

- kliknij datę w widoku **Miesiąc**,
- nadaj nazwę **Zdarzeniu**, wpisz czas rozpoczęcia i zakończenia oraz lokalizację,
- kliknij listę rozwijaną kalendarzy i wybierz, do którego kalendarza chcesz dodać to zdarzenie, a następnie kliknij przycisk **Gotowe**.

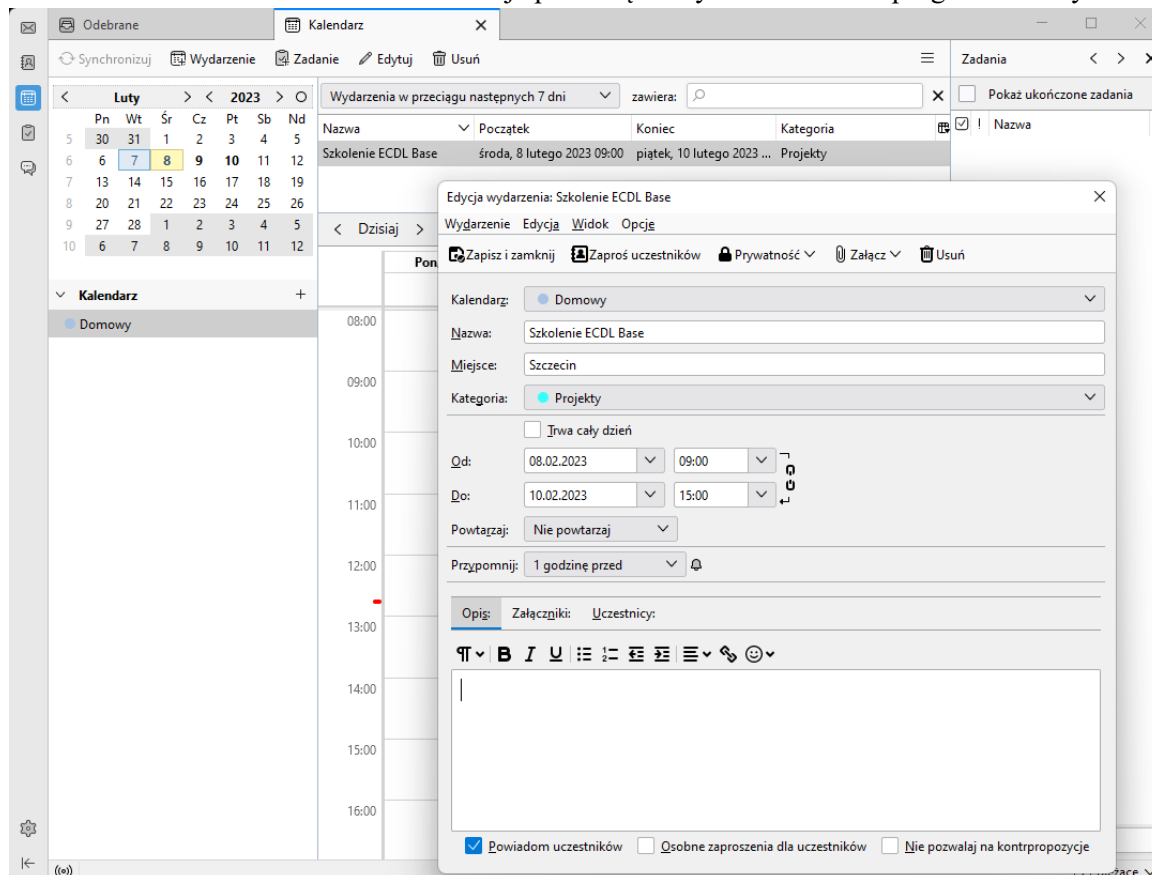
Innym sposobem definiowania terminów jest kliknięcie przycisku **+ Nowe zdarzenie** w górnej części paska menu, a następnie wprowadzenie daty, czasu rozpoczęcia i zakończenia, nazwy zdarzenia, lokalizacji. Możemy też zaprosić kontakty, za pomocą sekcji **Kontakty** z prawej strony okna **Zdarzenie**, a następnie wysłać informację na ich konto pocztowe (przycisk **Wyślij**).

Pomoc do aplikacji **Kalendarz** dla systemu Windows 10 znajduje się na witrynie: [Konfigurowanie zdarzenia, wydarzenia cyklicznego lub spotkania w kalendarzu dla systemu Windows 10](#).

Informacje na temat **konta Microsoft** umożliwiającego korzystanie z wielu usług znajdują się na witrynie: <https://account.microsoft.com/account?lang=pl-pl>.

Kalendarz w Thunderbirdzie

Kalendarz Lightning to program dodający do aplikacji pocztowej Mozilla Thunderbird funkcję kalendarza. Jest prosty w obsłudze i bardzo funkcjonalny. W kalendarzu można zapisywać plan zajęć oraz rzeczy do zrobienia. Posiada on bardzo przejrzysty interfejs, który dobrze integruje się z Mozilla Thunderbird. Wszystkie opcje dostępne są w dodatkowych zakładkach, a oknie poczty możemy oglądać aktualną datę i nadchodzące wydarzenia. Nasze plany można wyświetlać w widoku, dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Dostępne są także przypomnienia o ważnych terminach i wyszukiwarka wydarzeń. Lightning pozwala także utworzyć kilka kalendarzy, a wydarzenia dzielić na wiele kategorii. Lightning to bardzo przydatny dodatek rozszerzający możliwości Mozilla Thunderbird. Eliminuje potrzebę korzystania z dwóch programów w tym samym czasie.



Rysunek 50. Nowe wydarzenie w Kalendarzu aplikacji pocztowej Thunderbird

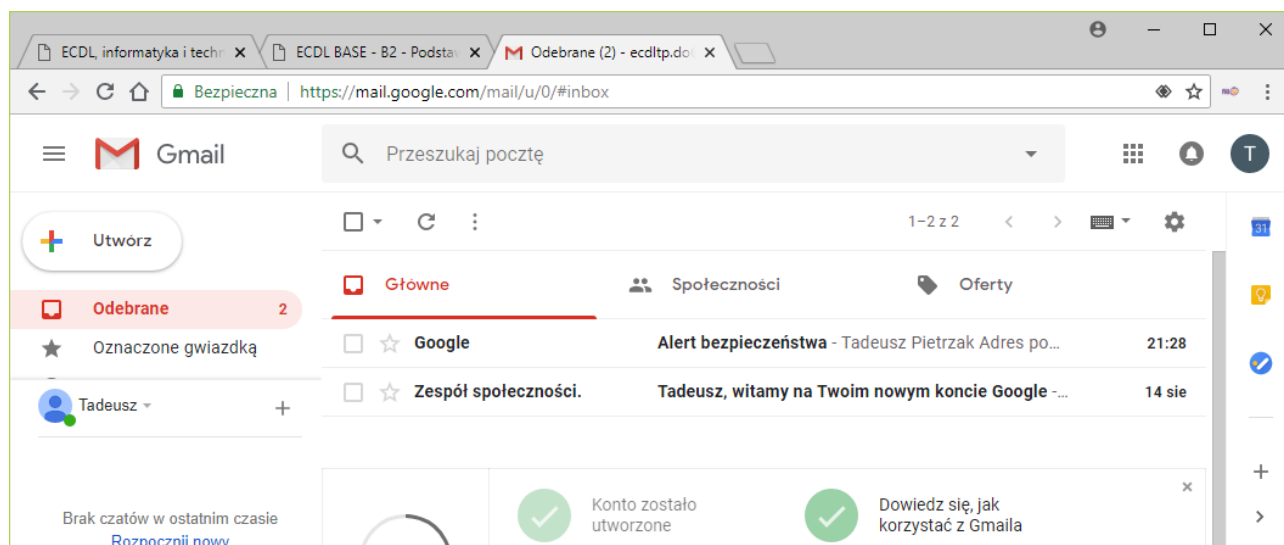
Egzamin B2 można zdawać korzystając:

- z konta e-mail przez portal internetowy (np. <https://www.google.pl/> – **Gmail, Kalendarz**) za pomocą przeglądarki internetowej,
- z programu pocztowego, np. aplikacji **Thunderbird**, zainstalowanego i skonfigurowanego na komputerach egzaminacyjnych.

Konto Google

Konto Google daje dostęp do wielu usług Google. Dzięki niemu można np.:

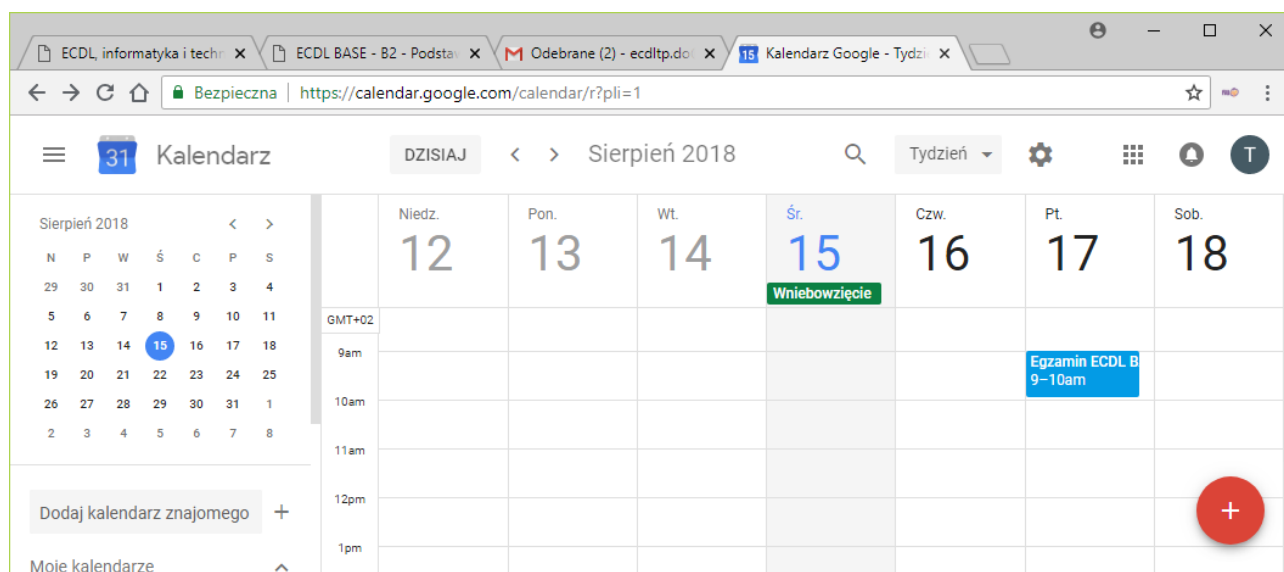
- wysyłać i odbierać e-maile poprzez **Gmaila**,
- korzystać z **Kalendarza**,
- znajdować nowe, ciekawe filmy na **YouTube**,
- pobierać aplikacje z **Google Play**.



Rysunek 51. Konto pocztowe Gmail

[Gmail – Pomoc](#) to oficjalne centrum pomocy Gmail, gdzie nauczymy się efektywnie korzystać z poczty, etykiet, filtrów i trybu offline.

Kalendarz Google – całkowicie darmowy kalendarz internetowy dostarczany przez Google.



Rysunek 52. Kalendarz Google

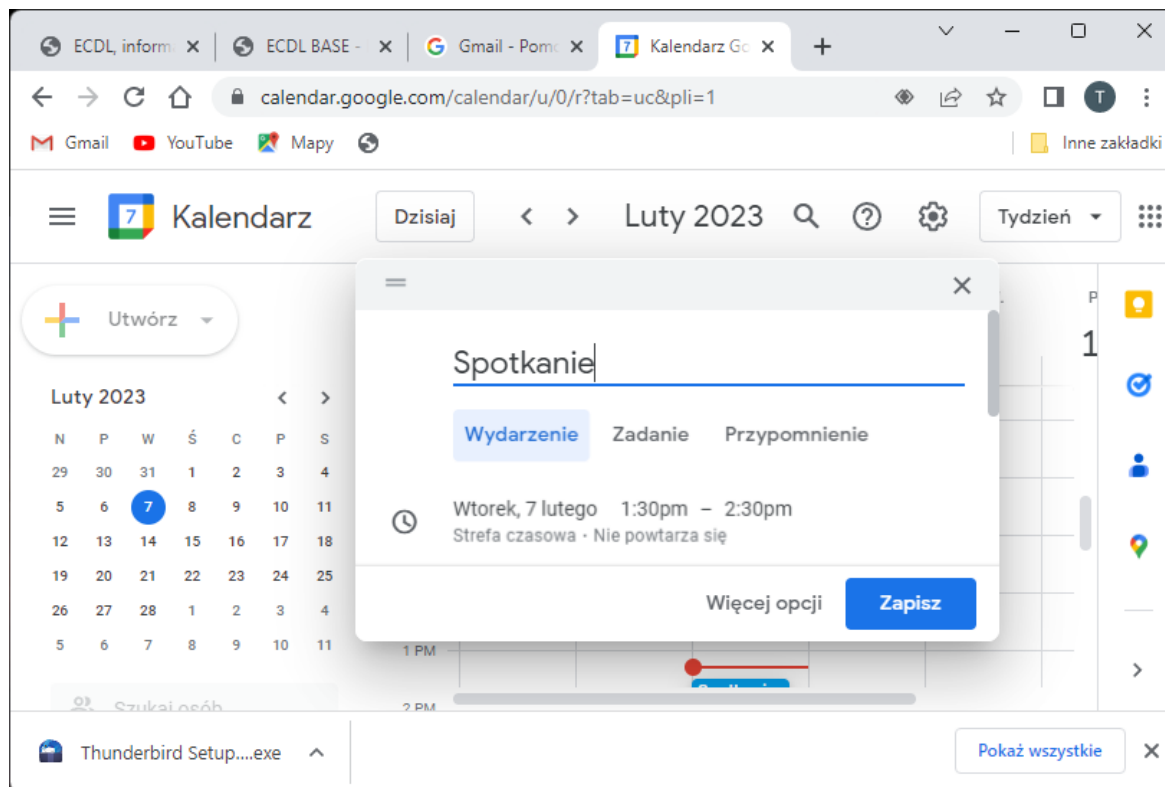
Kalendarz Google – Jak korzystać?

Aby wejść w **Kalendarz Google**, na początku należy zalogować się do swojego konta **Gmail**. Zalogowany użytkownik może z poziomu samej wyszukiwarki wejść w **Kalendarz Google**. Może też to zrobić poprzez **Gmail**. Po zalogowaniu, wystarczy, że kliknie w ikonę **Aplikacje Google** w prawym górnym rogu ekranu i wybierze **Kalendarz**.

Kalendarz Google ma interfejs obejmujący wiele opcji wydarzeń, widoków i ustawień, które pomagają sprawniej zarządzać czasem i organizować sobie dzień.

Szybkie dodawanie nowych wydarzeń

Aby utworzyć nowe wydarzenia, kliknij puste miejsce w kalendarzu.

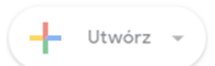


Rysunek 53. Kalendarz Google – tworzenie nowego wydarzenia

Tutaj możesz dodać te szczegóły:

- Nazwa wydarzenia
- Godzina wydarzenia
- Kalendarz, do którego należy wydarzenie. Jeśli chcesz dodać gości lub zmienić więcej szczegółów, kliknij **Więcej opcji**.

Nowe wydarzenia możesz też tworzyć, klikając przycisk **Utwórz**



Dodawanie osób do wydarzenia

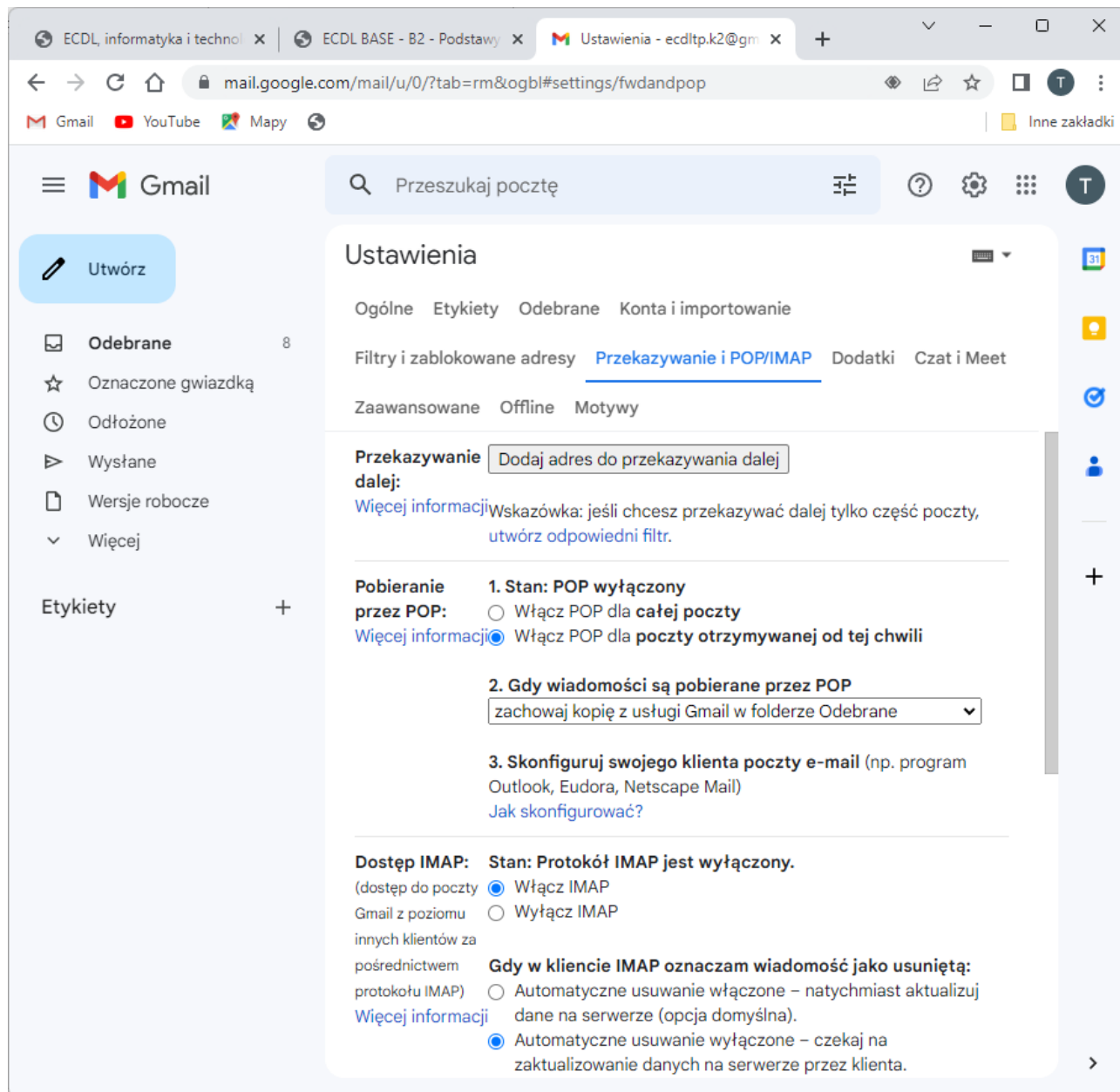
1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Otwórz wydarzenie, by je edytować.
 3. Kliknij Edytuj wydarzenie .
 4. Znajdź sekcję „Goście” po prawej stronie.
 5. Zaczynaj wpisywać imię lub nazwisko osoby i wybierz kogoś z kontaktów. Możesz też wpisać nowe adresy e-mail, by zaprosić osoby spoza listy kontaktów. Aby oznaczyć gościa jako opcjonalnego, obok jego imienia i nazwiska kliknij ikonę osoby . Jeśli nie widzisz ikony, najedź myszą na nazwę gościa.
 6. Kiedy skończysz edytować wydarzenie, kliknij **Zapisz**.
- Gdy **zapiszesz wydarzenie**, do gości zostanie **wysłany e-mail** z zaproszeniem.

Więcej informacji na temat posługiwania się **Kalendarzem Google** znajduje się w **Pomocy** pod adresem <https://support.google.com/calendar/?hl=pl#topic=10509740>.

Konfiguracja programu pocztowego Thunderbird

Jeśli chcesz korzystać z poczty Gmail przez urządzenia mobilne lub programy pocztowe, zaznacz odpowiednią zgodę w ustawieniach konta.

Zaloguj się na swój adres mailowy Gmail. Kliknij **Ustawienia**  a następnie **Zobacz wszystkie ustawienia**. W oknie **Ustawienia** w zakładce **Przekazywanie i POP/IMAP** włącz opcje jak na poniższym rysunku. Kliknij **Zapisz zmiany** i wyloguj się z konta.

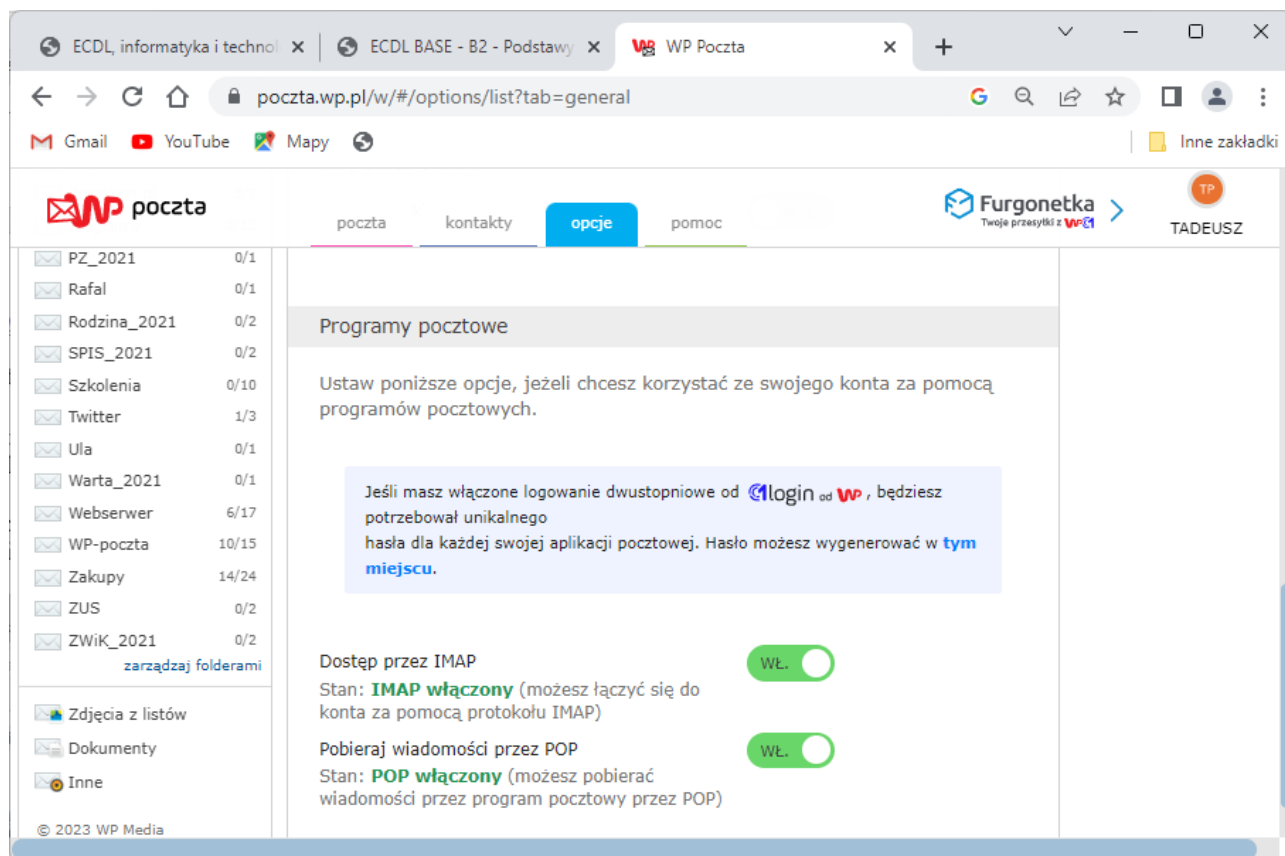


Rysunek 54. Konfiguracja POP3, IMAP dla konta pocztowego na portalu Google

Jeśli chcesz korzystać z poczty Wirtualnej Polski przez urządzenia mobilne lub programy pocztowe, zaznacz odpowiednią zgodę w ustawieniach konta.

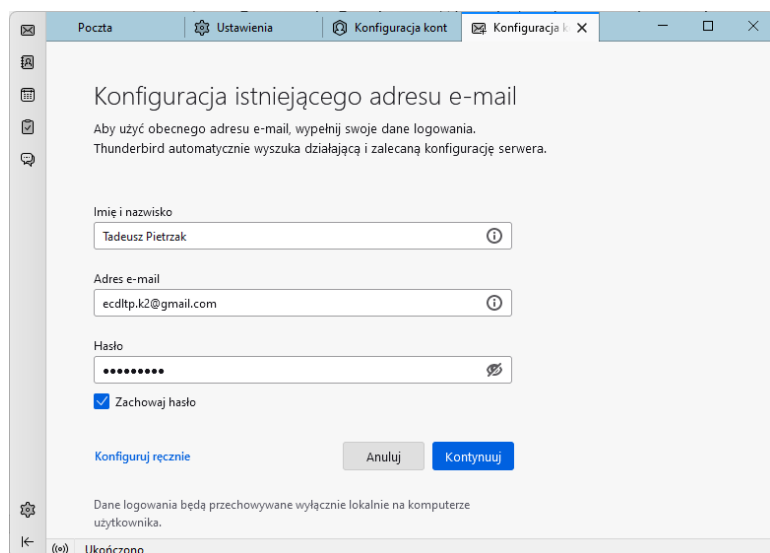
Zaloguj się na swój adres mailowy przez stronę poczta.wp.pl. Z górnego menu wybierz zakładkę **Opcje**, a następnie **Ogólne**. Zgodę należy zaznaczyć w punkcie Programy pocztowe *Ustaw poniższe opcje, jeżeli chcesz korzystać ze swojego konta za pomocą programów pocztowych – Dostęp przez IMAP, Pobieraj wiadomości przez POP*. Po zapisaniu zmian, program pocztowy powinien zacząć działać poprawnie.

Uwaga: Jeżeli to nie Ty skonfigurowałeś programy pocztowe, jak najszybciej zmień swoje hasła i przeskanuj komputer programem antywirusowym.



Rysunek 55. Konfiguracja POP3, IMAP dla konta pocztowego na portalu Wirtualnej Polski

Aplikację [Thunderbird](#) należy pobrać, a następnie zainstalować na komputerze.



Rysunek 56. Konfiguracja programu pocztowego Thunderbird

Utworzenie i skonfigurowanie konta w Thunderbirdzie jest łatwe. Wszystko, co trzeba zrobić, to podać nazwę użytkownika i hasło do konta u dostawcy usługi pocztowej oraz adres e-mail.

Thunderbird ustali parametry połączenia, takie jak porty, nazwy serwerów, protokoły zabezpieczeń itp., sprawdzając dane dostawcy usługi w bazie danych zawierającej informacje o połączeniach większości głównych dostawców usług pocztowych. Po ustaleniu dostawcy konta na podstawie domeny zawartej w adresie konta (to, co występuje po znaku @), Thunderbird zazwyczaj dostarczy parametry połączenia.

Aby Thunderbird mógł automatycznie utworzyć konto, komputer w tym czasie musi być połączony z Internetem.

Wiadomości będą pobierane automatycznie podczas sprawdzania przez Thunderbird serwerów pocztowych.

Aby wysłać wiadomości, na pasku narzędzi naciśnij przycisk **Napisz**.

Sygnaturka to blok tekstu, który jest automatycznie dodawany do każdej wysyłanej wiadomości, zarówno do nowych wiadomości, jak również odpowiedzi na wiadomości przychodzące. Są one zazwyczaj używane do dostarczenia dodatkowych informacji kontaktowych, określeń prawnych lub innych szablonowych informacji odpowiednich dla danej wiadomości. W tym [artykule](#) wyjaśniono, jak skonfigurować i używać sygnaturek w Thunderbirdzie.

W tym [artykule](#) znajduje się informacja na temat wysyłania załączników w aplikacji Thunderbird.

Informacje umieszczone w powyższym materiale zostały opracowane na podstawie treści zawartych w:

- Sylabus v. 1.0,
- Podręcznik Jak ugryźć ECDL PROFILE DIGCOMP?, D. Dmuchowski, Wydawnictwo ATFORUM 2016,
- ECDL Base na skróty Syllabus V. 1.0. W. Węglarz, A. Żarowska-Mazur. PWN 2021,
- OD ZERA DO ECEDEELA BASE - WINDOWS 10 I MICROSOFT OFFICE 2019/2021, M. Jarosz, N. Kwaśniak, A. Zieliński, B. Borowska. ITSTART 2021,
- Chip 12 / 2016. Prywatność w Facebooku.
- PC Format 1 / 2016. Przewodnik po Google. Windows 10 w praktyce,
- PC Format 3 / 2016. Porównanie mobilnych systemów operacyjnych,
- PC Format 4 / 2016. Test pakietów Internet Security 2016. Windows 10 w praktyce. Surfowanie na podsłuchu,
- PC Format 12 / 2016. Bezpieczne płatności,
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/>,
- <https://www.ipko.pl/>,
- <https://panoptykon.org/nadzor-w-sieci>,
- <https://e-marketing.pl/rodzaje-stron-internetowych/>,
- <https://support.microsoft.com/pl-pl>,
- <https://podcastsportowy.wordpress.com/podcast-a-co-to-jest/>,
- <http://www.i-slownik.pl/2219,vodcast-lub-videocast-vidcast-vcast-videopost-vpost/>,
- <https://www.google.pl/>,
- <https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo>,
- <https://tech.wp.pl/unikaj-tych-bledow-przy-zakupach-online-oszczedzisz-pieniadze-i-nerwy,6058866232525953g>,
- <https://lightning.softonic.pl/>,
- witryny pakietów antywirusowych,
- pomoc do programów pocztowych, przeglądarek i wyszukiwarek,
- witryny portali internetowych oraz usługodawców internetowych,
- witryny, których adresy URL znajdują się w tym materiale.